

정책연구 2025-06

대형 신규 국가연구개발사업 효율적 투자 및 관리체계 개선방안 연구

A Study on Efficient Investment and Management System
for Large-scale National R&D Projects

현보훈·유나리·신승용·이민정·김도윤·강성범·
조용희·한종현·권정인·배현근·이준민·강창희·민병희

내 부 저 자

연구책임자

현보훈 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

유나리 | 과학기술정책연구원 연구위원

신승용 | 과학기술정책연구원 부연구위원

이민정 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김도윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원

강성범 | 과학기술정책연구원 부연구위원

조용희 | 과학기술정책연구원 선임연구원

한종현 | 과학기술정책연구원 연구원

권정인 | 과학기술정책연구원 연구원

배현근 | 과학기술정책연구원 선임연구원

이준민 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

강창희 | 중앙대학교 교수

민병희 | 美 웨인주립대학교 교수

기여자 및 자문위원

기여자

장용석 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

이성범 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2025-06

대형 신규 국가연구개발사업 효율적 투자 및 관리체계 개선방안 연구

2025년 11월 30일 인쇄

2025년 11월 30일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 979-11-24145-09-8 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구의 목적 및 범위	3
제3절 연구의 분석틀 및 방법	4
제4절 선행연구	5

제2장 R&D 예비타당성조사 제도 운영 현황	6
--------------------------------	---

제1절 제도의 도입과 변화 과정	6
1. 제도 도입 배경	6
2. 제도 변화 과정	9
제2절 R&D 예비타당성조사 조사 현황 분석	14
1. 분석 개요	14
2. R&D 예비타당성조사 현황 및 분류 기준	16
3. R&D 예비타당성조사 현황 분석	22

제3장 R&D 예비타당성조사 유사 제도 동향 분석	42
-----------------------------------	----

제1절 타 분야의 예비타당성조사제도	42
제2절 주요국의 R&D 예비타당성조사 사례 분석	44
1. 미국의 대형 R&D 사업 사전/사후 관리 체계	45

2. 영국의 대형 R&D 사업 사전/사후 관리 체계	59
3. 미국과 영국 사례의 비교 분석	66

제4장 R&D 예비타당성조사 제도의 운영 특성이 사업 성과에 미치는 영향 70

제1절 분석 개요	70
1. 분석 배경	70
2. 분석 대상 선정	72
3. 데이터 개요	85
제2절 대형 R&D 재정투자 효과와 성과 요인 분석	90
1. 과제 단위 분석 결과	90
2. 기업 단위 분석 결과	94
3. 소결	107

제5장 대형 R&D 투자관리체계 개선방안 109

제1절 정부의 대형 R&D 투자관리시스템 혁신방안 개요	109
제2절 대형 R&D 투자관리시스템에 대한 정책 제언	110
1. 기존 대형 R&D 예타 및 사후관리 제도 진단 및 시사점	112
2. 예타 폐지 과도기 과정에서 정책 운영 방안	117
3. 예타 폐지시 우려되는 예상 쟁점과 후속제도 설계 방향	118
4. 대형 R&D 투자관리시스템의 고려사항	130
제3절 결론	135

참고문헌 139

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale	1
2. Objectives and Scope	3
3. Analytical Framework and Methodology	4
4. Review of Previous Studies	5
Chapter 2. The R&D PFS System: Current Status and Operation	6
1. Evolution and Institutional Design	6
2. Current Implementation and Operational Characteristics	14
Chapter 3. Trends in Similar R&D Investment Review System	42
1. PFS and Related Systems in Other Policy Sectors	42
2. International Practices in Large-Scale R&D Project Review	44
Chapter 4. The Impact of Operational Characteristics of the R&D PFS System on Project Performance	70
1. Analytical Approach and Data	70
2. Empirical Results and Key Determinants	90
Chapter 5. Policy Implications and Reform Options	109
1. Reform Directions for Large-Scale R&D Investment Management	109
2. Policy Recommendations	110
3. Conclusion	135
References	139

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 국가연구개발사업의 예비타당성조사 일원화	7
〈표 2-2〉 연도별 예비타당성조사 사업 수 및 시행여부	9
〈표 2-3〉 연도별 주관부처별 예비타당성조사	10
〈표 2-4〉 사업유형별 가중치 범위	17
〈표 2-5〉 R&D 사업의 지원방식 유형 및 내용	18
〈표 2-6〉 R&D 사업의 수행유형 및 내용	19
〈표 2-7〉 평가항목 및 내용	20
〈표 2-8〉 사업유형, 지원방식, R&D유형별 시행/미시행 분석	23
〈표 2-9〉 사업비 및 사업기간에 대한 시행/미시행/면제 비교분석	24
〈표 2-10〉 사업규모별 시행/미시행/면제 비교분석	25
〈표 2-11〉 연도별 사업비 구성 분석	26
〈표 2-12〉 사업유형별 사업비 및 사업기간 시행/미시행/면제(적검) 비교분석 ...	27
〈표 2-13〉 지원방식별 사업비 및 사업기간 시행/미시행/면제(적검) 비교분석 ...	28
〈표 2-14〉 R&D수행유형별 사업비 및 사업기간 시행/미시행/면제(적검) 비교분석	29
〈표 2-15〉 R&D사업유형별 시행/미시행 사업의 AHP평가점수 비교분석	30
〈표 2-16〉 지원방식별 시행/미시행 사업의 AHP평가점수 비교분석	31
〈표 2-17〉 R&D수행유형별 시행/미시행 사업의 AHP평가점수 비교분석	32
〈표 2-18〉 사업유형, 지원방식, R&D유형별 평가항목 가중치 비교 분석	33
〈표 2-19〉 사업유형별 과학기술적 타당성 AHP 가중치에 대한 비교분석	34
〈표 2-20〉 R&D수행유형별 과학기술적 타당성 AHP 가중치에 대한 비교분석 ·	34
〈표 2-21〉 지원방식별 과학기술적 타당성 AHP 가중치에 대한 비교분석	35
〈표 2-22〉 연도별 과학기술적 타당성 AHP 가중치에 대한 시행/미시행 비교분석	35
〈표 2-23〉 R&D 사업유형별 정책적 타당성 AHP 가중치에 대한 비교분석 ...	36

〈표 2-24〉 R&D수행유형별 정책적 타당성 AHP 가중치에 대한 비교분석	37
〈표 2-25〉 지원방식별 정책적 타당성 AHP 가중치에 대한 비교분석	38
〈표 2-26〉 연도별 정책적 타당성 AHP 가중치에 대한 시행/미시행 비교분석 ..	38
〈표 2-27〉 지원방식별 경제적 타당성에 대한 시행/미시행 비교분석	39
〈표 2-28〉 R&D수행유형별 경제적 타당성에 대한 시행/미시행 비교분석	40
〈표 2-29〉 R&D사업유형별 경제적 타당성에 대한 시행/미시행 비교분석	41
〈표 2-30〉 사업유형, 지원방식, R&D유형별 평가항목 가중치 비교 분석	41
〈표 3-1〉 복지사업 예타 평가결과 산출기준 강화	43
〈표 3-2〉 미국의 대형 연구시설 건설 사업 단계별 심사제도	47
〈표 3-3〉 미국의 MREFC 프로그램 적용 사례	48
〈표 3-4〉 미국의 R&D 사후관리 제도	59
〈표 3-5〉 영국의 관문심사제도 주요 내용	61
〈표 3-6〉 영국의 사전/사후 평가 제도 및 기관별 사례	64
〈표 3-7〉 미국과 영국의 R&D사업 사전평가제도 비교	68
〈표 4-1〉 분석대상 사업 목록	73
〈표 4-2〉 「상용차 산업 혁신성장 및 미래형 산업생태계 구축사업」 사업개요 ·	74
〈표 4-3〉 「상용차 산업 혁신성장 및 미래형 산업생태계 구축사업」 유사사업 ·	75
〈표 4-4〉 「스마트특성화 기반구축사업」 사업개요	76
〈표 4-5〉 「스마트특성화 기반구축사업」 유사사업	77
〈표 4-6〉 「전략핵심소재자립화 기술개발사업」 사업개요	78
〈표 4-7〉 「전략핵심소재자립화 기술개발사업」 유사사업	78
〈표 4-8〉 「Tech-Bridge 활용 상용화 기술개발사업」 사업개요	79
〈표 4-9〉 「Tech-Bridge 활용 상용화 기술개발사업」 유사사업	80
〈표 4-10〉 「산업기술 알키미스트 프로젝트」 사업개요	81
〈표 4-11〉 「산업기술 알키미스트 프로젝트」 유사사업	81
〈표 4-12〉 「ICTR&D혁신바우처지원사업」 사업개요	82
〈표 4-13〉 「ICTR&D혁신바우처지원사업」 유사사업	83
〈표 4-14〉 「인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성사업」 사업개요	84
〈표 4-15〉 「인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성사업」 유사사업	84

〈표 4-16〉 유사사업군별/사업유형별 과제 분포	86
〈표 4-17〉 사업유형별/연도별 과제 분포	86
〈표 4-18〉 부처별/연도별 과제 분포	87
〈표 4-19〉 연구수행주체별/연도별 과제 분포	88
〈표 4-20〉 연구개발단계별/연도별 과제 분포	89
〈표 4-21〉 예비타당성조사 수행 사업과 비수행 사업의 과제 성과 비교	91
〈표 4-22〉 예비타당성조사 수행 사업과 비예타 사업의 과제 성과 비교	92
〈표 4-23〉 예비타당성조사 수행 사업과 브릿지 사업의 과제 성과 비교	92
〈표 4-24〉 예비타당성조사 수행 사업과 면제 사업의 과제 성과 비교	93
〈표 4-25〉 기업 단위 분석자료 기술통계량	94
〈표 4-26〉 처치변수 값 부여 예시	95
〈표 4-27〉 R&D 예타 사업 수혜여부가 기업의 고용규모 및 매출액에 미치는 영향	98
〈표 4-28〉 R&D 예타 사업의 기업지원효과(기업유형)	99
〈표 4-29〉 R&D 예타 사업의 기업지원효과(기술수명주기)	99
〈표 4-30〉 R&D 예타 사업의 기업지원효과(연구개발단계)	100
〈표 4-31〉 R&D 예타 사업의 기업지원효과(산업별)	100
〈표 4-32〉 R&D 예타 사업의 기업지원효과(6T)	101
〈표 4-33〉 R&D 예타 사업의 기업지원효과(비교군 : 비예타 사업)	102
〈표 4-34〉 R&D 예타 사업의 기업지원효과(비교군 : 면제 사업)	102
〈표 4-35〉 R&D 예타 사업의 기업지원효과(비교군 : 브릿지 사업)	103
〈표 4-36〉 분석자료 상의 예타 사업 착수 소요기간, 사업내용 지정여부 현황 ..	104
〈표 4-37〉 대형 R&D 투자의 성과에 신속성(단위당 소요기간)이 미치는 영향 ·	105
〈표 4-38〉 대형 R&D 투자의 성과에 신속성(소요기간 개월수)이 미치는 영향 ·	105
〈표 4-39〉 대형 R&D 투자에서 경직성 여부가 미치는 영향	106
〈표 5-1〉 대형 신규 R&D 투자관리체계 관련 전문가 질문지	111

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 분석 틀	4
[그림 2-1] 연도별 예비타당성조사 사업 수 및 시행여부	10
[그림 2-2] R&D 예비타당성조사 제도개선 이력	12
[그림 2-3] R&D 예타조사 DB 구축 및 현황 분석 과정	15
[그림 2-4] R&D 예타로 내 추진방식 기준	17
[그림 2-5] 평가항목별 계층구조	20
[그림 2-6] 종합평가 AHP 자료 예시	21
[그림 3-1] 미국의 R&D 예산 편성 절차	45
[그림 3-2] 미국의 DOE 자체 위험사업 분석틀	49
[그림 3-3] 에너지부 대쉬보드 사례 (2025년)	55
[그림 4-1] 처치집단과 비교집단의 성향점수매칭 결과	90
[그림 4-2] Event-study 로그 종업원 수	96
[그림 4-3] Event-study 로그 매출액	97
[그림 5-1] R&D 예타 제도 폐지 후속조치 방안	109
[그림 5-2] 대형 R&D 투자관리체계 개선방안 시사점	137

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 필요성

- 최근 정부의 국가연구개발사업 예비타당성조사 폐지 발표를 계기로, 급변하는 기술 환경 속에서 신속·유연한 R&D 투자체계 마련의 필요성이 대두됨
 - 예타는 그동안 대규모 신규 R&D 투자 타당성을 검증해 예산 낭비를 방지했으나, 긴 소요기간과 낮은 통과율로 인해 민첩한 기술투자에 장애 요인으로 지적됨
 - 정부는 몇 차례 제도개선을 통한 변화를 시도하였으나, 기술패권 경쟁 시대의 ‘속도 중심’ R&D와 예타 제도의 본질적 속성 간 불일치가 한계로 지적되어, 예타 전면 폐지 및 대체 제도 구축 필요성이 제기됨
 - 다만, 예타 폐지 이후 발생할 수 있는 재정 누수와 사업기획 부실화를 방지하기 위한 후속제도 준비와 보완장치에 대한 마련이 병행되어야 하는 상황임

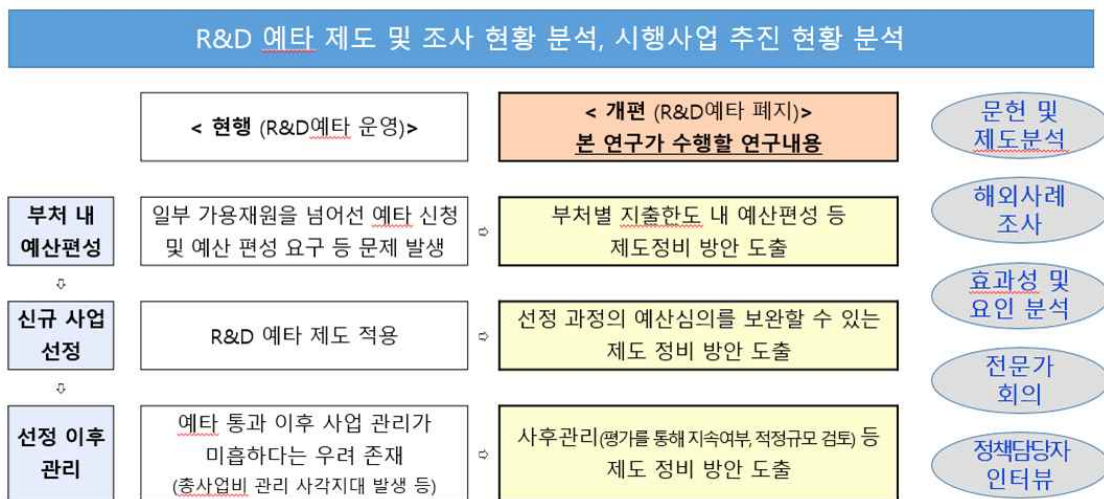
□ 연구의 목적 및 범위

- 본 연구는 R&D 예타 폐지 이후를 대비하여 대형 신규 국가R&D사업의 효율적 투자 및 관리체계 방안을 제시하는 것을 목적으로 수행됨
 - 예타 제도 도입 배경, 운영 현황, 문제점을 분석하고, 예타 수행사업·면제사업·브릿지 사업 간 성과를 비교분석하여 제도의 효과를 실증적으로 검토함
 - 부처 내 편성 → 신규사업 선정 → 선정 이후 관리의 과정을 살펴보고, 단계별 개선 필요 영역을 도출함
 - 기존 제도와 연계하여 예타를 대체·보완할 수 있는 효율적 투자·관리 프로세스를 설계하고, 재정건전성과 선도형 R&D 추진 간 균형 방안을 모색함
 - 위 과정을 통해 신속·유연한 R&D 투자체계 구축을 위한 정책적 대안을 제시함

□ 연구의 분석틀 및 방법

- R&D 예타제도 현황분석, 전문가 자문·정책담당자 인터뷰 등을 종합적으로 활용하여 대형 신규 R&D사업의 효율적 투자관리 체계 도출을 위한 분석 틀을 적용함

[그림 1] 연구의 분석 틀



자료: 연구진 작성

□ 선행연구

- 기존 연구는 주로 예타 수행 여부에 따른 성과 비교나 제도 개선 방향에 집중했으나, 신속성·유연성 관점의 포괄적 분석 및 개선방안을 제시한 연구는 부족함
 - 성과 중심의 연구에서는 예타 시행사업이 기술성과와 R&D 투자 효율성에서 긍정적 효과를 보였으나, 경제적 성과에서는 유의한 차이가 없음을 제시함
 - 제도 개선 연구에서는 평가체계나 방법론 개선 등 절차적 측면에 집중하였으나, 실질적 성과 개선으로 이어지는 구조적 대안 제시는 부족한 것으로 평가됨
 - 따라서 본 연구는 그동안 축적된 예타사업 데이터를 기반으로 성과 및 제도적 한계를 통합적으로 분석하고, 현행 제도의 실효성을 재검토하고자 함

2. R&D 예비타당성조사 제도 운영 현황

□ 제도의 도입과 변화 과정

- (배경) 국가연구개발(R&D) 분야의 대규모·신규 재정사업의 효율성/투명성 제고를 위해 도입되어, 사업의 기술·경제적 타당성을 사전에 검증하는 핵심 제도로 발전함
 - 대규모 재정사업의 타당성을 객관적으로 검토해 투자 우선순위를 합리적으로 결정하고, 예산 낭비를 방지하며 재정 효율성과 투명성을 높이고자 도입됨
 - 초기에는 SOC 등 건설사업 중심으로 운영되었으나, R&D 사업 규모 확대에 따라 사업 착수 전 타당성 검증 필요성이 제기되면서 R&D 분야로 확대 도입됨
 - 구체적으로는 ‘수요 및 경제성이 부족한 사업 추진 방지’, ‘사업비 급증·변경 방지’, ‘타당성 결여로 인한 사업 중단 및 매몰비용 최소화’를 목표로 함
- (변화) '99년 도입 이후 기술환경 변화에 따라 여러 차례 제도적 개편을 거치며 조사 전문성과 효율성을 강화해 왔으나, 최근 제도의 경직성과 장기화로 인한 한계가 부각되면서 '24년 예타제도 전면 폐지 논의로 이어지고 있음
 - '18년 4월, 「국가재정법」 개정으로 R&D 예타조사가 기재부에서 과기정통부로 위탁되어, R&D 분야의 전문성·정책 연계성 강화를 목표로 운영됨
 - 위탁 이후, 6차례의 제도개선을 통해 조사기간 단축(13개월→7개월), 신속조사 제도 도입(4.5개월), 경제성 평가 비중 축소(32%→20%) 등 다양한 제도개선이 시도됨
 - 그러나 최근, 기획부터 조사종료까지 평균 3년 이상 소요되는 절차, 낮은 통과율 등 한계로 인해 혁신적·선도형 R&D 사업 추진의 지연 문제가 대두됨
 - 미국·일본의 경우 사업 수행부처 중심으로 대형 신규 사업의 통과 여부가 아닌 기획을 보완하는 방식의 사전검토 제도가 운영 중
 - '24년 5월, 「국가재정전략회의」에서 R&D 예타조사 제도의 전면 폐지가 논의되었고, 유연성·적시성을 갖춘 선도형 R&D 투자관리 시스템 개혁을 위해 효율성과 혁신성을 동시에 충족하는 체계로 대전환이 필요한 상황

□ R&D 예비타당성조사 조사 현황 분석

- (분석 개요) '20년 1월 「R&D 예비타당성조사 세부지침」 개정 이후 공개된 97건의 R&D 예타조사 보고서를 대상으로, 사업유형별 조사방법론 적용 내용과 결과를 DB로 구축·분석하여 R&D 예타조사의 현황을 체계적으로 검토함
 - ① 분석항목 및 코딩기준 설정 → ② 예타보고서 기반 DB 구축 → ③ 기술통계 및 교차분석 단계로 진행하여, 예타조사의 구조적 특징과 운영 현황을 종합 검토함
- (기초통계) 97건의 R&D 예타조사를 대상으로 사업유형, 지원방식, R&D유형별 시행/미시행/면제(적점) 결과를 분석하여, 기초통계로 제시함
 - 사업유형을 살펴보면, 성장형(46.4%), 기반조성형(45.4%), 도전혁신형(8.2%) 순으로 나타났고, 시행률은 도전혁신형(71.4%)이 가장 높게 나타남
 - 지원방식으로는 기술지정형(85.6%)이 기술비지정형(14.4%) 대비 높았고, 두 방식 간 시행률(55%, 46%) 차이는 크지 않았음
 - 기술비지정형은 품목지정, 자유공모 방식으로 추진되는 사업을 통칭, 기술지정형은 지정공모형 또는 품목지정형 중에 기술이나 성과물이 구체화된 경우를 통칭
 - R&D 수행유형을 보면, 연구형(52.6%), 혼합형(38.1%), 구축형(9.3%) 순으로 나타났고, 구축형은 비중은 적으나 100% 시행률, 혼합형·연구형은 50% 시행률로 확인
 - 연구형R&D사업은 기초·원천연구, 국제공동연구, 인력양성, 기술사업화, 인증·규제기술개발 등의 사업을 통칭, 구축형R&D사업은 장비도입, 연구시설구축, 체계개발 등 인공물을 개발·구축·도입하는 사업을 통칭
 - 전체 평균 총사업비는 7,129억 원으로 나타났고, 평균 사업기간은 7.4년으로 나타났으며, 시행사업의 경우 원안 대비 평균 43% 조정되고, 기간은 약 0.3년 단축됨
 - 평균 정부지원 규모는 약 6,053억원(83%), 민간 부담금은 약 1,273억원(17%) 수준

- 사업규모를 보면, 3천억원 이하의 사업의 시행률이 39%로 가장 낮았고, 5천억원 이상의 사업은 시행률이 약 64%로 나타나, 사업비가 클수록 시행률이 상대적으로 증가하는 특징이 확인

3. R&D 예비타당성조사 유사 제도 동향 분석

□ 타 분야의 예비타당성조사제도

- R&D 외에도 건설, 복지, 산업 등 다양한 분야에서 예타조사가 시행되고 있으며, 신속성·유연성 확보를 위한 제도개편 및 대규모 재정사업의 검증 강화가 병행 중
 - '22년 제도 개편 방안을 통해 면제요건의 구체화, 신속예타 도입, SOC 기준금액 상향, 정책성 분석항목 신설 등 제도의 효율성과 내실화를 강화
 - 복지사업의 경우, 시범사업 없이 본 사업으로 추진되는 문제를 개선하기 위해 시범사업 의무화 및 성과평가 기반 본 사업 검토 절차를 신설함
 - 복지 분야 예타의 평가결과 기준도 강화되어, 기존의 '조건부 추진' 편중 문제를 완화하고, 전면 재기획 비중을 확대하여 사업계획의 충실성과 타당성 검증 기능을 강화함

□ 주요국의 R&D 예비타당성조사 사례 분석

- (미국 대형 R&D사업의 사전평가 제도 및 승인절차) 각 부처(NSF, DOE, NIH 등)의 자율적 운영을 기반으로 사전 타당성 검토, 위험관리, 성과평가를 체계화함
 - NSF의 MREFC 프로그램은 대형 연구시설 건설사업을 6단계 Critical Decision(CD) 절차로 심사하고 사업 필요성→예산 승인→운영 종료까지 단계별 점검·승인하는 체계를 운영하여 과학기반 시설에 대한 투자와 관리를 고도화함
 - DOE의 Critical Decision Framework는 고위험·고비용 사업에 대한 전문가 평가(IPR)를 의무화하고, 리스크 관리·비용 효율·성과기준 설정 등을 중점적으로 검토하여 투명성 및 책임성 강화, 프로젝트 품질 및 성과 향상에 기여

- NIH는 동료평가(과학적 검토 그룹)와 국가 자문위원회 심사(Council Review)를 결합한 이중평가제를 통해 과학적 우수성과 정책적 적합성을 동시에 확보함
 - 동료평가를 통해 과학적 혁신성, 실행 가능성, 인력구성 등을 평가하고, 전문 위원회를 통해 정책적 중요성과 예산 적정성 등을 심의
- (미국 대형 R&D사업의 사후관리·성과 기반 투자 조정) 사전평가와 성과 기반의 사후관리·투자조정 메커니즘을 함께 운영하여, 대형 R&D사업의 지속적 혁신과 효율성을 추구하고, 부처별 자체 성과지표·평가체계를 통해 예산조정 및 정책 반영
 - NSF, DOE, NIH 등 기관은 성과평가·재정관리·후속평가 체계를 독립적으로 운영하면서, 정기적 모니터링과 평가 결과의 정책 반영을 통해 R&D 투자의 효율성·책임성·투명성·지속성을 강화함
 - NSF는 EVM(Earned Value Management) 기반 지표를 통해 비용 편차(CV)와 일정 편차(SV)를 정량 평가하여 성과 달성도 및 사업 효율성을 점검함
 - DOE는 프로젝트 대시보드(GREEN·YELLOW·RED)로 실시간 성과 모니터링을 실시하고, 근본원인분석(RCA)과 시정조치계획(CAP)을 통해 반복 실패를 예방함
 - NIH는 수혜기관의 연간 성과 및 재정보고 의무화, eRA Commons 시스템 기반 모니터링, 현장 방문 점검을 통해 연구책임자의 성과·재정 책임성을 강화함
- (영국 대형 R&D사업 사전/사후관리 체계) Science&Technology Framework와 관문심사제도(Gateway Review Process)를 중심으로, 중앙정부 주도의 전략적 조정과 독립평가기관의 체계적 심사를 통해 R&D사업의 전략성·효율성·투명성을 확보
 - 영국은 부처별 특성에 따라 관문심사 적용을 유연하게 운영하며, 사업 종료 후에도 이익 실현 및 교훈 축적 중심의 사후관리체계를 운용함
 - 관문심사는 사업의 생애주기에 걸친 0~5 단계별 평가를 통해 위험 최소화과 투자가치 확보를 도모하는 핵심 제도로, 예산 절감 및 R&D투자 성과제고에 기여한 것으로 평가

- (시사점) 생애주기 기반의 사전·사후 평가체계는 사업성공률·공공투자 가치제고에 핵심
 - 사전평가는 부처 주도형 검토체계를 강화하되, 중앙정부는 조정·통합 관리 기능을 수행하는 구조로 전환할 필요가 있음
 - 사후평가는 사업 완료 후에도 운영준비·성과확인 절차를 통해 실질적 성과를 점검하고, 성과데이터 축적 및 학습체계를 구축해야 함
 - 부처 자율성(미국)과 외부 객관성(영국)을 조화한 혼합형 평가시스템 구축 필요

4. R&D 예비타당성조사 제도의 운영 특성이 사업 성과에 미치는 영향

□ 분석 개요

- (분석목적) 예비타당성조사 제도를 활용하여 대형 연구개발사업 투자의 효과성을 분석하고, 그 성과에 미치는 요인을 실증적으로 식별
 - 예비타당성조사 제도는 대형 연구개발사업 착수 시 사전 기획을 체계적으로 구체화하여 연구개발 투자 효과를 제고
 - 다만, 해당 과정에서 조사기간이 소요되어 연구개발사업 착수 시기가 지연되거나, 착수 이후 사업계획 운영의 경직성으로 인해 연구개발 투자의 효과가 반감될 가능성이 상존
- (분석대상) 예비타당성조사 면제사업과 브릿지 사업을 중심으로 유사 예타사업을 조사하여 분석 대상을 선정
 - 예타 수행 사업과 비대상 사업을 단순 비교하게 되면 표본의 내생성 문제로 인해 성과 차이의 식별이 어려움
 - 예타 대상에 해당하지만 특수한 상황에 의해 예타가 면제된 사업과 예타 사업이 추진되기 전 수행되는 ‘브릿지 사업’을 중심으로 분석대상을 먼저 선정
 - ‘18년~’19년에 예타 면제를 받은 5개 사업과 브릿지 2개 사업 최종 선정

- 다음으로, 면제사업의 적정성 검토 보고서에 제시된 유사사업, 브릿지 사업의 본 사업 예타 보고서에 제시된 유사사업을 분석 대상으로 추가

- 이를 통해 10개의 예타 사업이 분석 대상에 포함됨

○ NTIS를 활용해 해당 사업의 과제 정보를 수집하여 분석 데이터 구축

- '19년~'23년도까지 5개년에 걸친 사업의 과제정보를 기반으로 성과 분석 실시
- 총 50,507개의 과제 정보가 수집되었으며, 이 중에서 비예타 사업의 과제가 43,163개(85.5%), 예타 사업의 과제는 4,234개(8.4%), 면제사업의 과제는 2,816개(5.6%), 브릿지 사업의 과제는 294개(0.6%)인 것으로 나타남

□ 대형 R&D 재정투자 효과와 성과 요인 분석

○ 과제 단위 분석 결과

- 성향점수매칭(PSM) 기법을 활용하여 예비타당성조사를 통해 추진된 사업과 그렇지 않은 사업 간에 과제 단위에서 성과를 분석
- 예타 수행 사업은 비수행 사업에 비해 연구비 1억원당 사업화 매출액이 평균 2.28억원 더 많은 것으로 나타났으며, 기술료·논문·특허 등의 연구비당 산출 효율에서는 유의한 차이가 확인되지 않음
- 비교집단을 세분화하여 예타 수행 사업과 면제 사업을 비교한 결과, 특허 성과의 경우 예타 수행 사업이 연구비 1억원당 평균 1.12건 낮은 것으로 분석되었고, 사업화매출액과 기술료 성과에서는 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않음
- 종합하면, 예타 수행 사업은 체계적 기획·관리 시스템이 사업화 효율성 제고에 일정 부분 기여하나, 신속하게 추진되는 사업과 비교할 때에는 단기적 사업화 실적이나 특허 성과에서 상대적 열위가 나타날 수 있음을 확인
- 향후 연구에서는 사업 및 과제의 구조적 특성(규모, 기간, 기술 난이도 등)을 보다 다층적으로 고려한 심층적인 분석이 필요

○ 기업 단위 분석 결과

① 예타 수행 사업의 R&D 투자 효과

- 이원고정효과모형을 통해 R&D 예타 수행 사업의 수혜 기업(처치군)과 비수행 사업의 수혜 기업(비교군) 간에 고용규모 및 매출액에 대한 영향 차이를 분석
 - (분석모형) $\ln y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 D_{i,t} + \beta_2 X_{i,t} + \beta_3 P_{i,t} + \gamma_t + \delta_i + u_{i,t}$
 - $\ln y_{i,t}$ 는 성과변수로서 로그 종사자 수, 로그 매출액을 의미
 - 처치변수 $D_{i,t}$ 는 예타 수행 사업의 R&D 수혜여부를 나타내는 더미 변수
 - γ_t 는 연도별 고정효과, δ_i 는 기업 고정효과, $X_{i,t}$ 는 기업의 특성을 통제
 - 계수 β_1 의 크기가 비교군 대비 처치군의 성과 변화의 차이를 의미
- Event-study 방법론을 활용하여 처치 이전 시점에 두 집단 간 성과변수에 유의한 차이가 없음을 확인하고, 평행추세 가정의 성립 여부를 확인함
- 분석결과, R&D 예타 사업의 수혜기업은 비교군에 비해서 종업원 수가 약 18%(27명), 매출액은 약 53%(200억원) 정도 낮은 결과를 보임
 - 기업유형별로는 중소기업이 예타 사업 지원을 받은 경우 고용 및 매출에 상대적으로 낮은 효과를 보였고, 대기업의 경우에는 유의한 차이가 없음
 - 기술수명주기별로 보면, 도입기 및 성장기 과제의 경우 예타 사업의 지원을 받았을 때 고용 및 매출에 상대적으로 낮은 효과, 성숙기 과제는 유의한 차이가 없는 것으로 나타남
 - 연구개발단계(기초, 응용, 개발) 및 산업별(제조업, 비제조업)로 이질적인 효과는 발견되지 않았고, 대체로 예타 사업 수혜 기업이 낮은 효과를 보임
 - 미래유망신기술(GT)로 보면, ST 분야는 유의하지 않았으나, 다른 분야에서는 예타 사업 수혜 기업에서 대체로 낮은 효과가 관찰됨
- 비교군을 비예타, 면제사업, 브릿지 사업으로 나누어서 분석한 결과,
 - 예타 사업은 비예타 사업에 비해서 수혜기업의 고용 및 매출 성과가 상대적으로 낮은 모습을 보임

- 면제사업과 비교하면 예타 사업의 수혜 기업이 고용 측면에서는 낮은 효과를 보였으며, 매출 측면에서는 유의하진 않지만 양의 방향으로 나타남
- 브릿지 사업을 비교군으로 설정한 경우 일관된 결과가 확인되지 않음
- 종합하면, 기업 R&D 관점에서 예타 수행 사업의 재정투자 효과는 예타 비수행 사업에 비해서 기업의 고용 규모와 매출액 측면에 미치는 효과가 상대적으로 낮은 것으로 확인되며, 이러한 결과는 기업유형 및 기술수명주기별로 이질적인 효과를 보임
- 본 결과는 전체 예타 사업을 다룬 것이 아니라, 기업지원 유형의 일부를 대상으로 분석한 것이므로, 일반화 및 해석에 주의가 필요

② 대형 R&D 투자의 효과성에 미치는 중요 요인

- 대형 R&D 투자 성과에 신속성과 유연성이 미치는 영향을 실증분석함
 - 신속성 측면에서는 예타 대상 신청 시점부터 사업 착수 시점까지의 소요 기간을 변수로 설정
 - 유연성(또는 경직성) 측면에서는 사업 내용 중 품목 및 RFP가 사전에 구체적으로 지정되었는지 여부를 변수로 설정
- (신속성) 예타사업의 착수 소요기간이 1% 늘어나면, 종업원 수는 0.3%p 감소하고 매출액은 1.2%p 감소하는 결과
 - 소요기간이 1개월 늘어나면, 종업원 수는 1.8% 감소, 매출액은 7% 정도 감소하는 것으로 관찰
- (경직성) 사업의 세부내용(품목, 과제 RFP)이 예타 조사 단계에서 이미 확정된 경우가 비확정된 경우보다 부정적 효과가 더 큰 것으로 나타남
- 주목할 점은, 신속성(조사기간) 변수를 포함하지 않은 모형과 포함한 모형에서 예타 수행 여부의 추정 계수 부호와 유의성이 상이하게 나타나는 것임
- 이는 예타 수행 사업의 효과를 '예타 자체의 긍정적 효과'와 '과도한 조사기간으로 인한 부정적 효과'로 분해해서 볼 필요가 있음을 의미함

○ 실증분석 결과의 시사점

- 본 연구의 결과는 대형 R&D 투자의 효과를 논의하고, 향후 투자관리시스템의 개선방향을 검토할 때, 단순히 “예타 수행 여부”가 아니라, “어떻게 운영되는가(신속성·유연성)”의 관점에서 다룰 필요가 있음을 시사
- (예타 제도의 순기능과 한계) 예타 수행 사업의 효과는 예타 제도의 순기능(기획·관리 강화)과 제도의 역기능(지연, 경직성, 과도한 행정 부담)이 혼재되어 있으므로, 예타 제도에 대한 이분법적인 평가보다는, 예타 조사제도의 다양한 구성요소들을 분리하여 평가하는 접근이 필요
- (신속성: 예타 조사기간의 장기화는 예타의 순기능을 잠식) 예타 제도의 효과를 총 효과로 볼 것인지, “예타 수행 여부”와 “예타 조사기간”의 효과로 분해할 것인지에 따라 정책 진단이 달라질 수 있으며, 예타 제도 폐지 추진을 둘러싼 논쟁보다, 대형 R&D 투자관리시스템을 얼마나 신속하고 효율적으로 운영할 것인지가 더욱 핵심적인 사안임
- (유연성: 대형 R&D 사업의 경직성은 성과의 제약 요인) 경직성을 완화하는 방향으로 대형 R&D 투자관리시스템의 유연성을 고려할 필요
- 최소한의 타당성 검토 기능은 유지하면서, 신속성과 유연성을 높일 수 있도록 대형 R&D 투자관리시스템을 설계·운영하는 것이 핵심 과제임

5. 대형 R&D 투자관리체계 개선방안

□ 대형 R&D 투자관리시스템에 대한 정책 제언

- R&D 예타 분야(5인), 성과평가 분야(3인), 재정분야(2인) 총 10인의 전문가를 대상으로 구조화된 질문 문항에 대하여 의견을 조사
- (주요 질문) ① 기존의 R&D 예타 제도 및 투자관리제도 진단, ② 예타 유지시, 과도기 동안 기존 제도의 개선방안, ③ 예타 폐지시 우려되는 예상 쟁점과 후속 제도 설계 방안, ④ 대형 R&D 투자관리시스템 운영시 고려사항

〈① 기존 대형 R&D 예타 및 사후관리 제도 진단 및 시사점〉

○ 대형 R&D 예타 제도의 문제점 및 효과 분석

- (문제점 및 한계) 적시성 저하·자원 낭비·경직성 심화, 재정당국 중심·경제성 편중 평가로 전략·혁신 R&D 탈락·축소 위험, 중앙집권 일괄평가, 전문성 부족, 과도한 행정부담, 예타 이후 피드백·기획역량 축적 미흡 등
- (장점 및 효과) 대형 R&D에 대한 예산낭비 방지·재정 효율적 배분, 사업 기획의 완성도 제고, 실패 위험 감소, R&D의 전반적 기획 수준·투명성 제고
- (시사점) 재정통제 기능은 유지하되, 절차 지연·경직성을 완화하는 신속·유연한 대체제도 설계 필요, 경제성 중심에서 전략성·시급성·혁신성 반영 다차원 평가 체계로 전환, 전문성 강화 + 행정부담 경감이 동시에 작동하는 평가·운영체계 재구축 필요

○ 대형 R&D 사후관리체계의 문제점과 효과 분석

- (문제점 및 한계) 중간·특정평가, 총사업비 관리가 형식적·소극적으로 운영되어 성과 제고 미흡, 예타 이후 관심·추적관리 약화, 문제 발생 시 총사업비 조정·사업 중단 등 실질 조치 제한, 평가-예산 연계 약함, 인력·데이터 부족 등
- (장점 및 효과) 사후관리는 원칙적으로 위험 식별·완화, 책임성 확보, 전주기 관리의 필수 요소임, 계획-집행-평가를 연계하는 관리 프레임 자체는 타당
- (시사점) 예타 폐지·완화 환경에서 사후관리 실효성 제고가 핵심 과제임
 - 평가 결과를 예산 조정·사업 축소·중단·인센티브에 직결하는 환류 제도화 필요
 - 전문성·객관성·유연성을 갖춘 사후평가 체계와 이를 실행할 조직·거버넌스 정비 필요

○ 대형 R&D 투자의 목표 달성 및 원인 분석

- (문제점 및 한계) OECD 상위 수준의 공공 R&D 투자에도 불구하고, 성과는 부분적·전반적으로 기대 미달, 기초연구 세계적 성취 미흡, 일부 전략 분야 외 경제적 파급효과 제한, 예타로 인한 적기 투자 실패, 대형사업임에도 목표 과소 설정·

도전 회피, 산·학·연 연계·인센티브·규제 등 생태계 구조적 제약

- (장점 및 효과) 예타를 통한 기획 정교화·실행준비 강화로 성공 확률 제고, 대형 투자로 연구기반 확충, 일부 전략 분야에서는 유의한 성과 도출
- (시사점) 대형 R&D 성과 제고를 위해 예타 제도 개선 + R&D 생태계 구조개혁 병행 필요, 도전적 목표·성과연계 보상으로 야심찬 성과를 유도, 예타의 기획 엄밀화 기능은 계승하되 지연 요인은 최소화 필요, 데이터 기반 성과평가·환류 체계 고도화로 국민 신뢰와 투자 효율성 제고

〈② 예타 폐지 과도기 과정에서 정책 운영 방안〉

○ 예타 폐지 전환기 정책 운영 방안 분석

- (문제점 및 한계) 예타 폐지 발표와 법 개정·후속제도 준비 간 시차로 현장의 혼선 및 불확실성 우려, 예타를 성급히 중단할 경우 제도 공백 및 연속성 훼손 우려
- (장점 및 효과) 명확한 로드맵·단계적 이행과 기존 제도 병행 활용 시 연착륙 가능성 존재, 기존의 전문기관 역량을 시험대 및 브리지로 활용 가능
- (시사점) 과도기는 로드맵 명확화, 단계적 이행, 기존 제도 활용, 법적 기반 마련의 4가지 전략 필요
 - 예타와 후속제도 병행·시범사업을 통해 위험 완화
 - 관련 법·지침을 조속히 정비하고, 부처·현장 교육·가이드 제공으로 적응 지원

〈③ 예타 폐지 시 예상 쟁점과 후속제도 설계 방향〉

○ 예타 제도 폐지 시 예상 효과와 부작용 분석

- (문제점 및 한계) 중앙 통제 약화 시 방만·중복 사업 확대 가능, 1,000억 기준 이원화로 관리 사각·중복투자 우려, 견제장치 약화로 대형 실패 시 책임 부담이 과학기술계에 집중
- (장점 및 효과) 사업 착수·조정의 신속성·유연성 제고, R&D 주관부처의 전략 구현·투자 효율 제고, 자율성과 책임성 확대 기대

- (시사점) 예타 폐지는 수단일 뿐이며, 궁극적인 목표는 R&D 혁신·성과 창출임을 명확히 해야 함

- 자율·책임 균형 메커니즘 구축(부처별 지출한도 준수, 우선순위 평가, 강한 사후책임) 필수, 성과지향 문화·인센티브 체계 정착과 제도 효과에 대한 지속 모니터링 및 기민한 보완 필요

○ 부처별 지출한도 내 예산편성의 효과와 한계 분석

- (문제점 및 한계) 실제로는 매년 협의·증액이 반복 → 지출한도 구속력·신뢰성에 대한 회의감 존재, 미래 지출한도 불확실, 부처 내부 조정역량 미흡 시 관성적 배분 및 중요사업 누락 우려, 다부처 사업의 분담·조정 원칙 불명확
- (장점 및 효과) 부처가 한도 내에서 전략에 맞는 포트폴리오 설계 → 투자 효율성 제고 가능, 내부 예산 경쟁·조정을 통해 자체 재정 문지기 기능 수행
- (시사점) 예타 이후 재정건전성 유지의 핵심 수단으로서 지출한도제의 실효적 설계 필요
 - 한도 미준수 패널티, 초과사업 자동 조정 등 법적·제도적 구속력 강화
 - 한도 산정·통보의 투명성, 부처 내부 우선순위 심의 체계 고도화
 - 다부처 사업에 대한 예외·공동재원(pooling) 등 특례, 신규 쏠림 방지를 위한 운용 원칙·가이드라인 마련, 초기에는 재정당국·과기정통부 공동 모니터링 필요

○ 맞춤형 사전점검제도의 기대효과와 보완사항 분석

❶ 연구형 R&D 사전기획점검제도

- (문제점 및 한계) 예산과 직접 연계되지 않으면 권고 수준 자문에 그쳐 실효성 약화, 다수 사업 단기간 점검 → 평가 품질·일관성 확보 어려움, 기준·주체·절차 불명확 → 객관성·신뢰성 훼손 우려
- (장점 및 효과) 예타 폐지 후 기획 단계에서 유일한 품질 보완 장치, 예타보다 유연·신속하며 탈락이 아닌 기획 개선 중심의 지원형 제도, 분권화 환경에서 중앙 점검단을 통한 기획 품질 견인 기능 기대

- (시사점) 사전점검 결과를 예산편성·사후평가와 연계하는 규정 정비로 구속력 확보 필요

· 독립된 전문가 풀·KISTEP 등 전문기관을 활용해 전문성·일관성 있는 기준·절차 정립 필요, 제도의 목적을 “컷오프”가 아닌 사전 컨설팅·투자 효율 제고로 명확히 하여 부처 수용성 제고

② 구축형 R&D 맞춤형 심사제도

- (문제점 및 한계) R&D·구축이 혼재된 사업에서 적용 대상·범위 모호, 단계별 심사 결과의 구속력·후속조치(재심·중단 기준) 불명확, 대형 인프라 평가 전문인력 부족 및 이해충돌 문제 → 심사 품질·독립성 우려, 단계 심사 도입 시 행정부담·지연 재발 가능성, 예타 폐지와 정책 일관성 논란

- (장점 및 효과) 예타 폐지 후에도 인프라 분야에 전주기 단계별 심사·위험관리 체계 제공, 선행 연구성과를 확인한 뒤 구축 착수 → 사업 성공률 제고·자원 낭비 예방, 단계별 게이트를 통해 비용·일정·위험의 지속적 통제 가능

- (시사점) 사업 규모·성격별로 심사대상·심사수준 세분화 기준 명확화 필요
 - 단계별 요구자료·평가항목 표준화, 미흡 시 재심·중단 등 후속조치 규칙 사전 설정, 연구형 R&D 사전점검과 절차적 연계를 통해 중복·누락 최소화, 전문 기관과 외부 전문가 풀을 활용한 인프라 사업 평가역량 강화

○ 대형 R&D 사후관리 강화 방안의 기대효과와 보완사항 분석

- (문제점 및 한계) 현행 사후평가는 환류·실행력 부족으로 예산·정책 조정 효과 미미, 사업 중단·축소 조치에 대한 현실적 저항·책임 회피로 강한 조치 집행 곤란, 예타 폐지 시 총사업비·사업기간 통제 약화 우려, 평가 인프라·전문인력·문화 부족 → 평가 강화의 실질화에 제약

- (장점 및 효과) 예타 폐지에 따른 사전 통제 완화의 필연적 보완 수단, 정기·수시 평가로 문제 조기 발견·교정 필요, 결과 기반의 책무성·성과 관리 가능성 기대

- (시사점) 평가 결과를 예산·사업 구조조정에 자동 반영하는 평가-예산 연계의 제도화가 핵심

- 평가 주체에 조정·중단 권한 부여, 구속력 있는 집행 메커니즘 설계, 평가 전문성 고도화와 성실평가 문화를 위한 교육·제재 병행

〈④ 대형 R&D 투자관리시스템의 고려사항〉

○ 예타 폐지 관련 추가 고려사항

- (문제점 및 한계) 모든 R&D 예타를 일괄 폐지할 경우 대규모 사업의 통제 공백 우려, 국가재정법·과기기본법 등 관련 법 개정 불확실·지연 시 정책 혼선 위험, 예타 방법론을 반성 없이 폐지할 경우 동일 문제의 재현 위험
- (장점 및 효과) 예타 폐지를 계기로 R&D 투자관리 전반의 거시 전략·방법론 재설계 가능, 기존 예타 경험·전문기관 역량을 활용한 새 제도 설계·시험대 확보
- (시사점) 예타 폐지 범위·예외 규칙을 명확히 한 종합 정책 패키지 필요
 - R&D 정의·범위 분류체계 명확화 필요
 - 중형·준대형(500~1,000억) 관리방안 마련 필요
 - 법·제도 정비 로드맵 가시화, 예타 방법론 평가·교훈 반영, 국가 R&D 투자전략 거버넌스 강화 및 정책 모니터링·피드백 체계 구축 필요

○ 선진형 대형 R&D 투자관리시스템 구축 방향

- (인식) 현 제도는 기술·환경 변화 속도에 비해 의사결정·조정 능력이 둔감하고 전략분야 선택·집중, 리스크 관리, 환류·학습이 체계적으로 통합되지 못함
- (지향점) 유연·민첩한 의사결정, 명확한 국가전략·선택과 집중, 단계적 리스크 관리, 평가·학습 문화, 혁신적 거버넌스를 갖춘 시스템
- (시사점) 민첩성, 전략성, 단계별 리스크 관리, 거버넌스 혁신 검토
 - 민첩성: 의사결정 단계 최소화, 예산·계획 변경이 가능한 유연 구조
 - 전략성: 국가전략기술·우선분야를 사전에 설정하고, 법·국가계획을 통한 선택과 집중
 - 단계별 리스크 관리: 시범-본사업(조건부)-확대 구조로 추진, 단계별 평가로 리스크 통제

- 평가·환류 문화: 실패를 학습자원으로 전환하는 데이터 기반 평가·공유·인센티브 시스템
- 거버넌스 혁신: 민관 협력, 특별기구(예: 한국형 DARPA 등)를 통한 전문적·신속한 투자 의사결정
- 일관성·지속 개선: 자율·책임·혁신이라는 핵심 원칙은 유지하되, 운영은 지속적 학습·피드백으로 개선

□ 결론

- 예타 제도의 순기능과 한계 등을 고려할 때 예타 폐지 및 후속제도를 마련하는 과정에서 신중한 검토와 만반의 준비가 필요하며, 종합적으로 두 가지 정책제언으로 요약할 수 있음
- 첫째, 예타 폐지는 ‘재정 문지기 폐지’가 아니라 ‘재정운용 방식’의 전환이어야 함
 - 부처별 지출한도 실효적 운영, 맞춤형 사전점검을 통한 기획 품질 유지, 강화된 사후평가·환류를 통한 책임성 담보가 필요함
 - 세 요소를 균형 있게 구현하고, 과도기 로드맵 제시·법 개정·기존 역량 활용을 통해 제도 연착륙을 도모해야 함
- 둘째, 기획-집행-평가 전 주기 개편을 통해 사전단계 전략성·유연성 제고, 집행 단계 모니터링·조정 강화, 사후 단계에 엄격한 성과평가·학습 환류를 구현하고, 민첩한 거버넌스·전략적 우선순위 조정 시스템을 구축해야 함
 - 결론적으로 예타 폐지는 목적이 아닌 수단임
 - 현장 의견을 반영한 섬세한 제도 설계와 정부의 강한 실행 의지 아래, 대형 R&D 투자 효율화와 글로벌 경쟁력 제고에 부합하는 새 투자관리체계를 구축해야 함

[그림 2] 대형 R&D 투자관리체계 개선방안 시사점

대형 R&D 투자관리체계 분석	정책적 시사점
기존 대형 R&D 예타 및 사후관리 (예타) • (한계) 예타·기획 장기 소요, 적시성 저하·경직성 심화, 재정당국·경제성 편중 등 • (효과) 대형 R&D 예산낭비 방지, 기획 완성도 제고, 실패 위험 감소 등 (사후관리제도) • (한계) 중간·특정평가 및 총사업비 관리 형식적·소극적 운영, 평가·예산 연계 미흡 • (효과) 위험 식별·완화, 책임성 확보, 전주기 관리라는 프레임 자체는 타당	(사전점검) • 재정통제 기능은 유지하면서, 신속·유연한 대체 사전점검제도 필요 • 전략성·혁신성 반영 다차원 평가 (사후관리) • 평가·예산·사업조정 환류, 책임성 강화로 이어지는 사후관리의 실효성 제고가 핵심
예타 폐지 과도기 운영	과도기 4대 전략을 통한 연착륙 필요 • 로드맵 명확화 • 단계적 이행 • 기존제도 병행(후속제도 시범사업) • 법·제도 기반 마련(법·지침 조기 정비)
예타 폐지·후속제도 설계	예타 폐지는 수단이며, 궁극적 목표는 R&D 혁신·성과 창출임 • (자율·책임 균형 메커니즘) 부처별 지출한도 실효화, 부처 내 우선순위 평가체계 고도화, 강한 사후책임 필요 • (맞춤형 사전점검) 기획·집행·사후평가 연계, 독립 전문가·전문기관을 통한 기준·절차 정립 - 사전 컨설팅·투자 효율 수단 명확화 - 구축형 심사의 대상·수준 세분화, 단계별 후속조치 규칙 마련 필요 • (사후관리) 평가·예산·사업조정 연계 제도화, 평가권한·집행력 강화, 전문평가단·평가문화 조성 필요
대형 R&D 투자관리 시스템 방향	• 종합적인 정책패키지 마련 필요 - R&D 정의·범위 명확화, 중형·준대형 (500~ 1,000억) 관리방안 마련 필요 - 국가 R&D 투자전략·거버넌스·모니터링·피드백 강화 필요 • 선진형 대형 R&D 투자관리시스템 5요소 ① 민첩성(의사결정 단계 최소화, 탄력적 예산·계획) ② 전략성(국가전략기술·우선분야 선택·집중) ③ 단계별 리스크 관리(시범·본사업·확대) ④ 평가·환류·학습 문화(데이터 기반, 실패의 학습화) ⑤ 자율·책임·혁신이라는 핵심 원칙 하 지속적 개선

자료: 연구진 작성

Summary

A Study on Efficient Investment and Management System for Large-scale National R&D Projects

- **Project Leader: Bohun Hyun**
- **Participants: Nari Yoo · Seungyong Shin · Minjung Lee · Doyun Kim · Sungbeom Kang · Yonghee Cho · Jonghyun Han · Jeongin Kwon · Hyunkeun Bae · Junmin Lee · Changhee Kang · Byunghee Min**

1. Introduction

Korea's recent decision to abolish the Preliminary Feasibility Study (PFS) for national R&D programs marks a significant policy change in its science and technology governance. This decision responds to increasing pressure to accelerate mission-oriented innovation and strengthen the nation's competitiveness in emerging and strategically important technology fields. Since its adoption for R&D in 2008, the PFS has been a key mechanism for preventing budget waste, improving planning rigor, and maintaining fiscal discipline.

As global technological competition intensifies, the lengthy review timelines, rigid frameworks, and low approval rates under the PFS have increasingly limited the timely start of large-scale, high-impact R&D initiatives. Although several rounds of reform, such as reducing evaluation weightings and shortening review periods, have been implemented, the fundamental mismatch between an ex-ante, document-heavy system and the speed required for cutting-edge innovation remains unresolved. This ongoing mismatch highlights the need for a new governance approach that balances planning discipline with the flexibility and speed necessary for effective R&D performance.

As policy debates increasingly recognize the need for a new governance paradigm, the abolition of PFS is viewed as a transition toward a more flexible, strategy-driven

system rather than an endpoint. However, removing a major gatekeeping mechanism presents fiscal and operational risks unless appropriate institutional safeguards are in place. This study aims to evaluate the current PFS system, review international models, conduct empirical assessments of investment outcomes, and provide evidence-based recommendations for designing a next-generation R&D investment and management framework. To achieve these aims, the study combines a review of policy documents and international practices with empirical analysis of large-scale R&D investment data from Korea's NTIS database.

The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 reviews the current operation of the PFS system. Section 3 compares international models. Section 4 presents empirical analyses of R&D investments. Section 5 provides policy recommendations. Section 6 concludes with implications for Korea's R&D governance.

2. Current Operation of the PFS System

A review of the PFS system shows that it evolved from a general fiscal control tool into a central instrument for overseeing large-scale national R&D spending. The system was first implemented to prevent inefficiencies in large government projects, then expanded as national research programs grew in scale and complexity. In 2018, the transfer of PFS authority from the Ministry of Economy and Finance to the Ministry of Science and ICT aimed to align assessments more closely with scientific expertise. However, the evaluation process still requires more than three years from project planning to approval.

Analysis of 97 PFS reports produced after the 2020 guideline revision shows that most proposals fall into growth-oriented or infrastructure-oriented categories, with infrastructure-oriented projects having particularly high approval rates. Large-scale projects performed better under PFS criteria, while high-risk, challenge-driven initiatives, although achieving relatively high approval rates, remained rare. Approved projects often had reduced budgets and shorter durations, which suggests the PFS's moderating influence on planning. These characteristics highlight the system's strengths in preventing overinvestment and enforcing planning discipline, but also reveal structural biases toward predictable,

lower-risk project types and indicate significant limitations in responding to time-sensitive technological opportunities.

3. International Comparison of PFS-like System

To identify viable alternatives to the PFS, this study examined comparable review and investment management systems in other sectors within Korea, as well as those implemented in the United States and the United Kingdom. In domestic construction, welfare, and industrial policy, review processes increasingly combine stricter scrutiny with faster pathways and, in some cases, mandatory pilot testing to improve the evidence base for decision-making.

Internationally, the United States does not use a centralized ex-ante gatekeeping institution. Instead, agencies such as NSF, NIH, and DOE apply life-cycle-based critical decision frameworks that emphasize risk management, independent peer review, performance-linked budgeting, and continuous oversight. Agencies make adjustments throughout the project lifecycle, reflecting a management philosophy that prioritizes flexibility, accountability, and real-time learning. In contrast, the United Kingdom uses the Gateway Review Process, a structured, multi-stage evaluation that spans from early concept development to post-implementation review, combined with national-level strategic R&D agendas.

Across these systems, a common theme is that evaluation is iterative rather than a one-time process, and government oversight supports informed decision-making throughout the entire lifecycle, not only at the entry point. Lessons from these countries suggest that Korea should balance centralized strategic oversight with decentralized, expert-driven management, and move toward more flexible, performance-focused investment governance.

4. The Impact of Operational Characteristics of the R&D PFS System on Project Performance

To assess the effects of the PFS system on R&D performance, the study conducted extensive empirical analyses using NTIS data from 2019 to 2023. The dataset included more than 50,000 projects and covered PFS-approved, exempted, bridge programs, and non-PFS programs.

Project-level analysis using propensity score matching shows that PFS-approved projects have higher commercialization efficiency than non-PFS projects, reflecting stronger initial planning. However, these projects do not achieve better outcomes in patents, publications, or royalty income, and their patent productivity is lower than that of exempted projects. These results suggest that although the PFS improves project structure and reduces planning risks, its rigid procedures and long delays may limit performance in fast-moving technology areas.

Firm-level analysis using two-way fixed effects and event-study designs shows that firms involved in PFS-approved projects have lower employment and sales growth than firms in exempted or non-PFS programs. However, when controlling for delays and “time-to-start” variables, these negative effects decrease significantly or even reverse. This finding suggests that the PFS system itself is not the main reason for weaker performance; rather, the rigid timeframe and procedural bottlenecks in the system reduce overall project and firm outcomes. In all empirical models, speed and flexibility consistently emerge as key factors for effective R&D performance.

5. Policy Recommendations

The transition from the PFS to a new R&D investment management framework requires a careful, evidence-based approach that balances fiscal discipline and strategic agility. Expert interviews conducted for this study indicate that abolishing the PFS should not weaken oversight; rather, it should restructure oversight into a more effective and adaptive system.

During the transition period, the government must prevent governance gaps by developing a clear implementation roadmap, ensuring legal and institutional readiness, and temporarily using existing expert institutions until new mechanisms become fully operational. To address post-PFS risks, such as project redundancy, budget fragmentation, and reduced accountability, the study recommends setting expenditure ceilings at the ministry level, strengthening strategic prioritization processes, and improving responsibility-based governance.

As alternatives to the PFS, the study proposes differentiated pre-screening mechanisms. For research-oriented projects, a lightweight “pre-planning review” aims to ensure conceptual clarity without causing excessive delays. For

infrastructure-oriented R&D, a multi-stage, stepwise screening system aligns with international best practices in major facility construction and large technology deployments.

Complementary reforms include establishing a stronger ex-post evaluation system that enables real corrective action, links evaluation results to budgetary decisions, supports learning and feedback, and builds a more robust performance-oriented culture across R&D institutions.

6. Conclusion

The abolition of the PFS system marks a significant institutional transition in Korea's national R&D governance. This policy change reflects a broader shift toward supporting bold, transformative investments in key technologies while ensuring responsible fiscal management. The main challenge is not only to eliminate an existing procedure but also to establish a new framework that can support strategic, agile, and high-impact R&D initiatives.

Empirical analysis showed that although the PFS system improved commercialization efficiency and planning, its rigid procedures and long timelines limited performance in fast-moving technology areas. Firm-level analysis indicated that procedural delays, rather than the PFS itself, were the main causes of weaker project and firm outcomes. Based on these findings, the study recommends differentiated pre-screening mechanisms, stronger ex-post evaluation, and portfolio-based budget management to provide both flexibility and accountability in the new R&D governance framework.

The findings of this study highlight the need for governance mechanisms that balance planning discipline with flexibility, speed, and accountability. These recommendations are especially relevant because Korea aims to maintain its competitiveness in emerging and strategically important technology fields, where speed and adaptability are increasingly important. By integrating strategic oversight, portfolio-based budget management, life-cycle monitoring, and enhanced ex-post evaluation, Korea can use this institutional transition to build a more future-oriented national R&D investment system, which can support sustained scientific and technological leadership in an era of rapid global change.

Future research could examine the long-term effects of alternative R&D governance models and evaluate the effectiveness of newly implemented mechanisms as Korea moves away from the PFS system.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

2024년 5월, 정부는 선도형 R&D로의 개혁을 선포하며 급변하는 기술환경에 대응하여 R&D 사업을 신속·유연하게 추진하기 위해 국가연구개발사업 예비타당성조사 폐지를 발표하였다.¹⁾ 2007년 연구시설·장비 구축 R&D에 예비타당성조사가 처음 적용되고, 2008년 모든 R&D로 확대된 이후에, 국가연구개발사업 예비타당성조사는 500억원 이상 대규모 신규 국가연구개발사업 투자의 타당성을 사전에 검증하여 예산낭비를 방지하는 국가 재정의 문지기 역할을 수행해 왔다. 그러나, 최근 치열한 글로벌 기술경쟁과 선도형 R&D 전환에 직면하며, 기획부터 착수까지의 장시간 소요 기간과 낮은 조사 통과율로 인해 신속하고 적시적인 국가연구개발 투자에 장애가 된다는 비판을 받고 있다.

정부는 그 동안 AI, 양자기술 등 급변하는 기술환경에 대응하여 예비타당성조사의 적시성 제고를 위한 여러 제도개선 노력들을 시도해왔다. 그러나, 기술경쟁이 점점 심화되는 기술패권시대에서 속도가 중요한 R&D와 재정 관점의 꼼꼼한 사전 타당성 조사 제도 간에는 본질적인 속성이 부합하지 않는다는 한계론이 제기되었고, 예비타당성 조사제도의 틀 안에서의 점진적인 개선이 아니라, 예비타당성조사 전면 폐지라는 적극적 변화가 필요한 시점으로 밝히고 있다.

이에 따라 정부는 대형 R&D 사업의 기준 상향, 간소화된 사전 검토 절차 도입 등을 포함한 R&D 예비타당성조사 폐지를 추진 중이다. 다만, 이러한 제도 변화가 실현되기 위해서는 국가재정법 개정 등 입법적 후속 조치가 필요하며, 그에 따른 불확실성도 존재한다. 또한 예비타당성조사 폐지 이후 발생할 수 있는 재정 누수, 사업 기획 부실화 등 부작용을 방지하기 위한 후속제도의 준비와 보완장치에 대한 마련이 병행되어야 한다.

1) 과학기술정보통신부, 국가재정전략회의 안건보고(2024. 5. 17.)

국가 재정의 건전성을 유지하면서도 신속하고 유연한 신규 대형 R&D 사업의 추진을 지원할 수 있는 효율적인 투자 및 관리체계의 마련이 절실한 시점이다. 특히, 부처 내 예산 편성단계, 신규사업 선정단계, 그리고 선정 이후의 관리단계까지의 전 과정을 포괄하는 통합적이고 체계적인 관리방안이 필요하다.

본 연구는 R&D 예비타당성조사 제도의 폐지가 추진되고 있는 제도적 변화에 대응하여, 먼저 예비타당성조사의 도입 배경과 취지를 살피고, 그동안 제도 운영 과정에서 나타난 문제점과 성과는 무엇인지 객관적인 자료를 바탕으로 진단하여 제도의 실효성과 한계에 대해 살펴보고자 한다. 다음으로, 현재 시점에서 법제도 개정의 불확실성이 존재하는 상황을 고려하여, R&D 예비타당성조사가 당분간 유지되는 경우와 폐지되는 경우를 상정하여 대형 국가연구개발사업의 투자관리시스템의 개선 방안을 제시하고자 한다. 궁극적으로는 기존의 R&D 예비타당성조사 제도의 한계와 공백을 보완하고, 기술 변화에 민첩하게 대응할 수 있는 선도형 R&D 투자체계를 구축하는 데 필요한 정책적, 제도적 대안을 제시하려고 한다.

제2절 연구의 목적 및 범위

본 연구는 R&D 예비타당성조사 폐지에 대응하여 이를 보완할 수 있는 대형 신규 국가연구개발사업 효율적 투자 및 관리체계는 어떻게 마련해야 하는가에 대한 고민에서 출발한다. 즉, 신속·유연한 R&D 투자에 걸림돌이 된다는 우려를 낳고 있는 예비타당성 조사의 한계를 보완하기 위한 대형 신규 국가연구개발사업의 효율적 투자 및 관리체계 개선방안을 제시함으로써, 첫 번째로 R&D 투자 효율화를 통해 재정건전성 제고에 기여하고, 두 번째로 기술변화에 대응한 신속·유연한 R&D 투자 확대에 선도형 R&D 추진에 기여하는 것을 목적으로 한다.

이를 위해 연구진은 첫 번째로, R&D 예비타당성조사 제도 및 조사수행 현황을 분석하였다. 세부적으로, 예비타당성조사 제도 도입의 배경과 당초 취지를 문헌연구 등을 통해 정리하였고, 2018년 과학기술정보통신부 위탁 이후 6차례의 주요 제도 변화 과정을 분석하였다. 그리고, R&D 예타 조사보고서를 유형화하고 데이터베이스로 구축하여, R&D 예타조사 분석 방법 및 기준 등 적용 내용을 분석하였다. 두 번째로, 미국과 영국 등 주요국의 대형 R&D 예비타당성조사 사례를 조사하여, 국내에 적용 가능한 시사점을 탐색하였다. 세 번째로, 예비타당성조사 시행사업과 면제사업 및 브릿지 사업 등의 기업 지원 성과를 비교분석함으로써, 대형 R&D 투자의 효과성에 미치는 요인을 실증적으로 식별하고자 하였다. 마지막으로, 기존 제도와 연계하여 R&D 예비타당성조사를 보완할 수 있는 신규 국가연구개발사업 효율적 투자 및 관리 방안을 부처 내 편성 → 신규사업 선정 → 선정이후 관리 등 단계에 따라 논의하였다. 부처 내 편성 단계에서는 신규 R&D사업의 부처별 지출한도 내 예산편성 등에 대한 제도 정비를 제안하고, 신규사업 선정단계에서는 전문검토 기능의 강화, 사업계획서의 면밀한 검토를 통한 기획완성도 제고 및 낭비요소 제거 등 예산심의 과정 보완 방안을 모색하고자 하였다. 그리고, 선정 이후 관리단계에서는 평가를 통해 지속 투자여부, 적정규모 등을 검토하는 사후관리방안에 대해서도 다루고자 하였다.

제3절 연구의 분석틀 및 방법

본 연구는 R&D 예비타당성조사 제도 및 조사 현황 분석, 주요국 해외사례 조사, 대형 R&D 투자 효과성 및 요인 분석, 전문가 회의 및 정책담당자 인터뷰 등을 통해서, R&D 예비타당성조사 제도를 보완할 수 있는 대형 신규 국가연구개발사업 효율적 투자 및 관리 방안을 도출하고자 하였으며, 다음과 같은 분석 틀을 적용하였다.

[그림 1-1] 연구의 분석 틀



자료: 연구진 작성

제4절 선행연구

기존의 관련 문헌들을 분석하면, R&D 예비타당성조사 추진 사업의 성과를 분석한 선행연구가 일부 수행된 바 있다. 양승우 외(2015)에서는 사업성과 관점에서 2013년부터 2015년까지의 중간평가 대상 사업을 대상으로 R&D 예비타당성조사 수행 여부가 중간평가 결과에 미치는 영향을 확인하고자 하였다. 그 결과, 조사를 수행한 사업이 중간평가 점수 및 등급 모두에서 우위를 보이는 양상을 확인한 바 있다. 또한 이나영(2017)은 2008년부터 2014년까지 예비타당성조사를 통과한 사업의 B/C 분석 결과와 실제 경제적 성과 간의 관계를 분석하였다. 그 결과, R&D 예비타당성조사를 통해 예측된 경제적 타당성 성과와 실제 경제적 성과 간의 유의한 관계는 매우 약한 것으로 확인되었다. 전승훈·김선형 (2021)에서는 PSM 분석을 통해 R&D 예비타당성 조사를 수행한 사업의 특허 성과가 더 높은 양상을 나타내고 있음을 보여주었다. 고영태 (2024)는 R&D 예비타당성조사 수행 여부가 연구개발과제의 R&D 투자 효율성에 미치는 영향을 연구하였다. 결과에 따르면 과학적/기술적 성과 측면에서 R&D 예비타당성조사 시행사업 과제군의 평균 R&D 투자 효율성이 더 높은 것으로 확인되었으나, 경제적 성과 측면에서는 R&D 예비타당성조사 시행사업과 일반사업 과제군 간의 유의한 차이를 보이지 않았다.

R&D 예비타당성조사의 제도 개선 관점에서 현황 진단 및 개선방안 연구도 확인할 수 있다. 먼저 이형진 외(2015)는 연구개발의 기획, 예산, 평가체계를 중심으로 우리나라 연구개발사업의 현황분석과 각 기능 간 연계체계 관점에서의 문제점을 진단하였다. 정기철 외(2022)는 R&D 예비타당성조사 보고서를 중심으로 경제적 타당성 현황 분석 및 경제적 타당성 조사 고도화를 위한 정책적 시사점을 제시하였으며, 류영수 외(2023)는 R&D 예비타당성조사의 방법론 고도화와 체계 고도화를 위한 탐색연구를 통해 다양한 제도 개선 방안을 제시한 바 있다.

이처럼 R&D 예비타당성조사 사업의 성과를 비교·분석하거나 현황을 진단하고 개선 방안을 제시하는 선행연구는 일부 확인할 수 있다. 그러나 최근까지 시행된 R&D 예비타당성조사 사업을 분석대상으로 모두 포함하는 최신화된 연구나 신속성·유연성 관점에서의 성과분석 및 개선방안을 제시하는 연구는 다소 미흡한 실정이다.

| 제2장 | R&D 예비타당성조사 제도 운영 현황

제1절 제도의 도입과 변화 과정

1. 제도 도입 배경

대규모 신규 재정사업에 대해 사전 타당성을 점검하는 예비타당성조사 제도는 SOC 등을 대상으로 1999년부터 도입되어 운영되고 있다. 예비타당성조사 제도의 도입 목적은 대규모 재정사업의 타당성에 대한 객관적이고 중립적인 조사를 통해 재정사업의 신규투자를 우선순위에 입각하여 투명하고 공정하게 결정하도록 함으로써 예산낭비를 방지하고 재정운영의 효율성 제고에 기여하는 것이다.²⁾ 이는 정부 재정 운용의 효율성, 투명성, 성과지향성을 제고하는 것이며, 세부적으로는 수요 및 경제성이 부족한 사업이 추진되는 것을 방지하고, 예상하지 못한 사업비의 대폭적인 증가나 갑작스러운 사업변경의 발생 가능성을 낮추며, 이미 착수된 사업이 타당성 결여로 인해 사업이 중단되거나 매몰비용이 초래될 가능성을 줄이는 것 등에 있다.

예비타당성조사 제도는 초기에 SOC 등 건설사업을 중심으로 운영되었다. 그러나, 국가연구개발사업의 예산 규모(1998년 3.2조원 → 2010년 13.7조원) 등이 양적으로 증가하는 과정에서 기획이 부실한 연구개발 투자도 함께 늘어나고 있다는 우려가 제기되었고(황지호 외, 2010)³⁾, 대형 R&D 사업의 증가 및 개별 R&D 과제의 규모가 점차 커지면서 R&D 사업의 타당성을 예비타당성조사에 준하여 사업의 시작단계에서 검증해야 한다는 요구가 많아지게 되었다(국회예산정책처, 2008)⁴⁾.

이에 따라, 국가과학기술위원회의 주도로 대형 국가 연구개발사업에 대한 사전타당성 조사⁵⁾가 2006년에 시범적으로 실시되었으며, 2006년 12월에 과학기술기본법 시행령

2) 예비타당성조사 운용지침(제4조), 기획재정부훈령

3) 황지호 외, “대형 국가 R&D사업 사전평가 방법론 및 적용 연구”, 2010.

4) 국회예산정책처, R&D 사업 예비타당성조사에 대한 메타평가, 2008

5) 사전타당성조사는 대형 국가연구개발사업의 투자적절성을 조사하여 중기사업계획심의, 예산조정배분 등에 활용하기 위해 국가과학기술위원회가 주관(외부 전문기관에 의뢰)하여 예산편성이전에 사업의 타당성, 사업계획의 충실성 등을 점검하는 사전평가를 의미(국가연구개발사업 사전타당성조사 운용지침, 2007))

개정을 통해 본격적으로 추진되기 시작하였다. 사전타당성조사의 기능 및 목적은 부처 사업계획에 대해 기술적 타당성, 정책적 타당성, 경제성 및 파급효과, 대안의 검토, 사업추진 시 고려할 점 등에 대한 정보를 종합해서, 각 부처 사업계획안의 충실한 보안을 유도하여 연구 성과를 높이고, 우선순위에 따른 사업추진, 사업 규모의 합리적 조정 등을 통해 재정투자의 효율성을 제고하기 위함이었다.⁶⁾

〈표 2-1〉 국가연구개발사업의 예비타당성조사 일원화

과학기술기본법 시행령 (2006. 12.)	국가재정법 시행령 (2007. 1. 1.)
제21조의3 (국가연구개발사업에 대한 사전타당성조사 실시) ①위원회는 「국가재정법」 제38조제1항 및 동법 시행령 제13조제1항제3호에 따른 예비타당성조사 대상사업에 해당되지 않는 사업으로서 총사업비가 5백억원 이상으로 추정되는 국가연구개발사업 에 대하여 미리 사전타당성조사를 실시하여야 한다. 이 경우 국방분야의 국가연구개발사업에 대한 사전타당성조사의 실시에 관한 사항은 과학기술부장관이 국방부장관과 협의하여 정한다. ②제1항에 따른 사전타당성조사의 대상사업은 위원회가 관계 중앙행정기관의 장의 신청이 있는 경우 또는 직권으로 선정할 수 있다.	제13조 (예비타당성조사) ①법 제38조제1항에서 “대통령령이 정하는 대규모사업”이라 함은 총사업비가 500억원 이상이고 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상인 신규 사업으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다. 1. 건설공사가 포함된 사업 2. 「정보화촉진기본법」 제11조에 따른 정보화 사업 3. 「과학기술기본법」 제9조제2항제5호에 따른 국가연구개발사업으로서 연구단지 조성, 연구개발센터 및 연구장비 구축 등 구체적 산출물이 있는 연구기반조성사업
↓	
국가재정법 시행령 (2008. 2. 29.)	
제13조 (예비타당성조사) ①법 제38조제1항에서 “대통령령이 정하는 대규모사업”이라 함은 총사업비가 500억원 이상이고 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상인 신규 사업으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다. 1. 건설공사가 포함된 사업 2. 「정보화촉진기본법」 제11조에 따른 정보화 사업 3. 과학기술기본법 제11조에 따른 국가연구개발사업	

자료: 국가법령정보센터(www.law.go.kr)를 바탕으로 연구진 작성

국가연구개발사업에 대한 사전타당성조사가 2008년에 예비타당성조사 제도로 통합되기 이전까지, R&D 예비타당성조사는 연구센터·연구장비 구축 등 구체적 산출물이 있는 R&D 사업을 대상으로 수행되는 기획예산처의 R&D 사업 예비타당성조사와 순수

6) 국가연구개발사업 사전타당성조사 운용지침(과학기술부, 2007)

R&D 사업을 대상으로 조사하는 국가과학기술위원회의 R&D 사업 사전타당성조사로 각각 운영되고 있었다(국회예산정책처, 2008)⁷⁾. 이 시기에 R&D 연구기반조성사업은 국가재정법의 예비타당성조사를 적용받았고, 순수 R&D 사업은 과학기술기본법의 사전 타당성조사 대상이 되었던 것이며, 2008년 2월에 국가재정법 시행령이 개정되면서, R&D 예비타당성조사로 대상이 통합되어 일원화되었다.

국가연구개발사업 예비타당성조사의 목적은 타 분야 재정사업과 마찬가지로 대규모 신규 투자에 앞서 합리적인 의사결정을 돕고 재정부문의 효율성을 제고하는 것에 있다. R&D 대규모 재정사업의 타당성에 대한 객관적이고 중립적인 조사를 통해 재정사업의 신규투자를 우선순위에 입각하여 투명하고 공정하게 결정하도록 함으로써 예산낭비를 방지하고 재정부문의 효율성 제고에 기여함과 동시에, 나아가 과학기술 연구개발을 통해 국가경쟁력을 강화하고 국민의 삶의 질을 높이는 과학기술 혁신에 이바지함을 목적으로 한다.⁸⁾ 그리고, 각 중앙관서의 장이 수립한 사업계획에 대한 타당성 및 대안의 검토, 사업 추진과정에서 고려할 점 등을 분석하여 객관적이고 중립적인 정보를 제공함으로써 사업의 향후 추진여부 및 적정 사업시기, 사업규모 등에 대한 합리적 의사결정이 이루어 질 수 있도록 하는 것이 동 제도의 목적이다.⁹⁾

이와 같이, 국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 도입의 핵심 취지는 대규모 R&D 사업 추진 시 기술적·경제적 위험과 불확실성을 사전에 점검하고(위험 관리 강화), 가능한 객관적이고 정량적 근거를 바탕으로 투자의 타당성을 검토하며(투자의 객관성 제고), 대규모 R&D 투자의 우선순위를 정하고 자원의 효율적 배분을 촉진하고(자원 배분 효율화), 공공투자의 효율성과 필요성을 사전에 철저히 점검함으로써(정부 지원의 정당성 확보) 재정의 낭비를 방지하고, 연구개발의 성과를 제고하는 것으로 요약할 수 있다.

7) 국회예산정책처, R&D 사업 예비타당성조사에 대한 메타평가, 2008

8) 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 제33조(국가연구개발사업 예비타당성조사의 목적)

9) 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 제37조(국가연구개발사업 예비타당성조사 분석 내용)

2. 제도 변화 과정

2008년부터 기획재정부에서 주관해 오던 국가연구개발사업 예비타당성조사는 연구개발분야 투자의 전문성 및 효율성 제고를 위해 「국가재정법」 개정(’18.1월)을 거쳐 ’18년 4월부터 과학기술정보통신부에서 위탁 수행하게 되었다. 이러한 제도 변화는 당시, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 혁신방안(2018.4)」을 보면, IT 및 BT 등 연구개발분야별로 고도의 전문성을 필요로 하고, 기초·응용·개발 등 연구개발단계에 따라 R&D 목적과 사회·경제적 파급효과가 상이한 R&D의 특성을 고려하면서, 국가 과학기술 정책을 총괄하고 국가 주요 R&D사업에 대한 예산 배분·조정 및 성과평가를 전담하는 과기정통부(과학기술혁신본부)의 기능을 감안하여, 국가 R&D 정책-기획(예타)-예산-평가의 종합 연계를 강화하기 위한 배경에서 진행된 것으로 확인된다.

국가연구개발사업 예비타당성조사가 과학기술정보통신부로 위탁된 이후, 2018년 1차부터 2023년 4차까지 총 149개의 R&D 예타 조사가 수행되었으며, 이 중에서 시행은 79개(53%) 사업, 미시행은 70개(47%) 사업으로 분석된다.

과학기술정보통신부 위탁 이후 6년 간의 R&D 예타조사 현황을 연도별로 보면, 2018년부터 2021년까지 연간 20~30개 수준의 조사를 수행하였고, 시행률은 40~60% 수준이었으나, 2022년 9월 「국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개선방안」 발표 이후, 대규모 사업 운영의 경직성을 해소하고, 시급한 사업의 적시 추진을 위해 예타 조사대상 선정을 강화하는 과정에서 예타 조사 사업 수는 감소되었고, 시행률은 상향되는 것으로 나타났다.

〈표 2-2〉 연도별 예비타당성조사 사업 수 및 시행여부

(단위: 개)

시행여부	2018	2019	2020	2021	2022	2023	합계
시행	18 (50%)	18 (62.1%)	16 (44.4%)	9 (39.1%)	9 (60.0%)	9 (90.0%)	79 (53.0%)
미시행	18 (50%)	11 (37.9%)	20 (55.6%)	14 (60.9%)	6 (40.0%)	1 (10.0%)	70 (47.0%)
합계	36	29	36	23	15	10	149

* 면제사업(적정성 재검토)을 포함하면 2023년 3건에 추가되어 총 152건이나, 본 분석에서는 면제는 제외
자료: 연구진 작성

[그림 2-1] 연도별 예비타당성조사 사업 수 및 시행여부



자료: 연구진 작성

<표 2-3> 연도별 주관부처별 예비타당성조사

(단위: 개)

주관부처	2018	2019	2020	2021	2022	2023	총합계
과기정통부	7	5	5	4	3	4	28
국토부	5	1	4	-	-	-	10
기상청	1	-	-	-	-	-	1
농식품부	-	1	-	-	-	-	1
농진청	1	1	1	-	-	-	3
다부처	5	9	12	11	4	2	43
복지부	2	1	-	-	-	1	4
산림청	-	-	1	-	1	-	2
산업부	12	7	8	7	4	5	43
원안위	-	1	-	-	-	-	1
중기부	-	-	1	1	-	-	2
해수부	1	1	2	-	1	-	5
환경부	2	2	2	-	2	1	9
총합계	36	29	36	23	15	13	152

자료: 연구진 작성

추가적으로 부처별 R&D 예타조사와 적정성 검토 현황을 살펴보면, R&D 예타조사 149건, 적정성 검토 3건으로 총 152건의 사업이 수행되었다. 그중에는 다부처 사업이 43개(28.3%)로 가장 많았고, 또한 단독 부처로 산업통상자원부가 43개(28.3%), 과학기술정보통신부 28개(18.4%), 국토교통부(6.6%), 환경부(5.9%), 해양수산부(3.3%) 등의 순이었다. 이외 국방부, 방위사업청, 식품의약품안전처, 질병관리청, 해양경찰청, 행정안전부의 경우는 다부처 사업으로 추진한 것으로 확인된다.

과학기술정보통신부 위탁 이후, 국가연구개발사업 예타제도는 지속적으로 변화하는 환경과 기술적 요구를 반영하여 여러 차례 개선되었다. 「대형 국가연구개발사업 투자·관리 시스템 혁신방안(2024.6)」에서 R&D 예비타당성조사의 제도개선 이력을 정리하여 보여주고 있는데, 이에 따르면 급변하는 글로벌 기술환경에 대응하기 위한 조사기간을 단축하고(13개월 → 7개월), 신속조사(4.5개월) 제도를 도입하였으며, 경제성 평가항목의 비중을 축소하는(평균 32% → 20% 등) 등 예타의 적시성 제고를 위해 다양한 제도개선을 시도해 온 것을 알 수 있다([그림 2-1]).

이러한 노력에도 불구하고, 최근에는 치열한 글로벌 기술경쟁과 선도형 R&D로의 전환 필요성이 제기되면서, R&D예타가 오히려 전략적이고 민첩한 기술투자의 걸림돌이 되고 있다는 비판이 커지게 되었다. 「대형 국가연구개발사업 투자·관리 시스템 혁신방안(2024.6)」에 따르면, 예타 절차를 통과하는 비율은 20% 수준(재도전 없이 한 번에 통과하는 비율은 6% 수준)에 불과하며, 기획부터 사업 착수까지 평균 3년 이상이 소요되는 등, R&D 예타조사 제도 하에서는 기술 주도권 경쟁에서의 ‘속도’ 확보가 어려운 구조임을 설명하고 있다. 또한, 국가정책적 필요 사업의 경우 국무회의 의결을 거쳐 예타 면제가 가능하나, 긴급한 경제사회적 상황 대응 등에서 예외적으로만 적용 중이고, 면제 시에도 사업계획에 대한 적정성 검토(6개월 소요)를 수행하며 신속한 착수에 어려움이 있다고 설명하고 있다. 반면에 미국과 일본의 경우 사업 수행부처 중심으로 대형 신규 사업의 통과 여부가 아닌 기획을 보완하는 방식의 사전검토 제도가 운영되면서, 신속하게 대형 국가연구개발사업이 추진되고 있다고 우려를 표하고 있다.

[그림 2-2] R&D 예비타당성조사 제도개선 이력

차수	제도개선 前	제도개선 後																												
1차 (18.4, 19.1)	■ 종합평가 시 유형분류 없이 동일기준 적용 ■ 평균조사기간 1년 이상 소요 ■ 사업별 사전지원 부재 ■ 별도 온라인 플랫폼 부재	■ 연구개발 유형별 타당성 비중 차별화 ↳ 과학기술적 타당성 비중 확대 ■ 조사기간 6개월 내외 단축 ■ 사전컨설팅 지원(분기별 4건/연 16건) ■ R&D예타 온라인 플랫폼 구축운영																												
2차 (19.11)	■ R&D사업을 기초연구, 응용·개발/시설·장비 유형으로 구분 <table><tr><th>구분</th><th>과학기술적 타당성</th><th>정책적 타당성</th><th>경제적 타당성</th></tr><tr><td>기초연구</td><td>50~60%</td><td>30~40%</td><td>5~10%</td></tr><tr><td>응용·개발/시설·장비</td><td>40~60%</td><td>20~40%</td><td>10~40%</td></tr></table> ■ 예타 조사진(조사기관+자문위원)이 조사 및 종합평가 수행	구분	과학기술적 타당성	정책적 타당성	경제적 타당성	기초연구	50~60%	30~40%	5~10%	응용·개발/시설·장비	40~60%	20~40%	10~40%	■ '도전·혁신형', '성장형', '기반조성형' 등 사업 유형 분류 및 가중치 차별화 <table><tr><th>구분</th><th>과학기술적 타당성</th><th>정책적 타당성</th><th>경제적 타당성</th></tr><tr><td>도전·혁신형</td><td>55~65%</td><td>20~40%</td><td>5%이하</td></tr><tr><td>성장형</td><td></td><td>20~40%</td><td>10~40%</td></tr><tr><td>기반조성형</td><td>40~50%</td><td>30~50%</td><td>10~20%</td></tr></table> ■ 종합평가(AHP) 위원회에서 평가 수행	구분	과학기술적 타당성	정책적 타당성	경제적 타당성	도전·혁신형	55~65%	20~40%	5%이하	성장형		20~40%	10~40%	기반조성형	40~50%	30~50%	10~20%
구분	과학기술적 타당성	정책적 타당성	경제적 타당성																											
기초연구	50~60%	30~40%	5~10%																											
응용·개발/시설·장비	40~60%	20~40%	10~40%																											
구분	과학기술적 타당성	정책적 타당성	경제적 타당성																											
도전·혁신형	55~65%	20~40%	5%이하																											
성장형		20~40%	10~40%																											
기반조성형	40~50%	30~50%	10~20%																											
3차 (20.4)	■ 기술성평가(舊대상선정) 시 자문위원회를 구성하고 항목별 상세 평가 ※ 사업추진 필요성 및 사업기획 완성도에 대한 거시적, 다각적 분석을 수행 ■ 기술성평가 총괄자문위원회 별도 존재 ■ 기술성평가 착수 후 결과도출까지 혁신본부 성과평가국 중심 운영	■ 대상선정과 본예타 역할분담 명확화 ↳ (대상선정) 상대평가 및 요건심사 (본예타) 사업 추진 타당성 절대평가 ■ 국가연구개발사업평가 총괄위원회 중심으로 회의기구 통합 ■ 혁신본부 정책·예산·평가 연계 강화 등 ↳ (정책국) 정책적 추진 타당성 검토 (투자국) 정부R&D 투자 부합성 검토																												
4차 (21.9)	■ 기존 대상선정 의사결정 구조 ① 예타 대상사업 선정(안) 마련 ② 과학기술혁신본부장 보고 ③ 국가R&D사업평가 총괄위 상정 ※ 별도 척도 없이 검토의견만 작성, 사업별 전문가 참여 1회 이내	■ 대상선정 의사결정의 투명성 강화 ① 혁신본부 정책투자평가국 의견수렴 및 논의 ② 예타 대상사업 선정(안) 마련 ③ 과기정통부혁신본부 종합검토 ④ 국가R&D사업평가 총괄위 상정 ■ 평가방식의 객관성 확보를 위해 예타 대상선정 검토체계 개선 ↳ 상중하 평가도입, 사업별 자문 2회 이상																												
5차 (22.9)	■ 기존 예타제도 운영 현황 ① 사업 구체성 부재시 미시행 결론 ② 기술지정 사업에 적합한 평가체계 ③ 기술변화 불규, 시행사업 계획변경 불가 ④ 불가상승경제 확대에도 기준금액 고정 ⑤ 예타 신청과 예산안 신청간 1년 시차	■ 신속·유연 R&D 예타 제도로 전환 ① 단계형 사업 초기개시 등 평가 합리화 ② 기술비지정 사업 활성화 ③ 특정평가를 통한 시행사업 계획변경 허용 ④ 예타 기준금액 상향(500→1,000억 원) ⑤ 신속조사 도입(조사기간 단축 7→4.5개월)																												
6차 (24.1)	■ 재정여건을 고려하지 않은 과도한 예타 요구 ■ 소규모·단기 사업으로의 파편화 심화 ■ 도전·혁신형 R&D 사업에 적합한 예타 조사 방식 부재	■ 대형 연구개발 투자의 재정건전성 강화 ↳ 부처 신규 가용예산 내 예타요구, 통과사업은 부처별 지출한도 내 편성 ■ 부처 고유 임무 수행형 계속사업 편성 ↳ 소규모 R&D 통합·재기획 예타 가능, 계속사업 편성 이후 5년주기 적절성 점검 ■ 도전·혁신형 R&D 사업 예타 합리화 ↳ 조사원칙 마련, 기획 완성도 제고형 예타, 면제 근거 명문화																												

자료: 대형 국가연구개발사업 투자·관리 시스템 혁신방안(과학기술정보통신부, 2024.6)

이러한 R&D 예비타당성조사의 구조적 한계에 따라, 최근 정부는 급변하는 기술 환경에 신속하게 대응하고, 유연한 방식으로 국가연구개발(R&D) 사업을 추진하기 위한 정책적 전환의 일환으로 R&D 예비타당성조사(이하 R&D예타) 제도의 전면적인 폐지를 추진하고 있다. 이러한 방향은 2024년 5월 17일에 개최된 국가재정전략회의에서 공식적으로 발표되었으며, 이는 단순한 제도개선 수준을 넘어, 기술주도권 확보 경쟁이 가속화되는 글로벌 환경 속에서 우리나라 R&D 투자의 전략성과 적시성을 강화하려는 근본적인 변화의 시도로 볼 수 있다.

국가연구개발사업 예비타당성조사 제도는 동전의 양면과 같이 효과와 한계를 모두 내재하고 있다. 국가지원이 불필요한 사업의 추진을 조기에 차단하여 재정 효율성을 제고하고, 예산 편성과 집행의 객관성 및 투명성을 확보하는 등의 장점도 있는 반면에, 조사 과정의 경직성과 장기화로 인한 신속한 사업 추진의 지연, 연구개발 특성상 성과의 불확실성으로 인한 경제성 중심 평가의 한계, 혁신적인 도전형 사업에 대한 평가 기준의 미비 등으로 인한 한계를 동시에 보여 왔다.

그럼에도 불구하고, 최근에 국가연구개발사업 예타 폐지 논의가 활발하게 진행되고 있는 이유는 예타로 인해 혁신적인 대형 R&D 사업이 지연되거나 추진 자체가 어렵다는 문제 제기, 기술 개발 속도가 빠른 첨단 분야에서는 경제적 타당성을 사전에 정확히 평가하기 어렵다는 지적, 예타로 인한 행정적 부담 증가와 소규모 단기 사업 난립 문제 등에 대한 우려가 더 크다는 점에 있다.

그동안 국가연구개발사업 예타 제도는 변화하는 기술환경과 R&D 투자 환경을 감안하여 지속적으로 개선되어 왔으나, 앞으로는 선도형 R&D 투자관리 시스템 개혁을 위해 효율성과 혁신성을 동시에 충족하는 체계로 대전환이 필요한 상황이다.

제2절 R&D 예비타당성조사 조사 현황 분석

1. 분석 개요

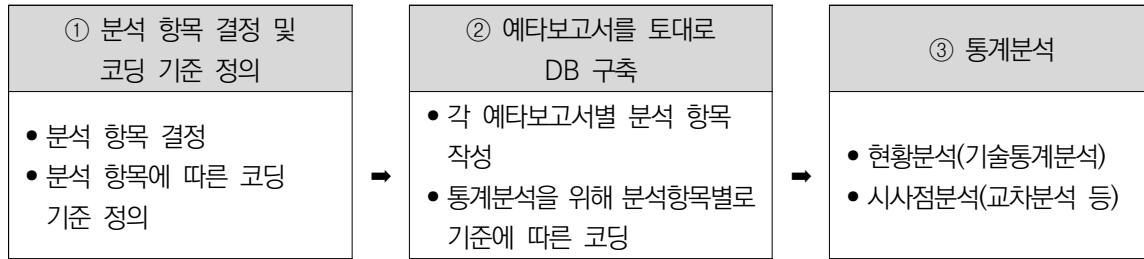
R&D 부문 예타 조사 현황과 조사 완료된 보고서 등에 대한 정보를 담고 있는 과학기술 정보통신부가 운영하는 플랫폼인 ‘R&D 예타로’(<http://www.rndyeta.kr>)를 기준으로 살펴보면, 2008년부터 2025년 현재까지 예비타당성조사, 적정성재검토 등을 포함하여 총 332개의 R&D 예타조사 관련 보고서가 게시되어 있다. 연구개발 분야 최초의 구체적 평가 기준인 「연구개발부문 사업의 예비타당성조사 표준지침 연구」가 2011년 12월에 마련된 이후에는 기술적 분석, 정책적 분석, 경제성 분석의 1~3계층 항목을 토대로 보다 체계적인 기준을 적용하여 조사가 진행되어왔다. 이후 2020년 1월, 도전·혁신형연구 개발에 대한 경제성 평가 최소화화 현장전문가 참여 확대 등을 위한 제도개선이 단행된 이후, 2019년 4차부터 세부지침 개정판을 적용하였고, 사업 유형을 규범적 기준에 따라 도전·혁신형, 성장형, 기반조성형으로 구분하고, 유형별 분석방법을 다양화하였다. 유형의 개정에 따라 기존 1~3계층 항목 또한 과학기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 경제적 타당성 분석으로 개정되었고, 현재는 2024년 7월에 개정된 「수행 세부지침」에 제시된 기준을 토대로 조사가 진행되고 있다.

따라서 2020년 1월 개정 이후 2019년 4차부터 현재까지 진행된 R&D 예타조사는 사업유형 및 AHP 분석 등에 있어서 일관성 있는 분석기준을 적용하여 조사가 진행되어 오고 있기에, R&D 사업 유형에 따른 조사방법론 적용 내용과 결과를 분석하는데 적절한 대상이 된다. 2020년 1월 개정 이전에 수행된 R&D 예타조사의 경우, 조사항목 및 1~3계층이 다르게 적용되었기 때문에, R&D 사업별 조사항목 적용 내용과 결과의 차이가 조사기준의 부재로 인한 것인지, R&D 사업 특성 때문인지 분리하는 것이 어렵기에 본 연구 분석 대상에서 제외하였다.

이에 본 절에서는 2020년 1월 개정 이후 2019년 4차부터 2023년 4차까지 공개된 97건의 R&D 사업에 대한 예비타당성 조사보고서를 분석 대상으로 하여, 첫째, R&D 사업 유형에 따른 조사방법론 적용 내용과 결과를 DB로 구축하고, 둘째, 이를 통합적으로

분석한 결과를 제시하고자 한다. 이에 [그림 2-3]과 같은 과정을 통해 R&D 예타조사 DB를 구축하고, 이로부터 DB를 분석해 R&D 예타조사 현황에 대한 기술통계를 분석하고 시사점을 도출한다.

[그림 2-3] R&D 예타조사 DB 구축 및 현황 분석 과정



자료: 연구진 작성

분석 과정은 구체적으로 다음과 같다.

첫째, 분석 항목 결정 및 코딩 기준을 정의하는 것이다. 각 예타보고서별로 DB 구축 시 기입할 항목인 동시에 향후 분석의 대상이 되는 분석항목을 결정한다. 그리고 분석 항목별로 각 R&D 예타보고서 검토를 통해 어떤 기준으로 코딩할지를 결정한다.

둘째, R&D 예타보고서를 토대로 DB를 구축하는 것이다. 2020년 1월 이후 진행되어 2024년 말까지 공개된 2019년 4차부터 2023년 4차까지의 97건의 R&D 사업에 대한 예타보고서를 분석하고, 이로부터 코딩 기준에 따라 분석항목에 입력하는 등 DB를 구축하는 것이다. 각 예타보고서 별로 분석 항목을 작성하고, 또한 통계분석을 위해 분석 항목별로 기준에 따른 코딩을 수행한다.

셋째, 통계분석이다. 구축된 DB를 분석하여 R&D 예타조사의 현황을 분석(기술통계 분석)하고, 나아가 분석항목별 교차분석 등을 통해 R&D 예타조사 개선에 대한 시사점을 도출(교차분석 등)한다.

예타보고서를 토대로 DB를 구축한 이후, DB 분석을 통해 R&D 예타조사 현황을 분석한 내용은 다음 페이지에서 정리하였다.

2. R&D 예비타당성조사 현황 및 분류 기준

가. R&D 예비타당성조사 현황

2020년 1월, 도전·혁신형연구개발에 대한 경제성 평가 최소화와 현장전문가 참여 확대 등을 위한 제도개선이 단행된 이후, 2019년 4차부터 세부지침 개정판을 적용하였고, 사업 유형을 규범적 기준에 따라 도전·혁신형, 성장형, 기반조성형으로 구분하고, 유형별 분석방법을 다양화하였다. 앞서 언급한 조사유형이 개정된 2019년 4차부터 2023년 4차까지 약 4년 간 ‘R&D 예타로’에 게시된 예타조사 사업은 총 97개(일반사업 94개, 적정성 검토사업 3개)로 확인되었다.

일반사업은 신규 R&D사업으로서 예비타당성조사 평가 대상인 사업을 의미하며, 적정성 재검토사업은 예비타당성조사 면제사업으로 선정된 사업에 대해 예비타당성조사 방식에 준하여 적정 사업규모를 검토(사업계획 적정성 검토)하고, 그 결과를 예산편성 및 기금운용계획 수립에 반영하는 조사과정을 의미한다.

본 연구의 분석 대상은 앞서 언급한 2020년 1월 제도개선 이후 R&D 예타조사 및 적정성 검토가 이루어진 97개 사업을 대상으로 한다. 다만 국가나 법인, 개인 등의 이익을 침해할 수 있는 정보가 포함되어 요약보고서만 일부 공개된 3개 사업은 시행/미시행 및 AHP 결과는 공개되었으나 상세한 분석 내용은 확인이 어려운 것으로 파악된다. 또한 3개의 적정성 검토 사업의 경우도 일반 예타사업과 다르게 편익분석과 AHP 평가를 수행하지 않아, 해당 자료가 포함되어 있지 않다.

이하 본 연구는 2019년 4차부터 2023년 4차까지 R&D 예타 조사 및 적정성 검토가 수행된 97개 사업을 대상으로 현황 분석을 하고 있으나, 앞서 살펴본 것처럼 97개 사업의 보고서 중 정보가 제한적이거나 분석이 포함되지 않은 사업도 존재하기에, 분석 항목에 따라 97개 사업, 94개 사업, 91개 사업 등 분석의 모수는 달라질 수 있다.

나. R&D 예비타당성조사 사업 분류체계

1) R&D 사업유형별 분류 기준

2020년 1월 제도개선 이후, 현재 예타 조사 대상이 되는 R&D 사업은 원칙적으로 도전·혁신형, 성장형, 기반조성형 사업으로 사업유형이 구분되고, 아래와 같이 R&D 사업의 사업유형에 따라 AHP 평가 시에 가중치 적용을 달리하고 있다. 현재 예타 조사대상이 되는 R&D 사업의 사업유형은 과기정통부가 운영하는 ‘국가연구개발사업 평가 총괄위원회’에서 결정하고 있으며, 연구개발 예타 정보의 온라인 플랫폼인 ‘R&D예타로(路)’에 사업별로 정리되어 제공되고 있다. 예를 들어 아래 그림과 같이 각 사업별로 유형을 표기하고 있다.

<표 2-4> 사업유형별 가중치 범위

구분	도전·혁신형사업	성장형사업	기반조성형사업
과학기술적 타당성 분석	55~65%	40~50%	40~50%
정책적 타당성 분석	20~40%	20~40%	30~50%
경제적 타당성 분석	5% 이하	10~40%	10~20%

자료: 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침(2024)

[그림 2-4] R&D 예타로 내 추진방식 기준

시작연도	차수	부처	사업유형	조사결과	저자	보고서명
2023	2차(적검)	과학기술정보통신부	기반조성형	시행	이도형 외	충북 KAIST 부설 AI-BIO 영재학교 신설
2023	2차	다부처	기반조성형	시행	유거송 외	정지궤도 기상-우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발 사업 전주기
2023	2차	산업통상자원부	성장형	시행	김운경 외	친환경 모빌리티용 고성능 차세대 배터리 기술개발 사업
2023	1차	다부처	성장형	시행	이주석 외	한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발사업 전주기
2023	1차	산업통상자원부	성장형	시행	김수연 외	신산업 대응 차세대 공중-핵심 뿌리기술개발사업 전주기
2022	1차	산업통상자원부	성장형	시행	김수연 외	K-Carbon 플러그십 기술개발사업 전주기
2022	4차	다부처	기반조성형	시행	용태석 외	바이오파운드리 인프라 및 활용 기반 구축사업 전주기

자료: R&D예타로(<https://www.ntis.go.kr/rndyeta/>)

2) 사업 지원방식 분류 기준

기존에는 기술이 특정되어 있더라도, 지원대상의 혁신역량을 강화하기 위한 R&D 사업을 기술지정형으로 분류할지, 아니면 기술비지정형으로 분류할지에 대한 명확한 판단기준이 부족한 한계가 있었다. 이에 과기정통부에서는 2022년 9월 수행 세부지침 개정을 통해 기술비지정형 R&D 사업의 구분 기준으로 ‘사업지원방식’을 활용하도록 명시하였다. 개정된 지침에 따르면, 지정공모 방식으로 지원이 이루어지는 R&D 사업은 기술지정형으로, 자유공모 또는 품목지정 방식의 경우는 기술비지정형으로 분류된다. 다만, 품목지정 방식 중에서도 기술이나 성과물이 구체적으로 제시된 경우에는 총괄 위원회의 의결을 거쳐 기술지정형으로 판단할 수 있다. 아울러 R&D예타로에 공개되는 예비타당성조사 최종보고서에는 각 사업의 지원방식이 기술되어 있어, 이를 통해 사업의 유형을 객관적으로 분류하는 데 활용할 수 있다.

〈표 2-5〉 R&D 사업의 지원방식 유형 및 내용

유형	내용
기술비지정형	• 통상적인 사업추진방식인 지정공모, 품목지정, 자유공모방식 중 지정공모를 제외한 나머지 추진방식으로 구성된 사업
기술지정형	• 지정공모형 또는 품목지정형 중에 기술이나 성과물이 구체화된 경우의 사업
참고	❖ (지정공모) 필요로 하는 과제를 지정하고, 연구자(수행기관)는 공모에 의하여 선정하는 방식 ❖ (자유공모) 연구자가 창의적으로 과제를 제안하며, 제안자가 직접 과제를 수행하는 방식 ❖ (품목지정) 지정공모와 자유공모의 중간형태로 제시된 품목내에서 자유공모 방식으로 과제 및 수행기관을 선정하는 방식

자료: 2024년 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침(2024.7)

3) R&D 수행유형별 분류 기준

R&D사업은 목적에 따라 크게 연구형R&D와 구축형R&D로 분류가능하며, 연구형 R&D사업은 기초·원천연구, 국제공동연구, 인력양성, 기술사업화, 인증/규제기술개발 등의 사업을 통칭하고, 구축형R&D사업은 장비도입, 연구시설구축, 체계개발 등 인공물을 개발·구축·도입하는 사업을 통칭한다. 연구형R&D와 구축형R&D가 혼합된 사업의 경우에 대해 본 연구에서는 혼합형R&D로 통칭하여 정리하였다.

〈표 2-6〉 R&D 사업의 수행유형 및 내용

유형	내용
연구형 R&D	• 기초·원천연구, 국제공동연구, 인력양성, 기술사업화, 인증/규제기술개발 관련 사업
구축형 R&D	• 시설장비구축, 체계개발, 장비도입 관련 사업
혼합형	• 연구형R&D와 구축형R&D 둘 다 포함된 사업

자료: 「대형 국가연구개발사업 투자·관리 시스템 혁신방안(2024.6)」 토대로 연구진 정리

4) 평가항목별 기준

국가연구개발사업의 예비타당성조사는 사업의 필요성, 추진 가능성, 그리고 사회·경제적 효과성 등을 사전에 종합적으로 검토함으로써 국가 재정의 효율성을 제고하고, 연구개발 투자에 대한 객관적 타당성을 확보하는 것을 목적으로 하고 있다.

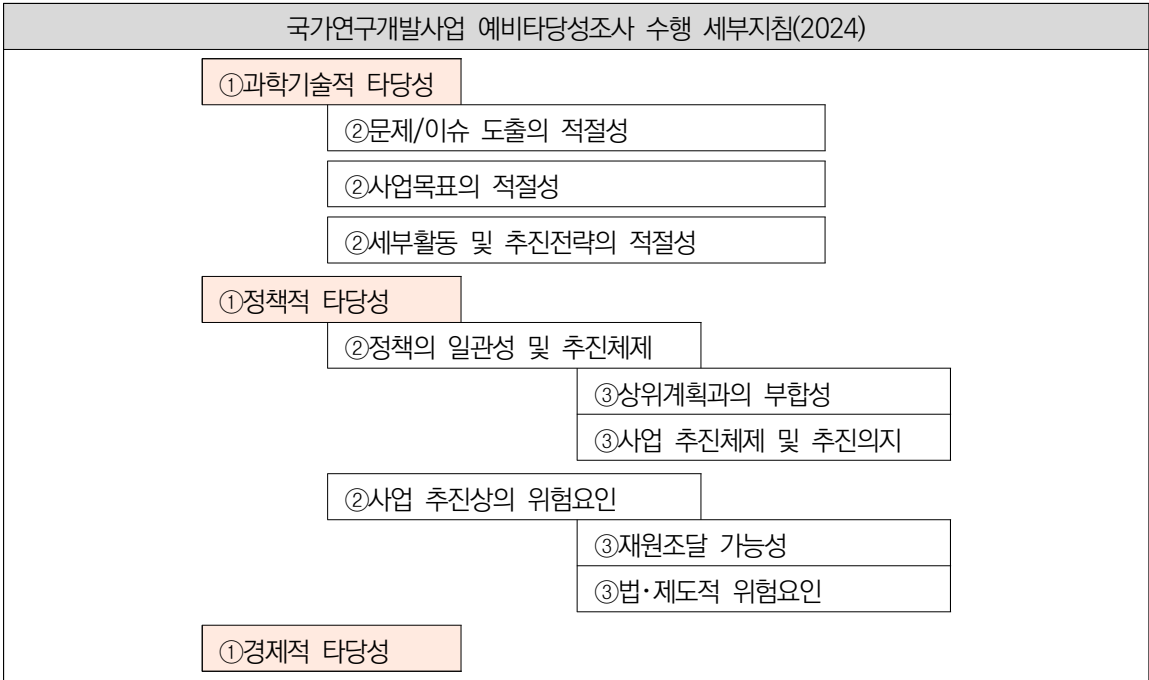
이를 위해 수행되는 평가는 아래 표와 같이 과학기술적 타당성, 정책적 타당성, 경제적 타당성 분석 등 3가지 평가영역(타당성)으로 구분되어 있고, 각 영역은 평가 대상 사업의 특성과 목적에 따라 다면적 요소들을 포함하고 있다. 또한 이러한 영역은 아래 그림과 같이 다층적인(1~3계층) 항목 체계를 통해 구체적으로 구조화되어 있다.

<표 2-7> 평가항목 및 내용

평가항목	내용
과학기술적 타당성 분석	• 과학기술적 타당성 분석은 국가연구개발사업의 추진에 있어 향후 발생할 수 있는 불확실성 등 사전에 고려하여야 할 평가요소에 대한 분석을 포함 • 포함해야 할 평가항목은 일반적으로 문제/이슈 도출의 적절성, 사업목표의 적절성, 세부활동 및 추진전략의 적절성 등 3개의 중분류 항목으로 범주화하여 평가구조를 설정
정책적 타당성 분석	• 정책적 타당성 분석은 과학기술적 타당성 및 경제적 타당성 분석에서 다루지 못하지만 사업의 시행 여부를 판단하는 데 있어서 고려하여야 할 평가요소들에 대한 분석을 포함 • 포함해야 할 평가항목은 일반적으로 정책의 일관성 및 추진체제, 사업추진상의 위험 요인 등 2개의 중분류 항목으로 범주화하여 평가구조를 설정하고, 개별사업의 특성을 반영할 필요가 있다고 판단될 경우, 사업특수 평가항목을 추가하여 평가구조를 설정
경제적 타당성 분석	• 경제적 타당성은 사업추진을 위해 소요되는 비용과 그로 인한 효과(편익)를 사회 전반의 관점에서 분석을 포함 • 비용편익 분석기법을 이용하거나 또는 사업의 특성상 화폐가치로 계량화된 편익을 추정하기 어렵거나 편익추정이 의미를 가지지 않는 경우에는 비용효과분석 등의 대체 분석기법을 이용할 수 있으며, 객관적 근거를 제시할 수 있는 경우에는 총괄지침에서 제시되지 않은 방법론의 적용이 가능

자료: 2024년 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침(2024.3)

[그림 2-5] 평가항목별 계층구조



자료: 2024년 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침(2024.3)

가) 1계층 과학기술적 타당성 적용방법

과학기술적 타당성 적용방법에 대한 데이터 기입은 종합평가 AHP 수치를 이용하였다. 예타 보고서에 AHP 수치가 명시된 경우에는 반영을 했으나, 일부 요약본은 구체적 AHP 수치를 제시하지 않아 미반영 되었다. [그림 2-6]과 같이 예타조사 보고서 종합평가 AHP자료를 이용해 수치를 입력하였다.

[그림 2-6] 종합평가 AHP 자료 예시

평가항목		세부 종합	평가자										종합
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
과학기술적 타당성	과학기술 개발계획의 적절성	0.296	0.382	0.262	0.393	0.263	0.279	0.382	0.345	0.318	0.214	0.032	0.495
	기획과정의 적절성	0.044	0.040	0.024	0.023	0.060	0.053	0.035	0.038	0.026	0.097	0.002	
	사업목표의 적절성	0.101	0.243	0.057	0.081	0.170	0.016	0.264	0.107	0.060	0.019	0.021	
	구성 및 내용의 적절성	0.151	0.099	0.181	0.289	0.032	0.211	0.083	0.201	0.233	0.097	0.009	
	과학기술 개발 성공가능성	0.099	0.155	0.038	0.074	0.079	0.026	0.063	0.080	0.129	0.214	0.119	
정책적 타당성	기존 사업과의 중복성	0.101	0.063	0.100	0.033	0.059	0.095	0.155	0.074	0.052	0.071	0.349	0.305
	정책의 일관성 및 추진체계	0.178	0.225	0.333	0.033	0.300	0.050	0.125	0.167	0.075	0.292	0.250	
	상위계획과의 부합성	0.072	0.113	0.286	0.028	0.075	0.017	0.025	0.111	0.012	0.049	0.042	
	사업추진체계 및 추진의지	0.106	0.113	0.048	0.006	0.225	0.033	0.100	0.056	0.062	0.243	0.208	
	사업 추진상의 위험요인	0.127	0.075	0.067	0.167	0.100	0.250	0.125	0.083	0.225	0.058	0.050	
경제적 타당성	재원조달 가능성	0.040	0.056	0.044	0.028	0.025	0.042	0.031	0.042	0.056	0.015	0.006	0.200
	법·제도적 위험요인	0.087	0.019	0.022	0.139	0.075	0.208	0.094	0.042	0.169	0.044	0.044	
	경제성	0.200	0.100	0.200	0.300	0.200	0.300	0.150	0.250	0.200	0.150	0.200	

자료: R&D예비타당성조사보고서

나) 1계층 정책적 및 경제적 타당성 적용방법

정책적 타당성 적용방법에 대한 데이터 기입은 종합평가 AHP 수치를 이용하여 진행하였다. 예타 보고서에 AHP 수치가 명시된 경우에는 반영을 했으나, 일부 요약본은 구체적인 AHP 수치를 제시하지 않아 미반영 되었다. 정책의 일관성 및 추진체계(상위 계획과의 부합성, 사업추진체계 및 추진의지)와 사업 추진상의 위험요인(재원조달 가능성, 법·제도적 위험요인) 수치를 정리하여 데이터셋에 기입하였다.

경제적 타당성 적용방법에 대한 데이터 기입은 종합평가 AHP 수치를 이용하여 진행하였고, 이와 더불어 구체적 방법론은 B/C(비용편익분석), E/C(비용효과분석) 등으로 구분하여 정리하였다. 또한 총 편익, 총 비용과 총 편익의 현재가치, 원안과 대안의 B/C 등 경제적 타당성 분석 내용을 알 수 있는 정보도 기입하였다. 여기서 원안은

‘기획보고서에서 제시된 사업계획에 대해 R&D 예비타당성 조사진이 경제성 분석을 수행한 결과’를 의미하며, 대안은 ‘R&D 예비타당성 조사진이 사업계획을 바탕으로 새롭게 도출한 대안의 경제성 분석 결과’이다. 통상 시행 사업은 대안을 가지나 미시행 사업은 대안을 제시하지는 않는다. 편익의 경우 가치창출편익과 비용저감편익으로 구분하여 정리하였고, 각 편익의 추정방법과 추정내용도 기입하였다.

5) 사업비 및 사업기간

사업비는 총사업비, 정부예산, 민자예산으로 구분하여 정리하였으며, 대안이 있는 경우에는 대안의 사업비도 함께 정리하였다. 일부 사업 보고서에서는 정부 및 민자 외의 다른 항목으로 예산이 구분되어 있는 경우가 있었으며, 지방비의 경우는 정부예산에 포함하여 정리하였다. 또한 예비타당성조사 대안에서 사업비가 별도로 제시되지 않은 경우에는 원안의 사업비를 그대로 사용하였다. 아울러 총사업비 평균은 2020년 1월 제도개선 이후의 97개 사업을 기준으로 산출하였으며, 국고 및 민간 예산의 평균은 해당 항목이 존재하는 사업에 한하여 계산하였다. 일례로, 97개 중 15개 사업은 국고 100% 사업으로 민간부담이 없으므로, 국고·민간 예산 평균값의 합이 총사업비 평균과 일치하지 않을 수 있다.

3. R&D 예비타당성조사 현황 분석

가. 기초통계

1) R&D유형 및 지원방식별 시행/미시행 비중

2020년 1월 제도개선 이후, 2019년 4차부터 2023년 4차까지 R&D 예타 조사 및 적정성 검토가 이루어진 사업 97개를 대상으로 하여 사업유형, 지원방식, R&D유형별 시행/미시행/면제(적검) 결과를 분석하였다.

<표 2-8> 사업유형, 지원방식, R&D유형별 시행/미시행 분석

(단위: 개)

시행 결과		총 개수	사업유형			지원방식		R&D수행유형		
			도전 혁신형	성장형	기반 조성형	기술 지정	기술 비지정	연구형	구축형	혼합형
예 타	시행	51 (54.3%)	5 (71.4%)	22 (48.9%)	24 (56.1%)	45 (57.1%)	6 (46.2%)	25 (50.0%)	7 (100%)	19 (51.4%)
	미시행	43 (45.7%)	2 (28.6%)	23 (51.1%)	18 (43.9%)	36 (42.9%)	7 (53.8%)	25 (50.0%)	-	18 (48.6%)
	소계	94 (100%)	7 (100%)	45 (100%)	42 (100%)	81 (100%)	13 (100%)	50 (100%)	7 (100%)	37 (100%)
적검(면제)		3	1	-	2	2	1	1	2	-
총합계		97 (100%)	8 (8.2%)	45 (46.4%)	44 (45.4%)	83 (85.6%)	14 (14.4%)	51 (52.6%)	9 (9.3%)	37 (38.1%)

자료: 연구진 작성

첫째, 사업유형을 살펴보았을 때, 97개 사업 중 ‘성장형’이 45개로 46.4% 비중으로 가장 높았고, 다음으로는 ‘기반조성형’(44개, 45.4%), ‘도전혁신형’(8개, 8.2%)의 순이었다. 시행/미시행을 살펴보면, 도전혁신형의 경우에 시행 비중이 71.4%로 높게 나타났으나, 성장형과 기반조성형의 경우는 시행/미시행 비중의 차이가 크지 않았다.

둘째, 지원방식에서는 97개 사업 중 기술지정형이 83개로 전체 85.6%의 비중을 차지하였고 기술비지정형은 14개로 14.4% 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 시행/미시행을 살펴보면, 기술지정형의 경우는 시행이 55.6%로 근소하게 높았고, 기술비지정형은 시행이 46.2%로 근소하게 낮게 나타나, 지원방식별 시행/미시행 비중의 차이가 크지 않은 것으로 나타났다.

셋째, R&D 수행유형으로 연구형R&D가 가장 많은 52.6% 비중을 차지하였고, 혼합형 R&D가 38.1, 구축형R&D는 9.3%의 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 연구형과 혼합형의 경우는 사업의 시행/미시행에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났고, 구축형의 경우는 100% 시행으로 연관성이 있는 것으로 나타났다.

2) 사업비 및 사업기간에 대한 시행/미시행/면제 비교

다음으로 97개 사업을 대상으로 하여 사업비 및 사업기간에 대한 시행/미시행/적검(면제)의 결과를 분석하였다. 97개 사업을 기준으로 할 때, 평균적으로 총 사업비 규모는 7,129.0억 원이었고, 이 가운데 정부예산은 6,052.9억 원으로 약 83%, 민자예산은 1,272.9억 원으로 약 17%를 차지하였다. 평균적인 사업기간은 7.44년으로 나타났다. 다만, 일부 사업은 국고 100% 사업으로 민간부담이 없으므로, 국고·민자 예산 평균값의 합이 총사업비 평균과 일치하지 않고 다소 차이가 존재한다.

한편 시행된 사업의 대안의 경우, 총사업비는 평균 4,900.7억 원 규모였고, 그 중 정부예산은 4,378.8억 원으로 약 87%를, 민자예산은 700.5억 원으로 약 13%를 차지하였다. 대안의 평균 사업 기간은 약 7.17년으로 나타났다.

원안과 대안을 비교하면 사업비용과 사업기간이 줄어드는 방향으로 조정이 되었는데, 총 사업비는 약 43.3%, 정부예산은 약 40.0%, 민자예산은 약 57.8% 정도 감액 되었고, 사업기간도 약 0.3년 단축된 것으로 확인되었다.

〈표 2-9〉 사업비 및 사업기간에 대한 시행/미시행/면제 비교분석

시행 결과	총 개수	사업비 및 사업기간							
		원안				대안			
		총사업비 (억 원)	정부예산 (억 원)	민자예산 (억 원)	사업기간 (년)	총사업비 (억 원)	정부예산 (억 원)	민자예산 (억 원)	사업기간 (년)
미시행	43	5,219.6	4,386.2	918.8	7.44	-	-	-	-
시행	51	8,638.7	7,304.0	1,660.2	7.45	4,900.7	4,378.8	700.5	7.17
면제 (적검)	3	8,833.3	8,672.8	240.7	7.33	5,340.2	4,769.7	855.7	6.33
총계	97	7,129.0	6,052.9	1,272.9	7.44	4,925.2	4,400.5	708.3	7.13

자료: 연구진 작성

추가적으로 원안의 사업비 규모별 시행/미시행/면제 결과의 특징을 분석하였다. 먼저 3천억원 이하의 사업은 총 24개였으며, 미시행 비율이 61%로 타 규모 대비 상대적으로 미시행이 높았다. 사업규모와 유사하게 사업기간도 평균 5.78년으로 가장 짧았으며, 시행사업의 조정률은 약 50% 수준으로 가장 높았고, 민자 비중은 약 19% 수준으로

나타났다. 3~5천억 원 규모의 사업은 총 24개였고, 미시행과 시행의 비율이 같았다. 시행사업의 경우 약 40% 수준의 조정이 있었으며 민자의 비중은 20% 수준으로 확인되었다. 다음으로 5천억~1조원 규모의 사업은 총 40개로 비중이 가장 높았으며, 시행 비율이 약 64%에 해당하였다. 시행사업의 사업비 조정률은 42% 수준이었고, 민자 비중은 12% 수준으로 나타났다. 마지막으로 1조원 이상 규모의 사업은 9개로 수는 가장 적지만, 시행율은 약 63%, 시행사업의 총 사업비는 약 1.9조원 수준이며 사업기간도 약 10년으로 가장 길었다. 시행사업의 조정률은 약 46%로 나타났고, 민자 비중은 약 24%로 확인된다. 사업규모별 특징을 정리하면, 규모가 낮을수록 미시행율이 높았고, 시행사업의 조정률은 대체로 40~46% 수준이었으나, 3천억 이하 구간에서는 50%로 상대적으로 높았다. 아울러 민자 비중은 대체로 19~24% 수준으로 유사하였으나, 5천억~1조원 규모의 사업에서는 민자비중이 약 12% 수준으로 낮은 점으로 미루어볼 때, 상대적으로 국고 위주의 사업이 다수 수행된 것으로 판단된다.

〈표 2-10〉 사업규모별 시행/미시행/면제 비교분석

원안의 사업비 규모	시행결과	총 개수	사업비 및 사업기간							
			기획측 원안				예타조사진측			
			총사업비 (억원)	정부예산 (억원)	민자예산 (억원)	사업기간 (년)	총사업비 (억원)	정부예산 (억원)	민자예산 (억원)	사업기간 (년)
3천억 이하 (24)	미시행	14	2,469.7	1,941.9	568.3	6.93	-	-	-	-
	시행	9	2,527.1	2,075.7	451.4	5.78	1,253.4	1,037.4	243.0	5.56
	면제(적검)	1	1,025	1,025	-	4	584.6	584.6	-	3
3~5천억 (24)	미시행	12	3,617.1	3,126.4	535.3	7.08				
	시행	12	4,014.8	3,388.4	939.6	6.5	2,436.1	2,107.9	492.3	6.33
5천억~ 1조원 (40)	미시행	14	7,338.4	6,112.8	1,429.9	7.86	-	-	-	-
	시행	25	7,796.3	6,686.7	1,320.9	8	4,562.9	4,110.1	566.0	7.68
	면제(적검)	1	6,161	6,159.5	1.5	8	3,807.9	3,806.4	1.5	7
1조원 이상 (9)	미시행	3	14,574.8	12,774.8	1,800.0	9.33	-	-	-	-
	시행	5	34,948.6	29,199.0	9,582.7	10	19,070.2	17,187.0	4,708.0	9.6
	면제(적검)	1	19,314	18,834	480	10	11,628	9,918	1,710	9
총합계	-	97	7,129.0	6,052.9	1,272.9	7.44	4,925.2	4,400.5	708.3	7.13

자료: 연구진 작성

다음으로 연도별로 사업비 및 사업기간에 대한 시행/미시행/면제 결과를 분석하였다. 우선 평균적인 총 사업비는 미시행과 시행사업 모두 2021년까지 지속적인 상승 추세를 보이는 것으로 나타났으나, 2022년 이후부터는 평균적인 총사업비가 감소한 것으로 나타났다. 이와 같은 현상의 원인으로 첫째, 비교적 규모가 큰 대형사업(*ARPA-H, 우주산업 클러스터)에 대한 예타면제 요구가 증가와 더불어 둘째, 예타조사 대상으로 선정되는 물량이 감소하였고 셋째, 적시성 및 신속성이 강조되는 지침 개정사항이 있었으며, 마지막으로, 사업 시행 시 대안의 사업비 감액을 예상하여 의도적으로 사업비를 크게 신청한 경우가 과거 대비 감소한 추세 등으로 추정해 볼 수 있다.

한편 최근 5년간 시행된 사업의 사업비 조정을 살펴보면, 일반적으로 원안 대비 30~40% 수준으로 감액되었으나, 2021년에는 예외적으로 조정 규모가 66.4%에 달해 다른 연도에 비해 상당히 높았다. 이는 산업부의 '탄소중립산업핵심기술개발사업'이 원안 6.5조 원에서 대안 0.9조 원으로 약 1/7 수준으로 대폭 축소된 사례가 포함되었기 때문이다.

〈표 2-11〉 연도별 사업비 구성 분석

시행 연도	시행결과	총 개수	사업비 및 사업기간							
			기획측 원안				예타조사진측			
			총사업비 (억원)	정부예산 (억원)	민자예산 (억원)	사업기간 (년)	총사업비 (억원)	정부예산 (억원)	민자예산 (억원)	사업기간 (년)
2019	미시행	2	4,924.5	3,496.5	1,428	8.50	-	-	-	-
	시행	8	7,568.0	6,093.5	1,966.1	7.37	5,235.8	4,173.4	1,416.5	7.37
2020	미시행	20	4,923.0	3,936.2	1,036.5	7.35	-	-	-	-
	시행	16	9,575.3	8,812.6	1,109.4	7.75	6,170.5	5,807.7	580.4	7.56
2021	미시행	14	6,556.8	5,868.4	803.1	7.64	-	-	-	-
	시행	9	12,556.8	9,479.8	3,461.7	8.33	4,223.6	3,433.3	1,016.2	8.11
2022	미시행	6	3,763.7	3,155.5	608.2	7	-	-	-	-
	시행	9	6,655.8	6,079.6	648.25	7	4,745.4	4,536.8	268.2	6.44
2023	미시행	1	1,800	1,800		7	-	-	-	-
	시행	9	5,989.8	4,764.6	1,398.5	6.55	3,178.1	2,808.6	415.6	6.11
	면제(적검)	3	8,833.3	8,672.8	240.7	7.33	5,340.2	4,769.7	855.7	6.33
총합계	-	97	7,129.0	6,052.9	1,272.9	7.44	4,925.2	4,400.5	708.3	7.13

자료: 연구진 작성

3) 사업유형별 사업비 및 사업기간에 대한 시행/미시행/면제 비교

다음으로 도전혁신형, 성장형, 기반조성형과 같은 사업유형별로 사업비 및 사업기간에 대한 시행/미시행 결과의 특징을 분석하였다. 결과를 보면 도전혁신형의 경우에 사업 수는 적지만, 7개 중 5개 사업이 시행되어 시행률이 가장 높았고, 원안의 총 사업비 금액이 약 1조 원이며 사업 기간도 9.5년으로 가장 높은 사업규모와 기간을 설정한 사업유형으로 나타났다. 성장형의 경우는 미시행과 시행의 비율이 비슷하였고, 시행사업의 총사업비가 3,699억 원, 사업기간은 6.5년으로 3가지 유형 중 사업규모가 가장 적은 것으로 확인된다. 기반조성형의 경우, 시행사업 원안의 총 사업비가 1조원이 넘는 이유는 3가지 사업¹⁰⁾이 상대적으로 사업비가 높아 전체 평균값이 높아진 것으로 파악된다. 아울러 시행사업의 원안 대비 총사업비 조정률은 전반적으로 약 40~45% 수준이었으며, 성장률이 46.8%로 가장 많이 감액되었고, 도전혁신형 45.6%, 기반조성형 40.4% 순으로 나타났다. 추가적으로 원안의 총 사업비 내 민자 비중은 성장형이 22.4%로 가장 높았고, 기반조성형 16.4%, 도전혁신형 8.5% 순으로 나타나, 사업유형에 따라 국고와 민자 비중의 차이가 나타났다.

〈표 2-12〉 사업유형별 사업비 및 사업기간 시행/미시행/면제(적검) 비교분석

지원 방식	시행 결과	총 개수	사업비 및 사업기간							
			원안				대안			
			총사업비 (억원)	정부예산 (억원)	민자예산 (억원)	사업 기간 (년)	총사업비 (억원)	정부예산 (억원)	민자예산 (억원)	사업 기간 (년)
도전 혁신형	미시행	2	13,294.5	12,629.5	1,330	9	-	-	-	-
	시행	5	8,245.9	7,610.9	793.7	9.6	4,197.4	3,942.8	424.4	9.4
	면제(적검)	1	19,314	18,834	480	10	11,628	9,918	1,710	9
	합계	8	10,891.6	10,268.5	830.8	9.5	5,435.9	4,938.6	745.8	9.33
성장형	미시행	23	5,324.6	4,194.2	1,181.8	7.56	-	-	-	-
	시행	22	6,961.2	5,464.5	1,568.0	6.86	3,699.5	2,820.7	920.6	6.5
	합계	45	6,124.7	4,815.2	1,370.4	7.22	3,699.5	2,820.7	920.6	6.5
기반 조성형	미시행	18	4,188.2	3,715.7	531.6	7.11	-	-	-	-
	시행	24	10,258.2	8,926.3	1,997.8	7.54	6,148.4	5,897.9	429.5	7.33
	면제(적검)	2	3,593	3,592.2	1.5	6	2,196.3	2,195.5	1.5	5
	합계	44	7,472.1	6,552.3	1,226.4	7.29	5,844.4	5,613.1	400.9	7.12
총합계		97	7,129.0	6,052.9	1,272.9	7.44	4,925.2	4,400.5	708.3	7.13

자료: 연구진 작성

10) 한국형위성항법 시스템(KPS) 개발(3.98조원), 탄소중립 산업핵심기술개발(6.73조원), 차세대 발사체 개발사업(1.92조원)

4) 지원방식별 사업비 및 사업기간에 대한 시행/미시행/면제 비교

다음으로 기술지정형, 기술비지정형과 같은 지원방식별로 사업비 및 사업기간에 대한 시행/미시행 결과를 분석하였다. 결과를 보면 기술비지정형의 사업 수가 적으나, 원안과 대안의 총사업비, 사업기간 모두에서 비지정형의 규모가 지정형 대비 높은 것으로 나타났다. 기술지정형의 경우에 미시행 사업보다 시행사업의 비중이 더 높았으나, 시행사업의 총사업비 조정률은 약 45% 수준으로 감액되어, 비지정형의 33.7%보다 높게 나타났다. 총사업비 중 민자 비중은 기술비지정형이 지정형보다 높게 나타났고, 대안을 거치며 시행사업에서는 지정형이 약 11% 수준의 민자부담을, 비지정형이 약 26% 수준의 민자부담을 지는 것으로 지원방식에 따른 차이가 나타났다.

〈표 2-13〉 지원방식별 사업비 및 사업기간 시행/미시행/면제(적검) 비교분석

지원 방식	시행 결과	총 개수	사업비 및 사업기간							
			원안				대안			
			총사업비 (억원)	정부예산 (억원)	민자예산 (억원)	사업 기간 (년)	총사업비 (억원)	정부예산 (억원)	민자예산 (억원)	사업 기간 (년)
기술 지정형	미시행	36	4,855.6	4,157.0	762.1	7.22	-	-	-	-
	시행	45	8,414.1	7,209.4	1,548.9	7.09	4,641.7	4,275.6	499.2	6.82
	면제(적검)	2	3,593	3,592.2	1.5	6	2,196.3	2,195.5	1.5	5
	합계	83	6,754.5	5,798.3	1,150.2	7.12	4,537.6	4,187.1	484.6	6.74
기술 비지정	미시행	7	7,091.5	5,564.8	1,781.1	8.57	-	-	-	-
	시행	6	10,322.8	8,013.8	2,308.9	10.17	6,843.6	5,152.8	2,028.9	9.83
	면제(적검)	1	19,314	18,834	480	10	11,628	9,918	1,710	9
	합계	14	9,349.4	7562.21	1924.64	9.36	7,527.0	5,833.6	1,975.7	9.71
총합계		97	7,129.0	6,052.9	1,272.9	7.44	4,925.2	4,400.5	708.3	7.13

자료: 연구진 작성

5) R&D수행유형별 사업비 및 사업기간에 대한 시행/미시행/면제 비교

다음으로 연구형R&D, 구축형R&D, 혼합형R&D와 같은 R&D수행유형별로 사업비 및 사업기간에 대한 시행/미시행 결과를 분석하였다. 여기서 혼합형은 사업비에 R&D 비용과 시설구축·장비 등의 비용이 모두 포함되어 있는 사업을 의미한다. 결과를 보면 구축형R&D의 경우는 총 9건으로 사업 수가 적지만, 미시행된 사업이 없고, 원안 대비 대안의 조정률도 약 14% 수준으로 가장 적게 감액되었다. 연구형의 경우는 시행과 미시행 비율이 비슷하였고, 원안의 총 사업비와 사업기간이 가장 높게 설정되었으나, 조정률은 약 56%로 가장 크게 감액된 유형으로 나타났다. 혼합형의 경우도 시행과 미시행 비율이 비슷하였고, 원안 대비 대안의 조정률은 약 34% 수준으로 나타났다. 마지막으로 총사업비 중 민자 비중은 원안과 대안 모두에서 연구형이 가장 높게 나타났고, 구축형과 혼합형의 경우는 민자비중이 대안을 거치며 낮아졌는데, 구축형은 약 20%에서 약 2% 수준으로 대폭 낮아졌고, 혼합형도 약 9% 수준에서 약 6% 수준으로 낮아졌다.

〈표 2-14〉 R&D수행유형별 사업비 및 사업기간 시행/미시행/면제(적검) 비교분석

지원 방식	시행 결과	총 개수	사업비 및 사업기간							
			원안				대안			
			총사업비 (억원)	정부예산 (억원)	민자예산 (억원)	사업 기간 (년)	총사업비 (억원)	정부예산 (억원)	민자예산 (억원)	사업 기간 (년)
연구형 R&D	미시행	25	5,806.6	4,839.2	1,151.6	7.68	-	-	-	-
	시행	25	9,558.0	7,410.4	2,237.1	7.56	4,169.0	3,296.6	991.4	7.4
	면제(적검)	1	19,314	18,834	480	10	11,628	9,918	1,710	9
	합계	51	7,910.4	6,373.9	1,703.4	7.67	4,455.9	3,551.25	1,022.6	7.46
구축형 R&D	시행	7	8,126.9	7,417.7	1,654.9	6.57	7,207.0	7,160.0	164.4	6.57
	면제(적검)	2	3,593	3,592.2	1.5	6.0	2,196.3	2,195.5	1.5	5.0
	합계	9	7,119.4	6,567.6	1,241.6	6.44	6,093.5	6,056.8	110.1	6.22
혼합형 R&D	미시행	18	4,404.4	3,757.1	647.3	7.11	-	-	-	-
	시행	19	7,617.5	7,122.2	672.2	7.63	5,013.9	4,778.1	319.9	7.10
	합계	37	6,054.4	5,485.1	658.2	7.38	5,013.9	4,778.1	319.9	7.10
총합계		97	7,129.0	6,052.9	1,272.9	7.44	4,925.2	4,400.5	708.3	7.13

자료: 연구진 작성

나. 평가항목별 계층 분석 및 시행/미시행 비교

1) 1계층(과기/정책/경제) 타당성 항목별 ‘평가점수’ 비교

평가항목과 관련하여, R&D 예타 수행세부지침에서는 1계층 항목을 과학기술적 타당성, 정책적 타당성, 경제적 타당성으로 구분하고 있고, 종합평가위원이 부여하는 평가항목별 가중치와 시행/미시행 평가점수를 종합하여 사업의 시행/미시행을 결정하고 있다. 먼저 1계층 항목에 대해 ‘R&D사업유형별’로 살펴보면, 시행에 대한 평균적인 AHP 총점은 성장형이 0.69점으로 가장 높았으며, 대략 평가위원 대부분이 시행으로 평가하였고, 미시행 사업의 평균적인 AHP 점수는 도전혁신형과 기반조성형은 1명 정도가 시행으로 평가하였으나, 성장형의 경우는 대부분 미시행으로 평가하였다. 과학기술적 타당성의 경우에는 시행과 미시행에 대한 위원들의 평가결과가 대체로 일치하였고, 평가점수도 가장 높았다. 정책적 타당성의 경우는 시행사업도 0.6점 초반대로 대체로 평가점수가 낮았고, 미시행 사업은 0.4점대로 상대적으로 평가점수가 높았다. 일례로 도전혁신형과 성장형의 미시행 사업에서는 10명 중 4명은 반대의견을 내는 등 평가의견이 상대적으로 엇갈렸다. 경제적 타당성에서는 과학기술적과 비슷하게 대체로 평가의견이 일치하였으나, 도전혁신형의 미시행사업의 경우에 일부 위원은 시행으로 평가하였다.

〈표 2-15〉 R&D사업유형별 시행/미시행 사업의 AHP평가점수 비교분석

* 괄호는 종합평가위원 중 시행으로 평가한 위원의 수를 의미

사업유형	시행결과	총 개수	AHP 총점	과학기술적 타당성	정책적 타당성	경제적 타당성
도전 혁신형	미시행	2	0.331 (1.5/10)	0.262 (1/10)	0.445 (4.0/10)	0.274 (2.0/10)
	시행	5	0.686 (9.5/10)	0.730 (8.8/10)	0.621 (8.6/10)	0.691 (8.2/10)
성장형	미시행	23	0.297 (0.4/10)	0.260 (0.7/10)	0.414 (3.8/10)	0.211 (0.4/10)
	시행	22	0.690 (9.8/10)	0.736 (9.7/10)	0.630 (8.9/10)	0.678 (8.6/10)
기반 조성형	미시행	18	0.323 (0.8/10)	0.292 (1.4/10)	0.400 (2.2/10)	0.199 (0.2/10)
	시행	24	0.685 (9.4/10)	0.745 (9.5/10)	0.631 (8.8/10)	0.674 (8.2/10)
전체 평균	미시행	43	0.310 (0.6/10)	0.273 (1.0/10)	0.409 (2.5/10)	0.209 (0.4/10)
	시행	51	0.686 (9.5/10)	0.738 (9.4/10)	0.629 (8.8/10)	0.678 (8.4/10)

주: 기존의 종합평가위원은 12명으로 구성되어 최고·최저점을 제외한 10명의 평가점수로 총점을 산정하였으나, 22-2차부터 종합평가위원이 14명으로 확대되어, 12명의 평가점수로 산정하게 되었음. 다만, 22-2차 이후 AHP를 수행한 사업은 94개 중 22개로 약 23%에 불과하고 평가위원 1명 불참한 경우도 일부 존재하므로, 평가위원 수의 변화가 일부 존재하더라도 분석의 일관성을 위해 10명의 평가점수로 고정하고 분석을 진행함

자료: 연구진 작성

다음으로 1계층 항목에 대해 ‘지원방식별’로 살펴보면, 기술지정형은 81개로 전체 사업의 다수를 차지하고 있으며, 시행에 대한 평균적인 AHP 총점은 기술지정형이 0.69점으로 가장 높았으며, 대략 평가위원 대부분이 시행으로 평가하였다. 기술비지정형은 총 13개로 사업 수는 적었지만, 과학기술적 타당성의 경우에는 시행과 미시행에 대한 위원들의 평가결과가 대체로 일치하였고, 평가점수도 가장 높았다. 정책적 타당성의 미시행 사업 중 비지정형인 경우는 약 4명의 평가위원이 시행으로 평가하였다는 점에서 대체로 지정형 대비 정책성 타당성이 인정된 것으로 판단된다. 경제적 타당성에서는 지정형과 비지정형 모두 대체로 평가의견이 일치한 것으로 나타났다.

〈표 2-16〉 지원방식별 시행/미시행 사업의 AHP평가점수 비교분석

* 괄호는 종합평가위원 중 시행으로 평가한 위원 수를 의미

지원방식	시행결과	총 개수	AHP 총점	과학기술적 타당성	정책적 타당성	경제적 타당성
기술 지정형	미시행	36	0.307 (0.6/10)	0.276 (1.0/10)	0.398 (2.2/10)	0.202 (0.3/10)
	시행	45	0.687 (9.6/10)	0.740 (9.6/10)	0.629 (8.9/10)	0.683 (8.4/10)
기술 비지정형	미시행	7	0.324 (1.0/10)	0.262 (1.0/10)	0.466 (3.8/10)	0.244 (1.0/10)
	시행	6	0.681 (9.3/10)	0.722 (9.2/10)	0.630 (8.7/10)	0.638 (8.3/10)
전체 평균	미시행	43	0.310 (0.6/10)	0.273 (1.0/10)	0.409 (2.5/10)	0.209 (0.4/10)
	시행	51	0.686 (9.5/10)	0.738 (9.4/10)	0.629 (8.8/10)	0.678 (8.4/10)

주: 과기+정책+경제 평가점수의 합이 0.5점 이상이면 시행으로 간주되기에 각 항목과 총 평균은 상이할 수 있음 (ex. 기술비지정형 시행사업의 경우, 과기 9.2명, 정책 8.7명, 경제 8.3명이지만 시행 평가위원 평균이 9.3명)

자료: 연구진 작성

다음으로 1계층 항목에 대해 ‘R&D수행유형별’로 살펴보면, 구축형이 사업수는 총 7개로 가장 적지만, 시행에 대한 평균적인 AHP 총점과 과기타당성 점수는 구축형이 가장 높았다. 다만, 미시행 사업이 0건으로 나타나, 미시행에 대한 평가점수는 부재하다. 사업 수는 연구형이 50개로 가장 많았으며, 미시행 사업의 정책적 타당성은 약 4명의 평가위원이 시행으로 평가하였다는 점에서 대체로 지정형 대비 정책성 타당성이 인정된 것으로 판단된다. 혼합형은 37개로 경제적 타당성에서 시행 의견이 10명 중 7.6명 시행으로 일부 반대의견이 있었던 것으로 나타났으나 대체로는 평가의견이 일치하는 것으로 나타났다.

〈표 2-17〉 R&D수행유형별 시행/미시행 사업의 AHP평가점수 비교분석

* 괄호는 종합평가위원 중 시행으로 평가한 위원 수를 의미

수행유형	시행결과	총 개수	AHP 총점	과학기술적 타당성	정책적 타당성	경제적 타당성
연구형 R&D	미시행	25	0.302 (0.5/10)	0.255 (0.7/10)	0.414 (3.7/10)	0.211 (0.6/10)
	시행	25	0.692 (9.7/10)	0.733 (9.1/10)	0.637 (9.2/10)	0.688 (8.7/10)
구축형 R&D	미시행	0	-	-	-	-
	시행	7	0.702 (9.8/10)	0.771 (10/10)	0.626 (9.0/10)	0.724 (9.3/10)
혼합형 R&D	미시행	18	0.320 (0.8/10)	0.300 (1.4/10)	0.403 (2.4/10)	0.205 (0.2/10)
	시행	19	0.673 (9.2/10)	0.733 (9.6/10)	0.620 (8.4/10)	0.648 (7.6/10)
전체 평균	미시행	43	0.310 (0.6/10)	0.273 (1.0/10)	0.409 (2.5/10)	0.209 (0.4/10)
	시행	51	0.686 (9.5/10)	0.738 (9.4/10)	0.629 (8.8/10)	0.678 (8.4/10)

자료: 연구진 작성

2) 1계층(과기/정책/경제) 타당성 항목별 평가 ‘가중치’ 비교

평가항목과 관련하여, R&D 예타 수행세부지침에서는 과학기술적 타당성, 정책적 타당성, 경제적 타당성 등 1계층 항목에 대해 R&D 유형에 따른 가중치 범위를 제시하고 있고, 종합평가위 의견을 수렴하여 2계층 이하 항목들에 대해 가중치를 설정하고 있다. 사업유형¹¹⁾의 경우는 아래 각주와 같이 정해진 유형별 가중치 범위가 존재하나, 지원방식과 수행유형의 경우는 따로 범위가 존재하지 않는다. 먼저 사업유형을 살펴보면, 아래 표에서 볼 수 있듯이 도전혁신형에서는 과학기술적 가중치가 가장 높고, 성장형은 경제적 가중치가 상대적으로 높고, 기반조성형의 경우는 정책적 가중치가 상대적으로 높다. 또한 ‘지원방식’을 살펴보면 미시행에 있어서 기술지정 및 비지정의 차이는 크지 않은 것으로 보이나, 시행에서는 비지정형의 경우가 과학기술적 타당성의 가중치가 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 마지막으로 수행유형의 경우는 미시행에서는 연구형과 혼합형이 거의 유사하게 나타났고, 시행에서도 대체로 유사하나, 구축형에서 정책적 타당성이 타 유형 대비 상대적으로 높게 나타났고 경제적 타당성은 상대적으로 낮게 나타났다.

구분	도전·혁신형사업	성장형사업	기반조성형사업
과학기술적 타당성 분석	55~65%	40~50%	40~50%
정책적 타당성 분석	20~40%	20~40%	30~50%
경제적 타당성 분석	5% 이하	10~40%	10~20%

11)

〈표 2-18〉 사업유형, 지원방식, R&D유형별 평가항목 가중치 비교 분석

(단위: 개)

시행 결과	평가 항목	총 개수	사업유형			지원방식		R&D수행유형		
			도전 혁신형	성장형	기반 조성형	기술 지정	기술 비지정	연구형	구축형	혼합형
미시행	과기	43	0.620	0.449	0.458	0.457	0.478	0.465	-	0.458
	정책		0.330	0.282	0.385	0.333	0.298	0.324	-	0.331
	경제		0.050	0.269	0.157	0.210	0.224	0.211	-	0.211
	합계		1	1	1	1	1	1	-	1
시행	과기	51	0.611	0.452	0.442	0.456	0.514	0.481	0.446	0.446
	정책		0.342	0.324	0.418	0.375	0.339	0.352	0.420	0.377
	경제		0.048	0.224	0.140	0.169	0.147	0.167	0.134	0.177
	합계		1	1	1	1	1	1	1	1

자료: 연구진 작성

가) 과학기술적 타당성

과학기술적 타당성에 대한 시행/미시행 비교는 예타 보고서에서 제시된 AHP 수치에 의거하여 진행하였다. 2020년 1월 지침 개정에 따라 과학기술적 타당성을 구성하는 제2계층은 ‘문제/이슈 도출의 적절성’, ‘사업목표의 적절성’, ‘세부활동 및 추진전략의 적절성’으로 구성되었고, 이에 따라 과학기술적 타당성에 대한 본 연구 분석은 2020년 1월 지침 개정 이후의 94개를 기준으로 분석하였다.

과학기술적 타당성 AHP 가중치에 대한 시행/미시행 사업들 모두에서 ‘문제/이슈 도출의 적절성’, ‘사업목표의 적절성’, ‘세부활동 및 추진전략의 적절성’ 순으로 AHP 가중치가 높게 나타났고, 시행과 미시행 간의 가중치 차이는 ‘문제/이슈 도출의 적절성’에서 근소하게 나타났고, 대체로 크지 않은 것으로 나타났다.

과학기술적 타당성 AHP 가중치에 대한 사업유형별 차이를 살펴보았을 때, 모든 유형에서 2계층 항목 중 ‘문제/이슈 도출의 적절성’, ‘사업목표의 적절성’, ‘세부활동 및 추진전략의 적절성’ 순으로 AHP 가중치가 높았다. 또한 도전혁신형에서는 수행 사업 수는 적으나, 사업유형별 가중치 구간이 높으므로, 타 유형 대비 모든 과학기술적 항목에서 점수가 높게 나타났다. 특히 ‘문제/이슈 도출의 적절성’과 ‘사업목표의 적절성’에서 타

유형과 차이가 있었고, ‘세부활동 및 추진전략의 적절성’에서는 사업유형 간에 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 성장형과 기반조성형의 경우는 3가지 평가항목에서 대체로 유사하게 나타났다.

〈표 2-19〉 사업유형별 과학기술적 타당성 AHP 가중치에 대한 비교분석

사업 유형	과학기술적 타당성 (2020년 개정 이후)				
	시행 결과	총 개수	문제/이슈 도출의 적절성 (2계층)	사업목표의 적절성 (2계층)	세부활동 및 추진전략의 적절성 (2계층)
도전	미시행	2	0.257	0.216	0.148
혁신형	시행	5	0.286	0.154	0.133
성장형	미시행	23	0.179	0.142	0.131
	시행	22	0.165	0.150	0.139
기반 조성형	미시행	18	0.161	0.156	0.145
	시행	24	0.165	0.149	0.133
전체	미시행	43	0.175	0.151	0.138
	시행	51	0.180	0.150	0.136

자료: 연구진 작성

과학기술적 타당성 AHP 가중치에 대한 수행유형 간의 차이를 살펴보았을 때, ‘사업 목표의 적절성’과 ‘세부활동 및 추진전략의 적절성’에서는 대체로 유사한 것으로 보이고, ‘문제/이슈 도출의 적절성’의 경우는 구축형과 혼합형은 0.16 수준으로 유사하고, 연구형은 0.19 수준으로 상대적으로 높았다.

〈표 2-20〉 R&D수행유형별 과학기술적 타당성 AHP 가중치에 대한 비교분석

수행 유형	과학기술적 타당성 (2020년 개정 이후)				
	시행 결과	총 개수	문제/이슈 도출의 적절성 (2계층)	사업목표의 적절성 (2계층)	세부활동 및 추진전략의 적절성 (2계층)
구축형	미시행	-	-	-	-
	시행	7	0.164	0.143	0.139
연구형	미시행	25	0.187	0.141	0.137
	시행	25	0.196	0.151	0.135
혼합형	미시행	18	0.159	0.165	0.139
	시행	19	0.164	0.150	0.136
전체	미시행	43	0.175	0.151	0.138
	시행	51	0.180	0.150	0.136

자료: 연구진 작성

지원방식별 과학기술적 타당성 AHP 가중치에 대한 분석 결과를 보면, 지정에서는 2계층 항목 중 ‘문제/이슈 도출의 적절성’, ‘사업목표의 적절성’, ‘세부활동 및 추진전략의 적절성’ 순으로 가중치가 높았으나, 비지정에서는 ‘문제/이슈 도출의 적절성’, ‘세부활동 및 추진전략의 적절성’, ‘사업목표의 적절성’ 순으로 나타났다.

둘째, 지원방식 간의 가중치 차이를 살펴보았을 때, 지정형에서 ‘사업목표의 적절성’의 가중치가 상대적으로 높았으며, 비지정형에서는 ‘문제/이슈 도출의 적절성’과 ‘세부활동 및 추진전략의 적절성’이 지정형 대비 높게 나타났다.

〈표 2-21〉 지원방식별 과학기술적 타당성 AHP 가중치에 대한 비교분석

지원 방식	과학기술적 타당성 (2020년 개정 이후)				
	시행 결과	총 개수	문제/이슈 도출의 적절성 (2계층)	사업목표의 적절성 (2계층)	세부활동 및 추진전략의 적절성 (2계층)
비지정	미시행	7	0.226	0.100	0.150
	시행	6	0.206	0.168	0.146
지정	미시행	36	0.165	0.161	0.135
	시행	45	0.176	0.147	0.134
전체	미시행	43	0.175	0.151	0.138
	시행	51	0.180	0.150	0.136

자료: 연구진 작성

〈표 2-22〉 연도별 과학기술적 타당성 AHP 가중치에 대한 시행/미시행 비교분석

지원 방식	과학기술적 타당성 (2020년 개정 이후)				
	시행 결과	총 개수	문제/이슈 도출의 적절성 (2계층)	사업목표의 적절성 (2계층)	세부활동 및 추진전략의 적절성 (2계층)
2019	미시행	2	0.189	0.133	0.124
	시행	8	0.172	0.165	0.121
2020	미시행	20	0.161	0.163	0.137
	시행	16	0.205	0.135	0.134
2021	미시행	14	0.188	0.150	0.133
	시행	9	0.210	0.142	0.124
2022	미시행	6	0.194	0.122	0.153
	시행	9	0.145	0.156	0.160
2023	미시행	1	0.134	0.135	0.160
	시행	9	0.132	0.173	0.140
전체	미시행	43	0.175	0.151	0.138
	시행	51	0.180	0.150	0.136

자료: 연구진 작성

연도별 과학기술적 타당성 AHP 가중치에 대한 시행/미시행 분석 결과를 살펴보면, 연도가 지날수록 전반적으로 문제/이슈 도출의 적절성의 중요도는 0.18 수준에서 0.13 수준으로 감소하는 것으로 나타났다. ‘사업목표의 적절성’은 대체로 유사한 수준의 경향성을 보였고, ‘세부활동 및 추진전략의 적절성’의 중요도는 2019년 0.12에서 2023년 0.16 수준으로 상승하는 추세를 보였다.

나) 정책적 타당성

정책적 타당성 AHP 가중치에 대한 시행/미시행 비교분석 내용은 다음과 같다. 첫째, 분석대상 94개 사업에서는 평균적으로 2계층 항목 중 ‘정책의 일관성 및 추진체제’가 ‘사업추진상 위험요인’보다 약 1.8배 정도 더 중요한 것으로 나타났다. 둘째, 2계층항목인 ‘정책의 일관성 및 추진체제’의 3계층 항목 중 ‘사업추진체제 및 추진의지’가 ‘상위계획과의 부합성’보다 약 1.5배 더 중요한 것으로 나타났다. 2계층 항목인 ‘사업추진상의 위험요인’의 3계층 항목 중 ‘재원조달 가능성’과 ‘법제도적 위험요인’의 가중치는 거의 동일한 것으로 나타났다.

〈표 2-23〉 R&D 사업유형별 정책적 타당성 AHP 가중치에 대한 비교분석

사업 유형	정책적 타당성 분석								
	시행 결과	총 개수	정책의 일관성 및 추진체제 (2)	사업 추진상 위험요인 (2)	특수평가 (2)	정책의 일관성 및 추진체제(2)		사업추진상의 위험요인(2)	
					지역균형 발전 (3)	상위 계획과의 부합성 (3)	사업추진 체제 및 추진의지 (3)	재원조달 가능성 (3)	법제도적 위험요인 (3)
도전 혁신형	미시행	2	0.220	0.109	-	0.094	0.126	0.060	0.050
	시행	5	0.229	0.115	-	0.091	0.138	0.047	0.068
성장형	미시행	23	0.178	0.092	0.023	0.066	0.112	0.049	0.042
	시행	22	0.205	0.101	0.017	0.089	0.118	0.052	0.048
기반 조성형	미시행	18	0.239	0.135	0.007	0.095	0.144	0.055	0.079
	시행	24	0.269	0.130	0.020	0.106	0.163	0.073	0.055
전체	미시행	43	0.206	0.111	0.015	0.080	0.126	0.052	0.058
	시행	51	0.238	0.116	0.017	0.097	0.142	0.062	0.053

자료: 연구진 작성

R&D 사업유형별 정책적 타당성 AHP 가중치에 대한 분석결과를 보면, 기반조성형에서 ‘정책의 일관성 및 추진체제’와 ‘사업추진상 위험요인’의 가중치가 높게 나타났다. 3계층에서는 도전혁신형 시행사업의 경우, ‘재원조달 가능성’ 가중치가 0.047로 가장 낮았지만, ‘법제도적 위험요인’의 가중치는 0.068로 가장 높았다.

R&D수행유형별 정책적 타당성 AHP 가중치에 대한 시행/미시행 분석 결과를 보면, 2계층의 ‘정책의 일관성 및 추진체제’는 평균적으로 0.2 수준이었으나, 구축형에서는 0.267로 상대적으로 높게 나타났다. ‘사업추진상의 위험요인’에서는 평균적으로 0.11 수준으로 나타났다. 3계층에서는 ‘상위계획과의 부합성’에서는 구축형에서 0.105로 상대적으로 높게 나타났다. ‘사업추진체제 및 추진의지’에서도 구축형이 0.162로 대체로 높게 나타났다. 마지막으로 ‘법제도적 위험요인’은 평균적으로 0.05 수준이었으나, 구축형에서는 0.03 수준으로 상대적으로 낮게 나타났다.

〈표 2-24〉 R&D수행유형별 정책적 타당성 AHP 가중치에 대한 비교분석

수행 유형	정책적 타당성 분석								
	시행 결과	총 개수	정책의 일관성 및 추진체제 (2)	사업 추진상 위험요인 (2)	특수평가 (2)	정책의 일관성 및 추진체제(2)		사업추진상의 위험요인(2)	
					지역균형 발전 (3)	상위 계획과의 부합성 (3)	사업추진 체제 및 추진의지 (3)	재원조달 가능성 (3)	법제도적 위험요인 (3)
구축형	미시행	-	-	-	-	-	-	-	-
	시행	7	0.267	0.111	0.050	0.105	0.162	0.072	0.034
연구형	미시행	25	0.214	0.114	0.007	0.082	0.132	0.052	0.060
	시행	25	0.232	0.115	0.009	0.092	0.142	0.058	0.056
혼합형	미시행	18	0.193	0.107	0.024	0.076	0.117	0.052	0.055
	시행	19	0.237	0.119	0.016	0.101	0.135	0.063	0.057
전체	미시행	43	0.206	0.111	0.015	0.080	0.126	0.052	0.058
	시행	51	0.238	0.116	0.017	0.097	0.142	0.062	0.053

자료: 연구진 작성

지원방식별 정책적 타당성 AHP 가중치에 대한 분석 결과를 보면, 정책의 일관성 및 추진체제와 특수평가항목에서는 비지정형의 정책적 타당성 가중치가 높게 나타났고, 사업추진상의 위험요인의 가중치는 지정형이 높게 나타났다.

<표 2-25> 지원방식별 정책적 타당성 AHP 가중치에 대한 비교분석

지원 방식	정책적 타당성 분석								
	시행 결과	총 개수	정책의 일관성 및 추진체제 (2)	사업 추진상 위험요인 (2)	특수평가 (2)	정책의 일관성 및 추진체제(2)		사업추진상의 위험요인(2)	
					지역균형 발전 (3)	상위 계획과의 부합성 (3)	사업추진 체제 및 추진의지 (3)	재원조달 가능성 (3)	법제도적 위험요인 (3)
비지정	미시행	7	0.218	0.093	0.018	0.068	0.149	0.056	0.036
	시행	6	0.241	0.094	0.032	0.088	0.153	0.054	0.040
지정	미시행	36	0.203	0.115	0.015	0.082	0.121	0.051	0.062
	시행	45	0.238	0.119	0.016	0.099	0.140	0.063	0.055
전체	미시행	43	0.206	0.111	0.015	0.080	0.126	0.052	0.058
	시행	51	0.238	0.116	0.017	0.097	0.142	0.062	0.053

자료: 연구진 작성

<표 2-26> 연도별 정책적 타당성 AHP 가중치에 대한 시행/미시행 비교분석

시행 연도	시행 결과	총 개수	정책적 타당성 분석						
			정책의 일관성 및 추진체제 (2)	사업 추진상 위험요인 (2)	특수평가 (2)	정책의 일관성 및 추진체제(2)		사업추진상의 위험요인(2)	
					지역균형 발전 (3)	상위 계획과의 부합성 (3)	사업추진 체제 및 추진의지 (3)	재원조달 가능성 (3)	법제도적 위험요인 (3)
2019	미시행	2	0.168	0.147	0.022	0.058	0.110	0.058	0.088
	시행	8	0.247	0.107	0.007	0.104	0.143	0.052	0.056
2020	미시행	20	0.202	0.112	0.009	0.079	0.123	0.050	0.061
	시행	16	0.236	0.112	0.014	0.087	0.149	0.057	0.054
2021	미시행	14	0.208	0.103	0.062	0.083	0.126	0.050	0.048
	시행	9	0.244	0.108	0.085	0.108	0.136	0.068	0.039
2022	미시행	6	0.204	0.116	-	0.078	0.126	0.060	0.056
	시행	9	0.239	0.136	0.011	0.105	0.138	0.066	0.065
2023	미시행	1	0.323	0.114	-	0.106	0.217	0.049	0.065
	시행	9	0.221	0.124	0.012	0.094	0.134	0.069	0.051
전체	미시행	43	0.206	0.111	0.015	0.080	0.126	0.052	0.058
	시행	51	0.238	0.116	0.017	0.097	0.142	0.062	0.053

자료: 연구진 작성

연도별 정책적 타당성 AHP 가중치에 대한 시행/미시행 분석 결과를 보면, 연도별로 대체로 유사한 가중치가 나타났고, 2계층의 ‘정책의 일관성 및 추진체제’는 평균적으로

0.2 수준이었고, 미시행보다는 시행사업에서 대체로 높게 나타났다. ‘사업추진상의 위험 요인’에서는 평균적으로 0.11 수준이었고, 대체로 시행사업에서 높게 나타났다. 3계층에서는 ‘상위계획과의 부합성’은 평균적으로 0.09 수준이었고, 미시행보다는 시행사업에서 대체로 높게 나타났다. ‘사업추진체제 및 추진의지’는 평균적으로 0.13 수준이었고, 미시행보다는 시행사업에서 대체로 높게 나타났다. 마지막으로 ‘법제도적 위험요인’은 평균적으로 0.05 수준으로 시행/미시행 모두 유사하게 나타났다.

다) 경제적 타당성

분석대상 94개(미시행은 43개, 시행은 51개) 사업을 대상으로 경제적 타당성에 대한 시행/미시행 결과를 분석한 내용은 다음과 같다. 첫째, 시행된 사업의 경우 원안에 대한 B/C 평균이 0.55 정도였고, R&D 예비타당성 조사진 측이 제시한 사업계획(즉, 대안)의 B/C는 0.69로 나타났다. 둘째, 미시행사업의 경우, 조사진 측이 제시한 B/C는 평균적으로 0.25 정도인 것으로 나타났다.

지원방식별로 살펴보았을 때, 예타 조사진이 제시한 대안의 B/C값은 비지정형이 0.75로 지정형의 0.69보다 높았고, 미시행의 B/C값은 지정/비지정 모두 0.25 수준으로 나타났다. 또한 미시행 사업의 사업부처가 제시한 원안 B/C를 살펴보면, 비지정의 경우는 1.66으로 지정형 대비 B/C값을 높게 산정하여 제시한 것으로 확인된다.

〈표 2-27〉 지원방식별 경제적 타당성에 대한 시행/미시행 비교분석

지원 방식	시행 결과	총 개수	경제적 타당성분석									
			원안					대안				
			총비용 (억원)	총편익 (억원)	총비용 NPV	총편익 NPV	B/C	총비용 (억원)	총편익 (억원)	총비용 NPV	총편익 NPV	B/C
비지정	미시행	7	7,745	3,533	12,761	5,232	1.66	6,910	5,174	2,666	1,408	0.25
	시행	6	14,219	10,714	10,230	6,448	0.51	13,807	10,311	12,845	8,403	0.75
지정	미시행	36	19,868	11,026	5,689	3,071	0.97	5,128	9,585	7,160	2,861	0.25
	시행	45	9,446	7,176	6,376	3,568	0.55	7,589	5,043	4,765	2,408	0.69
합계	미시행	43	17,443	9,955	6,975	3,452	1.08	5,462	8,870	6,435	2,625	0.25
	시행	51	9,867	7,448	6,737	3,802	0.55	7,954	5,314	5,304	2,751	0.69

주: 1) 미시행 사업의 원안 B/C는 사업부처가 제시한 값이고, 시행사업의 경우는 부처가 제시한 원안 B/C를 기재하지 않는 경우가 많아, 원안에 대해 조사기관이 도출한 B/C 값을 기재하였다.

자료: 연구진 작성

R&D수행유형별로 살펴보았을 때, 예타 조사진이 제시한 대안의 B/C값은 혼합형이 0.71로 가장 높았고, 구축형의 경우는 0.63으로 가장 낮았다. 미시행의 B/C값은 연구형/혼합형 모두 0.23~0.27 수준으로 나타났고, 구축형은 미시행 사업이 없었다. 또한 미시행 사업의 사업부처가 제시한 원안 B/C를 살펴보면, 연구형/구축형 모두 평균적으로 1.07~1.09 수준으로 확인된다.

〈표 2-28〉 R&D수행유형별 경제적 타당성에 대한 시행/미시행 비교분석

수행 유형	시행 결과	총 개수	사업비 및 사업기간									
			원안					대안				
			총비용 (억원)	총편익 (억원)	총비용 NPV	총편익 NPV	B/C	총비용 (억원)	총편익 (억원)	총비용 NPV	총편익 NPV	B/C
연구형 R&D	미시행	25	5,337	3,642	7,824	3,669	1.07	5645	5,836	2,018	949	0.23
	시행	25	9,743	7,104	7,573	3,796	0.53	5223	4,006	5,283	2,820	0.70
구축형 R&D	미시행	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시행	7	10,108	8,481	3,497	3,024	0.53	13,372	9,536	16,968	6,742	0.63
혼합형 R&D	미시행	18	41,654	18,374	5,489	3,208	1.09	5,226	12,852	11,798	4,826	0.27
	시행	19	9,983	7,600	6,143	3,954	0.58	10,485	5,931	3,216	1,728	0.71
합계	미시행	43	17,443	9,955	6,975	3,452	1.08	5,462	8,870	6,435	2,625	0.25
	시행	51	9,867	7,448	6,737	3,802	0.55	7,954	5,314	5,304	2,751	0.69

자료: 연구진 작성

R&D사업유형별로 살펴보았을 때, 예타 조사진이 제시한 대안의 B/C값은 모두 0.67~0.71 수준으로 유사하였다. 미시행의 B/C값 또한 성장형/기반조성형은 0.25 수준으로 나타났고, 도전혁신형은 B/C로 분석된 미시행 사업은 없었다. 또한 미시행 사업의 사업부처가 제시한 원안 B/C를 살펴보면, 성장형의 경우는 1.26으로 기반 조성형(0.83) 대비 B/C값을 높게 산정하여 제시한 것으로 확인된다.

<표 2-29> R&D사업유형별 경제적 타당성에 대한 시행/미시행 비교분석

사업 유형	시행 결과	총 개수	사업비 및 사업기간									
			원안					대안				
			총비용 (억원)	총편익 (억원)	총비용 NPV	총편익 NPV	B/C	총비용 (억원)	총편익 (억원)	총비용 NPV	총편익 NPV	B/C
도전 혁신형	미시행	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E/C
	시행	5	35,386	27,637	19,962	14,938	0.57	3,522	2,792	3,827	2,001	0.67
성장형	미시행	23	4,953	3,125	8,194	3,850	1.26	5,711	6,060	2,265	1,097	0.25
	시행	22	8,845	7,101	6,456	3,570	0.54	9,968	6,026	4,945	2,520	0.71
기반 조성형	미시행	18	36,179	19,063	4,842	2,884	0.83	4,915	12,992	15,192	4,867	0.25
	시행	24	7,535	5,482	5,071	2,685	0.56	5,999	4,772	6,030	3,127	0.68
합계	미시행	43	17,443	9,955	6,975	3,452	1.08	5,462	8,870	6,435	2,625	0.25
	시행	51	9,867	7,448	6,737	3,802	0.55	7,954	5,314	5,304	2,751	0.69

자료: 연구진 작성

마지막으로 E/C로 분석한 사업을 살펴보았을 때, 편익분석을 수행한 총 94개 사업 중 16개가 E/C 분석을 수행하였다. 미시행 사업은 4개, 시행사업 12개로, E/C분석을 수행한 경우에는 약 75% 사업이 시행된 것으로 파악된다. 추가적으로는 사업유형으로는 기반조성형이 9개로 가장 많았고, 지원방식에서는 기술지정형이 12개로 가장 많았으며, R&D수행유형에서는 연구형R&D가 8건으로 가장 많았다.

<표 2-30> 사업유형, 지원방식, R&D유형별 평가항목 가중치 비교 분석

(단위: 개)

편익 분석	시행 결과	총 개수	사업유형			지원방식		R&D수행유형		
			도전 혁신형	성장형	기반 조성형	기술 지정	기술 비지정	연구형	구축형	혼합형
E/C	미시행	4	2	-	2	3	1	3	-	1
	시행	12	2	3	7	9	3	5	3	4
	합계	16	4	3	9	12	4	8	3	5

자료: 연구진 작성

| 제3장 | R&D 예비타당성조사 유사 제도 동향 분석

제1절 타 분야의 예비타당성조사제도

우리나라의 예비타당성조사는 총사업비가 500억원 이상이고 국가의 재정지원규모가 300억원 이상인 국가연구개발사업, 건설공사가 포함된 사업, 지능정보화 사업, 그 밖에 사회복지·보건·교육·노동·문화·관광·환경보호·농림해양수산·산업·중소기업 분야의 기타 대규모 신규 재정사업에 대해서 실시되고 있다. 본 절에서는 국가연구개발사업 이외 분야에서 예비타당성조사가 어떻게 운영되고 있는지 최근 동향에 대해서 살펴보았다.

2022년 9월 정부는 관계부처 합동으로 「예비타당성조사 제도 개편 방안(2022.9.)」을 통해서 엄격한 예타제도 운영·관리, 예타의 신속성·유연성·투명성 제고, 예타 평가 내실화를 위한 개선방안을 발표하였다. 동 개편 방안을 구체적으로 보면, 첫 번째로 예타 면제 사업이 증가하면서 ‘재정의 문지기(Gate-Keeper)’로서의 예타 목적이 악화될 가능성을 우려하여, 예타 면제요건의 구체화 및 엄격한 적용, 면제사업에 대한 사업계획 적정성 검토 확대, 대규모 복지사업의 평가·검증기준 강화를 제시하고 있다. 두 번째로 예타 조사의 지연으로 시급한 사업추진이 저해되는 경직적인 문제 등을 해소하기 위하여, 신속 예타 절차를 도입하고, SOC사업 예타 대상사업의 기준금액을 상향조정 하는 등 예타 제도의 신속·유연성 강화방안을 포함하고 있다. 세 번째로 다양한 편익 발굴·확대, 정책성 분석에서 사업특성을 고려한 사업특화항목 신설, 지역낙후도 개선효과 평가항목 신설 등 예타 평가 내실화 방안을 담고 있다.

타 분야에서도 최근의 국가연구개발사업의 예비타당성조사 폐지 논의와 마찬가지로, 긴급한 정책수요에 적기 대응하기 위한 다양한 시도들이 추진되고 있으며, 예타의 신속성·유연성 강화가 공통적인 이슈임을 확인할 수 있다.

한편, 타 분야에서는 예타 본연의 예산 낭비 방지 역할을 강화하기 위한 노력들도 함께 추진되고 있는데, 특히 대규모 복지사업에 대한 평가·검증 기준의 강화를 눈여겨 볼 수 있다. 복지사업은 한번 재정이 투입되면 사업의 중단이 어려운 특성이 있어서 신규사업 추진 시 신중한 검토가 필요하나, 그 동안 상당수 대형 복지사업들이 시범사업

없이 본 사업으로 추진되어 왔다.¹²⁾ 이에 예비타당성조사 대상사업 선정 단계에서 시범사업 실시 여부를 검토하는 절차를 신설하였으며, 시범사업을 필요로 하는 복지사업에 대해서는 의무적으로 시범사업을 실시하도록 하고, 시범사업을 시행하고 나서 성과평가 결과를 토대로 본 사업에 대한 예타 조사 여부를 검토하는 제도개선을 추진하였다.

또한 복지사업의 예타 평가결과에 대한 산출 기준을 강화하였다. 복지사업의 예타조사는 ①원안 추진, ②전면 재기획, ③조건부 추진 등 3가지 평가결과로 결정이 되는데, 기존에는 대부분의 복지사업이 조건부 추진(사업계획 보완을 전제로 예타 통과)으로 편중되는 문제가 나타났다. 이에 따라, 조건부 추진의 점수구간을 축소하고 전면 재기획의 점수구간을 확대하여 조건부 추진의 편중 문제를 완화하고, 평가를 강화하는 제도개선이 실시되었다.

〈표 3-1〉 복지사업 예타 평가결과 산출기준 강화

	현행		조정(안)
원안 추진	3개 영역 ^{주)} 모두 85점 이상	⇒	3개 영역 모두 85점 이상
전면 재기획	2개 영역 이상이 70점 미만		2개 영역 이상이 75점 미만
조건부 추진	그 외 경우		그 외 경우

주: ①경제·사회 환경분석, ②사업설계의 적정성, ③비용-효과성 분석

자료: 예비타당성조사 제도 개편 방안(2022.9.)

의무지출 성격이 강한 복지사업에서 예비타당성조사의 경우 사업추진의 당락 여부 보다는 사업계획 보완을 전제로 한 조건부 추진 등이 평가 결과로 다수 판정되고 있으며, 시범사업의 성과평가 결과를 토대로 본 사업의 추진 여부를 결정하는 방식으로 제도를 운영해 가고 있다. 이러한 점은 투자의 신속성이 강조되는 국가연구개발 분야의 예비타당성 조사 제도 개편시 참고할 만한 요소로 보인다.

12) 당시, 예타를 실시한 12개 복지사업 중 9개 사업이 시범사업 없이 예타를 신청한 것으로 설명하고 있음

제2절 주요국의 R&D 예비타당성조사 사례 분석

미국과 영국 등 선진국들의 대형 연구개발사업 추진 동향을 보면, 글로벌 기술경쟁사대에 발맞추어 과학기술 경쟁력을 확보하는데 중점을 두고 있다. 구체적으로, 대규모 국가연구개발사업에 대한 투자를 늘리고, 국제 R&D 거버넌스 체계를 구축하는 한편, 연구개발 관리 체계를 일반 사업과 분리하여 관리하는 등의 다양한 노력들이 시도되고 있다. 연구개발사업은 일반적으로 막대한 재정이 투입되고 장기간의 관리가 필요한 고위험·고비용 프로젝트로서, 단기간에 사업의 효과성을 담보하거나 입증하기 힘들며, 성과를 점검하기도 어렵다. 그렇기 때문에 R&D 사업의 효과적인 사전 평가와 철저한 사후 관리를 어떻게 할지가 중요한 화두이다.

본 절에서는 미국과 영국 사례를 중심으로 각 국가가 운영하는 R&D 사업의 사전 타당성 평가 및 사후 성과 관리 시스템을 심층적으로 분석하고, 양국 제도의 특징을 비교하여 국내 적용 가능한 제도적 시사점을 고찰하고자 한다. 특히, 각 부처에 자율성을 주는 미국의 사례와 관문심사제도를 통해 중앙정부차원에서 사업을 관리하는 영국의 제도적 상이점을 비교함으로써 한국형 제도의 효율성과 혁신성을 제고할 수 있는 시사점을 찾고자 하였다.

미국은 각 부처가 자율적으로 프로젝트의 사전 타당성과 리스크를 관리하도록 권한을 부여하여 혁신과 효율성을 추구하는 체계를 갖추고 있으며, 영국은 정부 중앙기관이 관문심사(Gateway Review)를 통해 철저한 통제와 관리 중심의 제도를 운영하고 있다. 이 두 나라의 사례 비교를 통해 한국의 현행 예비타당성조사 제도의 장점과 한계점을 파악하고, 국내에 적합한 제도적 개선 방향을 도출할 수 있다는 점에서 두 사례의 비교·분석은 중요한 의미를 가진다.

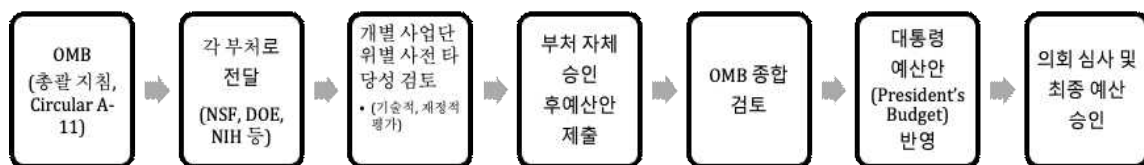
1. 미국의 대형 R&D 사업 사전/사후 관리 체계

가. 사전평가 제도 및 승인절차

미국의 대형 R&D 사업은 대규모 예산이 투입되고 고도의 정책적 우선순위가 반영되기 때문에, 사업의 초기 기획단계에서부터 체계적인 사전 평가가 핵심적으로 작동한다. 이러한 사전 평가 제도는 예산의 효과성과 공공의 책임성을 확보하기 위한 제도적 장치로 자리 잡고 있다¹³⁾.

중요한 점은 미국에서는 연방 예산관리국(OMB, Office of Management and Budget)이 전체적인 예산 편성과 관리 지침을 설정하지만, 사전 타당성 조사는 OMB가 직접 수행하지 않고, 각 부처(예: NSF, DOE, NIH 등)가 스스로 수행한 다는 점이다. 다시 말해 OMB는 방향성, 기준(예: Circular A-11)을 제시할 뿐, 실제 사전검토와 평가는 각 부처 주도로 진행한다. 이 체계는 분권적 R&D 관리 구조의 대표적 특징이다. 그 내용은 다음과 같다.

[그림 3-1] 미국의 R&D 예산 편성 절차



자료: OMB(2023), "Circular A-11: Preparation, Submission, and Execution of the Budget"

미국의 OMB는 Circular A-11이라는 지침을 통해 연방 예산편성 전반의 절차와 기준을 제공한다.¹⁴⁾ Circular A-11은 모든 연방 부처가 예산 요청서를 작성할 때 반드시 따라야 할 지침으로, 특히 대형 연구개발 사업과 같은 고위험·고비용 사업에 대해 엄격한 사전 검토 기준을 요구한다. 구체적으로 해당 지침에서는 예산 요청 시 1) 사업의 전략적

13) RAND Corporation(2019). "Best Practices in Federal R&D Investment Evaluation."

14) Office of Management and Budget(OMB)(2023). "Circular A-11: Preparation, Submission, and Execution of the Budget."

필요성과 국가적 우선순위 부합도, 2) 기술적 타당성과 과학적 근거, 3) 대안 분석(Alternatives Analysis)과 비교 평가, 4)사업의 재무 구조와 생애주기 비용 분석(Life Cycle Cost Analysis), 5) 위험 관리계획 및 실행 가능성 검토 등과 같은 항목들을 포함하도록 규정한다. 이러한 항목을 통해 Circular A-11은 단순히 예산을 요청하는 것이 아니라, 제안된 사업이 ‘왜 필요한가’, ‘어떻게 수행할 수 있는가’, ‘국가적 자원을 투입할 타당성이 충분한가’ 등을 다면적으로 검토하게 한다. 특히, 생애주기 기반의 재무 분석은 장기적인 유지관리 비용까지 고려하도록 하여, 단기적 논리에 따른 과잉 투자를 예방하는 데 기여한다. 이로 인해 OMB의 Circular A-11은 미국 연방정부의 “예산 효율성 확보의 핵심 수단”이자, “사전검토를 통한 정책 정합성 제고 장치”로 기능하고 있다.

연방 예산관리국(OMB)이 총괄적 예산편성 지침인 Circular A-11을 통해 큰 틀의 관리 원칙과 기준을 제시한 이후에는 개별 사업에 대한 사전 타당성 조사와 기술성·재정성·리스크 평가 등의 구체적인 심사는 NSF, DOE, NIH와 같은 각 부처가 자체적으로 수행하며 독립된 외부 평가위원회의 심사를 받는다. 각 부처가 자체적으로 타당성을 확보한 사업은 예산안을 수립하여 OMB에 제출하고, OMB의 종합 심사를 거쳐 대통령의 예산안에 반영된 후, 최종적으로 의회의 승인을 받는 구조이다. 그 예는 다음과 같다.

1) 국립과학재단 NSF¹⁵⁾: 단계별 심사승인제도

NSF는 MREFC(Major Research Equipment and Facilities Construction¹⁶⁾) 프로그램을 통해 대형 연구시설 건설 사업을 단계별로 심사하고 승인하는 체계로 운영한다. 이 프로그램은 단순한 자금 승인 절차를 넘어, 대형 장비 및 연구시설이 국가 과학기술 역량 강화에 실질적으로 기여할 수 있는지에 대한 단계적 판단을 수행한다는 점에서 특이성이 있다. MREFC는 6단계의 Critical Decision(CD) 과정으로 구성되며, 이는 CD-0(사업 필요성 인정), CD-1(개념 설계 승인), CD-2(예산 및 일정 승인), CD-3(사업 실행 승인), CD-4(시설 운영 개시), CD-5(프로젝트 종료 보고)로 체계화되어 있다.

15) National Science Foundation(2020). “Large Facilities Manual.”

16) National Science Foundation. https://nsf.gov-resources.nsf.gov/about/budget/fy2023/pdf/33_fy2023.pdf

이중 특히 네 번째 세단계 CD-0부터 3까지는 사업 전 승인단계이며, 마지막 두 단계인 CD-4, CD-5는 각각 사업 중 리뷰와 사후평가로 볼 수 있을 것이다.

<표 3-2> 미국의 대형 연구시설 건설 사업 단계별 심사제도

구분	설명
CD-0	사업 필요성 인정
CD-1	개념 설계 승인
CD-2	예산 및 일정 승인
CD-3	사업 실행 승인
CD-4	시설 운영 개시
CD-5	프로젝트 종료 보고

자료: National Science Foundation(2003), "Facilities Management and Oversight Guide"

MREFC의 핵심 의의는 단순히 예산 집행이 아닌, 사업 기획 초기부터 운영 종료에 이르기까지 각 단계별로 1) 기술적 타당성, 2) 리스크 평가, 3) 재정 안정성, 4) 인력운영 계획 등을 종합적으로 검토하고 보완한다는 점이다. 각 단계는 독립된 외부 전문가 집단의 점검과 리뷰를 기반으로 이루어지며, NSF 내부의 심의 및 승인과 병행되어 진행된다. 이 과정은 사업의 무분별한 확장이나 과도한 자원 배분을 방지하며, 중복 투자를 예방하고 기술적 목표의 명확한 설정과 실현 가능성 점검을 가능하게 한다.

예를 들어, 미국의 대형 천문관측소 건설 사업이나 지구과학 측정 장비 구축 사업은 모두 MREFC 체계¹⁷⁾에 따라 평가되고 관리되며, 해당 인프라가 단기 성과뿐 아니라 장기적 과학생태계에 미치는 파급효과까지 검토되는 방식으로 진행된다. 가령, 대형천문 관측소인 Vera C Rubin Observatory는 미국의 예산으로 지리적으로 칠레에 건축한 국제과학협력 사업이라 볼 수 있다. 중요한 점은 본 사업이 2014년 총 사업비 7억불 이상 사업으로 진행되는 과정에서 미국의 NSF의 주도하에 MREFC 검증단계를 거친 바 있고¹⁸⁾, 구체적으로 CD-0에서 CD-4의 과정까지 사업의 주요과정에서 승인, 운영까지 단계별 주요단계를 거쳐 사업이 진행된 바 있다.

17) U.S Government Accountability Office(2023), "National Science Foundation: Additional Steps Would Improve Cost Estimate for Antarctic Research Infrastructure Project"

18) <https://www.energy.gov/sites/default/files/2024-03/FY2025-PresidentsRequest-HEP-1.pdf?utm>

2024년 7월, NSF는 역시 칠레에 Giant Magellan Telescope (거대 마젤란 망원경, 이하 GMT)과 Thirty Meter Telescope (30미터 망원경, 이하 TMT)) 프로젝트¹⁹⁾의 최종 설계 단계 진입 여부를 평가하기 위해 외부 평가 패널을 구성한 바 있다. 이 패널은 1) 과학적 중요성, 2) 재정적 역할, 3) 위험 관리 등의 종합적 판단을 통해 사업의 최종 설계단계 진입 여부를 결정한 바 있다. 이는 MREFC 프로그램의 CD-2(예산 및 일정 승인) 단계에 해당하며, 이후 CD-3(사업 실행 승인) 단계로의 진입 여부가 결정된다. 이와 같이, MREFC는 미국의 전략적 과학기반 시설에 대한 투자와 관리를 구조화하고 고도화하는 데 있어 중추적 역할을 수행하고 있다.

〈표 3-3〉 미국의 MREFC 프로그램 적용 사례

프로젝트	위치	총 사업비 (예산)	MREFC 적용 단계 (24년 현재)	주요 검토 내용	추가 설명
Vera C. Rubin Observatory	칠레 Cerro Pachón	약 7억 달러 이상	CD-0 ~ CD-4 (완료)	과학적 필요성, 기술성, 예산, 일정, 리스크, 운영계획	MREFC를 통해 사업 타당성 단계부터 건설 및 운영 승인까지 단계별로 진행
Giant Magellan Telescope (GMT)	칠레 Las Campanas	약 25억 달러	CD-0 ~ CD-2 (진행 중)	과학적 중요성, 재정적 타당성, 위험 관리 (외부 패널 평가)	2024년 NSF 외부 패널이 최종 설계 진입 여부 평가. CD-3(건설 승인) 단계로의 진입미정
Thirty Meter Telescope (TMT)	하와이 Maunakea	약 28억 달러	CD-0 ~ CD-2 (진행 중)	과학적 중요성, 재정적 타당성, 위험 관리 (외부 패널 평가)	외부 평가 통해 CD-2 승인. 인해 CD-3 진입보류중

자료: 연구진 작성

지구과학 분야의 대형 연구시설 구축 사업도 MREFC 프로그램의 평가 절차를 거쳐 진행된다. 예를 들어, 지구 규모의 지진 및 자기장 관측을 위한 EarthScope 프로젝트는 먼저 1) 개념 설계 승인(CD-0)를 통해 프로젝트의 필요성과 과학적 목표에 대한 초기 평가를 진행하고, 2) 예비 설계 승인(CD-1) 절차를 통해서 기술적 설계와 예산 추정에

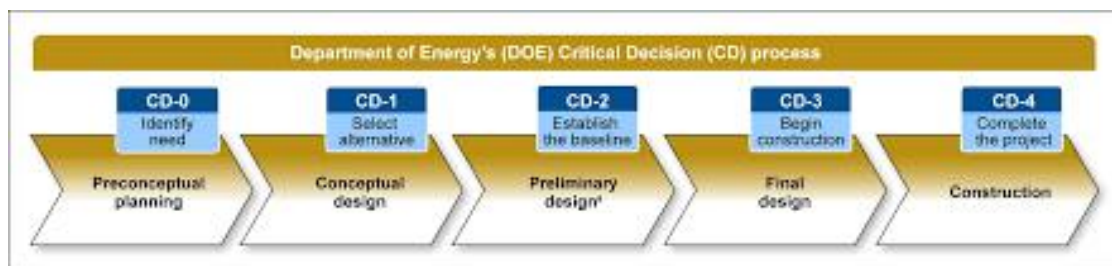
19) https://nsf-gov-resources.nsf.gov/files/ELT-Evaluation-Panel-Report.pdf?utm_

대한 검토를 진행하였다. 이후에는 3) 최종 설계 승인(CD-2) 절차를 통해 전체 프로젝트의 일정과 예산이 확정되었으며, 위험 요소에 대한 관리 계획도 마련되었다. 마지막으로 4) 사업 실행 승인(CD-3) 과정에서는 실제 건설 및 장비 구축이 시작되었다.

2) 에너지부 (DOE): 위험사업에 대한 전문가분석 (Critical Decision Framework)

DOE²⁰⁾는 자체적인 Critical Decision Framework를 운영하여 고위험 고비용의 대형 과학기술 사업을 심사한다. DOE의 심사체계는 NSF와 유사하지만, 특히 사업 위험(Risk) 요소에 대한 정량적 분석과 기술적 검증 기준을 중요한 척도로 활용한다는 점에서 주목할 만 하다. DOE는 특히 사업 착수 전 단계에서 Independent Project Review(IPR) 절차를 의무화하고 있으며, 이 과정에서 제3자 전문가들이 기술, 재정, 일정, 환경 영향 등을 종합적으로 평가한다. 예를 들어, 고에너지 물리실험 시설이나 원자로 설비 사업은 모두 이 CD 체계에 내부자가 아닌 전문가그룹이 직접 평가한다.

[그림 3-2] 미국의 DOE 자체 위험사업 분석틀



Source: GAO analysis of DOE Order 413.38. | GAO-16-585

자료: U.S. Government Accountability Office(2016). "DOE Project Management: NNSA Needs to Clarify Requirements for Its Plutonium Analysis Project at Los Alamos (GAO-16-585)"

DOE의 Critical Decision Framework²¹⁾은 다음과 같은 주요 단계로 구성된다. 먼저 1) CD-0: 미션 필요성 승인(Approve Mission Need) 절차를 통해 프로젝트의 필요성과 전략적 중요성을 확인한다. 이 단계에서는 프로젝트가 DOE의 미션과 어떻게

20) Department of Energy. (2022). "Project Management Principles and Critical Decision Framework."

21) https://www.directives.doe.gov/terms_definitions/critical-decision?utm

부합하는지를 평가한다. 미션 필요성 승인 이후에는 2) CD-1: 대안 선택 및 비용 범위 승인(Approve Alternative Selection and Cost Range) 절차를 통해 선택된 대안의 타당성과 초기 비용을 추정하고 승인한다. 이 단계에서는 프로젝트의 개념 설계와 예비 비용 추정이 검토된다. 세 번째로, 3) CD-2: 성과 기준선 승인(Approve Performance Baseline) 절차를 통해 프로젝트의 범위, 비용, 일정에 대한 기준선을 설정하고 승인한다. 이 기준선은 이후 프로젝트의 성과를 측정하는 기준이 된다는 점에서 유의미하다. 그 다음단계인 CD-3: 건설 시작 승인(Approve Start of Construction) 절차를 통해서 프로젝트의 최종 설계가 완료되고, 실제 건설/실행 단계로 진입하는 것을 승인하게 된다. 이 단계에서는 프로젝트의 준비 상태와 위험 요소가 철저히 검토된다. 마지막으로 CD-4: 운영 시작 또는 프로젝트 완료 승인(Approve Start of Operations or Project Completion) 단계에서는 프로젝트의 목표가 달성되었음을 확인하고, 운영 단계로의 전환을 승인하는 단계로 전환된다. 이 단계에서는 프로젝트의 성과와 시사점 등을 평가²²⁾한다.

따라서 Critical Decision Framework는 여러 가지 측면에서 사전 평가로서 중요한 역할을 한다. 첫째, 체계적인 위험 관리를 추구하고, 특히 각 단계에서 프로젝트의 위험 요소를 식별하고, 이에 대한 대응 전략을 수립함으로써 프로젝트의 성공 가능성을 높인다는 점에서 의미가 있다. 둘째, 자원 배분의 효율성 제고할 수 있다. 다시 말해, 프로젝트의 준비 상태와 필요성을 철저히 검토하여, 자원의 낭비를 방지하고 효율적인 배분을 가능하게 한다. 셋째, 투명성과 책임성을 강화할 수 있다. 구체적으로 독립적인 검토 절차를 통해 프로젝트의 진행 상황을 투명하게 공개하고, 관련자들의 책임을 명확히 할 수 있다. 마지막으로 프로젝트의 성과를 정량적으로 평가하여, 향후 유사 프로젝트의 계획과 실행에 대한 근거를 제공한다는 점에서 성과 기반의 의사결정이 가능하다. 이러한 프레임워크는 대형 R&D 프로젝트의 성공적인 추진을 위한 필수적인 요소로 작용하며, 프로젝트의 전반적인 품질과 성과를 향상시키는 데 기여하는 것으로 보인다.

22) Fermilab, <https://www.fnal.gov/>

3) 국립보건원 (NIH): 2단계 이중평가 검증

NIH²³⁾는 대학교, 연구단체 등을 통해 연구개발 프로젝트를 다수 진행한다. 이 과정에서 크게 두가지 방식으로 연구의 적정성, 타당성 등을 검증하여, 펀딩의 지속 여부를 평가하는 방식으로 투자의 지속성 여부를 판단한다. 전통적으로 ‘이중평가’ 방식의 사전 심사를 통해 사업의 과학적 타당성과 전략적 적합성을 검증한다. NIH는 우선 과학자 커뮤니티 중심의 동료평가(Peer Review)를 통해 과학적 혁신성, 실행 가능성, 인력구성 등을 평가하며, 이후 NIH 내 전문위원회(Council Review)를 통해 정책적 중요성과 예산 적정성 등을 심의한다. 이러한 2단계 심사²⁴⁾는 생명과학 분야의 특성과 기초연구의 불확실성을 고려한 조치로, 미국 보건 분야 R&D 투자의 합리성을 확보하는 역할을 하고 있다.

첫 번째 단계는 과학적 검토 그룹(Scientific Review Group, SRG²⁵⁾) 또는 스터디 섹션(study section)이라 불리는 전문가 집단에 의해 수행된다. 이들은 주로 연방 외부의 과학자들로 구성되며, 신청된 연구 과제의 과학적 및 기술적 우수성을 평가한다. 평가 기준에는 연구의 중요성(Significance), 연구자 역량(Investigator), 혁신성(Innovation), 접근 방법(Approach), 연구 환경(Environment) 등이 포함된다. 각 항목은 1점(최우수)에서 9점(최저)까지의 점수로 평가되며, 전체 영향 점수(Overall Impact Score)는 평균 점수에 10을 곱하여 산출된다²⁶⁾. 이 단계의 결과는 요약 보고서(Summary Statement)로 작성되어 신청자와 해당 NIH 연구소 등에 제공되며, 이는 이후의 심사 및 자금 지원 결정에 중요한 참고 자료로 활용된다.

두 번째 단계는 NIH의 국가 자문위원회(National Advisory Council)에서 수행된다. 이 위원회는 과학자와 공공 대표로 구성되며, 동료평가 결과를 바탕으로 연구 과제의 NIH 우선순위 및 공중 보건 필요성과의 관련성을 평가한다. 자문위원회는 연구소 또는 센터의 전략적 목표와 예산 상황을 고려하여 자금 지원 여부에 대한 권고를 하며, 최종 결정은 해당 연구소 또는 센터의 이사(Director)가 내리게 되어 있다.²⁷⁾

23) National Institutes of Health(2023). “Peer Review Process Overview.”

24) <https://grants.nih.gov/policy-and-compliance/policy-topics/natural-disasters/corona-virus/review-process>

25) <https://public.csr.nih.gov/StudySections>

26) <https://www.research.arizona.edu/development/proposal-development/funder-review/proposal-review-nih?utm>

27) <https://grants.nih.gov/grants-process/review?utm>

NIH의 이중 평가 시스템은 우선 과학적 우수성을 확보한다는 점에서 의미가 크다. 전문가들의 객관적인 평가를 통해 과학적 및 기술적 우수성이 높은 연구 과제를 선별하기 때문이다. 또한, 자문위원회를 통해 NIH의 전략적 목표와 공중 보건 필요성에 부합하는 연구 과제에 자금을 지원하기 때문에 정책적 적합성을 높일 수 있다는 점도 장점이라 볼 수 있다. 무엇보다, 이중 평가를 통해 자금 지원 결정의 책임성과 효율성을 높이고 이에 따라 책임성과 효율성을 증대할 수 있다는 점이 가장 큰 장점이다. 이러한 평가 체계는 NIH가 과학적 진보와 공중 보건 향상에 기여하는 R&D 연구를 효과적으로 지원하는 데 핵심적인 역할을 한다.

나. 사후관리 및 성과 기반 투자 조정

사전 평가와 더불어 미국은 R&D 사업에 대해 체계적인 사후관리와 성과기반 예산조정 메커니즘을 통해 지속적 혁신과 효율성을 추구하고 있다. 이를 위해 미국의 국립과학재단(NSF)과 에너지부(DOE)는 각기 고유한 성과 지표 체계를 갖추고 있으며, 이를 통해 각 사업의 효율성과 목표 달성 정도를 평가하고 있다.

비록 폐지되긴 했지만 조지 W. 부시 행정부 시절 도입된 PART(Program Assessment Rating Tool)는 사업의 성과평가를 정량적으로 측정하기 위한 도구로, 전략적 목적 부합도, 성과관리 체계, 예산 효율성, 결과 지표 등을 기반으로 사업을 평가한 바 있다. 오바마 정부 이후 현재까지 공식적으로는 중단되었지만, 이 시스템은 이후 R&D 프로그램의 성과기반 투자조정의 모형으로 변형되어 일부 활용되고 있다. 예를 들어, NSF와 DOE는 각 사업별로 Performance Metrics와 Key Performance Indicators(KPI)를 설정하고 연례평가에 반영한다²⁸⁾.

앞서 논의했듯이 미국은 연방정부 차원에서 연구개발 예산을 총괄하지만, 개별 부처와 기관이 자체적으로 R&D 예산을 기획하고 집행한다. 사후 평가 역시 부처가 스스로 성과를 측정하고, 향후 연구 방향을 조정하고 있다.

28) U.S. Government Accountability Office (GAO). (2018). "Performance Measurement and Program Evaluation."

1) NSF: EVM기반 지표와 연구사업 성과평가

NSF는 주로 대형 연구시설 건설 사업에서 Earned Value Management(EVM)²⁹⁾ 기반의 지표를 활용하여 사업의 진척 상황을 평가한다. 대표적인 성과 지표로는 비용 편차(Cost Variance)와 일정 편차(Schedule Variance)가 있다. 비용 편차는 획득가치(Earned Value, EV)와 실제비용(Actual Cost, AC)의 차이로 정의되며, $CV = EV - AC$ 의 방식으로 계산된다. 이 지표는 예산 대비 실제 비용 초과 여부를 직관적으로 보여주며, 양수일 경우 예산보다 효율적으로 사업이 진행되고 있다는 의미가 된다. 예를 들어, 특정 연구시설 프로젝트에서 획득가치가 5백만 달러, 실제 지출이 4.5백만 달러일 경우, 비용 편차는 +0.5백만 달러로 양호한 예산 집행 상태로 평가된다.

일정 편차는 획득가치(EV)와 계획가치(Planned Value, PV)의 차이로 측정되며, $SV = EV - PV$ 의 공식으로 산출된다. 이 지표는 프로젝트가 계획된 일정에 비해 어느 정도 진척되었는지를 나타내며, 양수일 경우 계획보다 빠르게 진행되고 있는 상태를 의미한다. 반대로 음수일 경우 일정 지연이 발생하고 있다는 경고 신호로 작용한다. 예컨대, 한 기초과학 장비 구축 사업에서 획득가치가 6백만 달러, 계획가치가 6.5백만 달러일 경우, 일정 편차는 -0.5백만 달러로 일정 지연이 발생하고 있는 상태로 평가된다.

이러한 수치는 각 프로젝트의 월별 진행 보고서에 포함되며, 일정이나 예산의 기준선을 일관되게 유지하는지를 판단하는 기준이 된다. 예컨대, 2023년 기준으로 NSF의 대형 시설 건설 프로젝트 중 약 60%가 설정된 비용 및 일정 목표를 충족한 것으로 보고되었다.

NSF는 또한 연간 성과 계획을 수립하고 이를 기반으로 연구사업의 성과를 평가한다. 이때 활용되는 주요 기준은 다음과 같다. 첫째, 성과 측정(Performance Measurement)은 사업의 목표 대비 실현된 성과를 정량적으로 확인하는 과정이다. 이를 통해 사업의 달성 정도를 수치화하고, 주요 산출물(output)과 성과(outcome)의 관계를 평가할 수 있다. 예를 들어, 특정 연구 프로그램이 1년 내 10개의 논문 게재를 목표로 설정했을 경우, 실제 논문 수, 인용 횟수, 후속 연구와의 연계 정도 등을 통해 성과를 측정한다.

29) <https://www.nsf.gov/bfa/rio/evm-gold-card>

둘째, 기초 사실 조사(Foundational Fact Finding)는 프로그램의 정책적 배경, 과학 기술적 상황, 이해관계자 요구 등을 면밀히 분석하여 사업의 당위성과 방향성을 정립하는 단계이다. 예컨대, 특정 연구 분야에 대한 투자가 필요한지 여부를 판단하기 위해 국제 연구 동향, 산업계 수요, 인재 확보 수준 등을 조사하고, 이를 기반으로 전략적 필요성을 확인한다.

셋째, 프로그램 평가(Program Evaluation)는 사업이 설계된 목표를 달성했는지를 확인 하는 과정으로, 형성평가(formative evaluation)와 총괄평가(summative evaluation)를 병행하여 진행한다. 형성평가는 사업 수행 중간에 진단을 실시해 개선점을 도출하고, 총괄평가는 사업 종료 시점에 전반적 효과성, 효율성, 영향력을 분석한다. 예를 들어, 신규 기초연구 지원 프로그램이 실제로 과학기술 경쟁력 향상에 기여했는지 여부를 전문가 설문, 성과 데이터, 비교 분석 등을 통해 정밀히 평가한다.

마지막으로, 정책 분석(Policy Analysis)은 수집된 데이터와 평가 결과를 바탕으로 향후 유사 정책에 대한 방향성을 설정하는 과정이다. 이 분석은 정책의 효과성 외에도 공공성, 수용성, 비용 대비 효과 등 다양한 기준을 고려하여 대안들을 비교하고, 가장 타당한 정책 선택을 도출하는 데 활용된다. 예컨대, 기초연구 확대 정책과 산업연계 중심 정책 중 어느 쪽이 향후 국가 혁신체계에 더 부합하는지를 판단하는 데 있어 정책 분석 결과가 중요한 기초자료가 된다.

2) DOE (에너지부) 프로젝트 대시보드 시스템의 운영과 근본원인분석/시정조치계획

한편, DOE는 사후 성과관리를 위해 프로젝트 대시보드 시스템을 운영하고 있다. 이 시스템은 각 프로젝트의 상태를 비교적 직관적으로 파악할 수 있도록 성과 기준선에 대한 달성 여부를 색상 코드(GREEN, YELLOW, RED)로 표시한다. GREEN은 기준선을 충족하고 있는 상태, YELLOW는 기준선을 초과할 위험이 있는 상태, RED는 기준선을 초과한 것으로 판단되는 상태를 의미한다. 이러한 시각적 관리 도구는 프로젝트 담당자와 의사결정자들이 문제를 조기에 인지하고 적절한 조치를 취할 수 있도록 지원한다.

DOE는 또한 프로젝트 수행 중 발생하는 성과 저하 문제에 대해 근본 원인 분석(Root Cause Analysis, RCA³⁰⁾)과 시정 조치 계획(Corrective Action Plan, CAP³¹⁾)을 수립한다. 근본 원인 분석(RCA)은 단순히 표면적인 오류나 실패 요인을 확인하는 수준을 넘어, 반복적 실패를 유발한 체계적 문제 또는 의사결정 오류를 식별하는 데 중점을 둔다. 예를 들어, 한 고속 실험로 건설 프로젝트에서 지속적인 일정 지연 문제가 발생했을 때, RCA를 통해 하도급업체의 품질검사 절차 미흡과 초기 일정 계획의 비현실성이 복합적으로 작용했음을 밝혀낸 바 있다. 이 분석 결과는 단순한 계약자 교체가 아니라, 전반적인 프로젝트 일정 수립 시스템과 검수 기준 강화를 포함한 시정 조치 계획(CAP) 수립으로 이어졌다.

[그림 3-3] 에너지부 대쉬보드 사례 (2025년)

Program	Contractor	DOE Project Number	Project Name	Original Project Budget	Project Budget	Monthly Overall Assessment
CR	FFPO	18-E-001-01-01	Strategic Petroleum Reserve, Life Extension Phase 2-Big Hill	\$457,000,000	\$607,000,000	Red
CR	FFPO	18-E-001-01-02	Strategic Petroleum Reserve, Life Extension Phase 2-Bryan Mound	\$315,000,000	\$348,000,000	Yellow
CR	FFPO	18-E-001-01-03	Strategic Petroleum Reserve, Life Extension Phase 2-Bayou Choctaw	\$355,000,000	\$369,000,000	Green
EERE	Alliance	21-EE-001	Energy Materials Processing at Scale	\$225,000,000	\$225,000,000	Green
EM	BNI	01-D-416	Waste Treatment and Immobilization Plant	\$5,781,000,000	\$18,524,000,000	Red
EM	UCOR2	14-D-403	Outfall 200 Mercury Treatment Facility	\$224,000,000	\$224,000,000	Red
EM	SIMCO	15-D-411	Safety Significant Confinement Ventilation System (WIPP)	\$288,000,000	\$494,000,000	Green
EM	SIMCO	15-D-412	Utility Shaft, WIPP	\$196,985,000	\$288,000,000	Green
EM	SRMC	20-D-401	Saltstone Disposal Unit #10, 11, 12	\$496,000,000	\$496,000,000	Green
EM	North Wind Construction Services	20-D-402	Advanced Manufacturing Collaborative Facility	\$75,127,000	\$75,127,000	Green
EM	Fluor- B&W Portsmouth LLC	20-U-401	On-Site Waste Disposal Facility - Infrastructure Construction	\$373,000,000	\$373,000,000	Green
EM		22-D-404	Additional ICDF Landfill Disposal Cell and Evaporation Ponds Project Subproject 1	\$46,500,000	\$44,500,000	Green
EM		22-D-404	Additional ICDF Landfill Disposal Cell and Evaporation Ponds Project Subproject 2	\$54,300,000	\$54,300,000	Green
EM	CH2M Hill - B&W West Valley	OH-WV-0040.C2.2	West Valley Demonstration Project Main Plant Process Building	\$206,000,000	\$206,000,000	Yellow
EM	UCOR2	OR-0041.C3.2	On-Site Waste Disposal Facility (OSWDF) Ground Water Field Demonstration	\$80,000,000	\$80,000,000	Green
EM		OR-0041.JFDP.C1	Alpha-2 Complex Demolition	\$92,000,000	\$92,000,000	Green
NA	Triad		Enhanced Capabilities for Subcritical Experiments Advanced Sources & Detectors Major Item of Equipment (MIE)	\$1,800,000,000	\$1,800,000,000	Red
NA	Triad	04-D-125-06	Chemistry and Metallurgy Research Replacement Project PF-4 Equipment Installation, Phase 2	\$1,188,100,000	\$1,188,100,000	Green
NA	CNS	06-D-141-04	Uranium Processing Facility Main Process Building Subproject	\$4,731,800,000	\$7,450,000,000	Green
NA	CNS	06-D-141-08	Uranium Processing Facility Process Support Facilities	\$140,000,000	\$194,000,000	Green
NA	CNS	06-D-141-09	Uranium Processing Facility Salvage and Accountability Building Subproject	\$1,180,000,000	\$2,250,000,000	Green
NA	Triad	07-D-220-04	Transuranic Liquid Waste Facility	\$215,300,000	\$215,300,000	Red

자료: Department of Energy, <https://www.energy.gov/eere/iedo/articles/energy-performance-indicator-tool>

30) <https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1000/1004-std-1992/@@images/file>

31) <https://www.directives.doe.gov/directives-documents/400-series/0414.1-EGuide-5>

CAP는 식별된 근본 원인을 해결하기 위한 구체적이고 실행 가능한 행동계획을 포함한다. 예컨대 앞선 사례에서는 품질검사 기준 재정립, 일정 계획에 대한 외부 검토 의무화, 관련 교육 강화 등의 조치가 포함되었으며, 모든 조치는 명확한 일정과 책임 주체를 기반으로 모니터링 되었다. DOE는 CAP의 실행 여부와 그 효과를 주기적으로 점검하며, 필요시 재조정하는 메커니즘을 갖추고 있다. 이러한 구조는 문제 해결뿐 아니라 조직 학습의 토대로 기능하며, 향후 유사 프로젝트의 실패를 예방하는 데 중요한 기여를 한다.

더불어, DOE는 에너지 분야의 프로젝트를 중심으로 에너지 성과 지표(Energy Performance Indicators, EnPIs)를 활용하기도 한다.³²⁾ EnPIs는 조직 또는 시설의 에너지 성과를 계량적으로 모니터링하고 개선 효과를 정량적으로 측정하기 위한 핵심 도구이다. 주요 지표로는 총 에너지 소비량(Total Energy Consumption), 에너지 집약도(Energy Intensity), 기준 연도 대비 에너지 절감률(Percentage Energy Savings) 등이 있다. 예컨대, 특정 산업 설비의 경우 연간 총 에너지 소비량(MBtu)이 지속적으로 감축되고 있는지를 평가하거나, 생산 단위당(MWh/unit) 에너지 소비량을 분석하여 공정 효율성을 평가하기도 한다.

DOE는 이러한 EnPIs를 바탕으로 고성능 에너지 경영 시스템을 설계하고, 프로젝트별로 에너지 성과 목표를 설정하며, 이를 통해 지속 가능한 운영체계를 구축하고 있다. 예를 들어, DOE의 정책 프로그램인 Better Buildings Initiative³³⁾에 참여하는 기업들은 DOE의 EnPI Tool을 활용하여 기준 연도 대비 15% 이상 에너지 절감을 목표로 설정하고 그 이행 여부를 지속적으로 추적·보고하고 있다. 이는 단순한 기술적 개선뿐 아니라 정책 및 자금 배분의 판단 기준으로도 활용될 수 있으며, 성과 중심의 에너지 투자 관리 체계를 강화하는 기반이 된다는 점에서 의미가 크다.

32) Department of Energy, <https://www.energy.gov/eere/iedo/articles/energy-performance-indicator-tool>

33) Department of Energy, <https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/>

3) NIH 연구성과 진척보고 및 재정보고/모니터링

미국 국립보건원(NIH)의 사후평가(Post-Award Evaluation³⁴⁾) 제도는 연구비 수혜기관의 책임성과 연구 성과의 질을 보장하기 위해 만들어진 사후평가 제도이다. 이 제도는 연구 진행 상황을 지속적으로 모니터링하고, 재정 집행의 적절성을 평가하며, 최종적으로 연구 종료 시점에서의 성과를 종합적으로 검토하는 것을 목표로 한다.

본 사업 평가의 핵심적인 요체는 NIH에서 수행한 프로젝트를 진행한 모든 수혜기관이 매년 또는 중간 단계에서 연구성과 진척 보고서를 제출해야 한다는 점이다. 본 보고서에 포함되는 사업관련 성과지표는 연구 목표 달성도, 향후 계획, 논문 및 출판물 목록, 참여 인력의 변경 사항, 연구 수행 중의 도전과제 및 해결 방안 등이다. 해당 보고서는 eRA Commons이라는 정부 시스템³⁵⁾을 통해 제출되며, NIH의 프로그램 담당자와 연구비 관리 담당자가 이를 검토하여 연구의 진행 상황과 재정 집행의 적절성을 평가한다.

이와 함께 수혜기관은 연간 재정 보고서(Federal Financial Report, FFR³⁶⁾)를 제출해야 하며, 연구비의 사용 내역을 보고해야 한다. 이후 NIH는 이 보고서를 통해 예산 집행의 적절성과 계획 대비 지출의 일관성을 검토한다. 특히 지출이 과도하게 빠르거나 느린 경우, NIH는 추가 정보를 요청하거나 필요한 조치를 취할 수 있도록 했다.

이 밖에 중요한 특징 중에 하나는 NIH가 필요에 따라 수혜기관을 직접 방문하여 연구 진행 상황을 확인하고, 기술적 지원이 필요한 영역을 파악한다는 점이다. 이러한 현장 방문은 보고서 검토, 수혜기관과의 서신 교환, 기타 정보를 통해 이루어지며, 연구의 질과 재정 집행의 투명성을 확보하는 데 기여하기도 한다.

연구 프로젝트가 종료되면, 수혜기관은 최종 연구성과 보고서, 최종 재정 보고서, 발명 보고서 등을 제출해야 한다. NIH는 이 자료들을 검토하여 모든 행정적 조치와 연구 활동이 완료되었는지를 확인하고, 필요한 경우 후속 조치를 취할 수 있다.

본 기관의 사후평가 제도의 특징은 사후평가의 책임주체가 수혜기관의 행정 담당자와

34) <https://grants.nih.gov/grants-process/post-award-monitoring-and-reporting>

35) <https://public.era.nih.gov/commonsplus/public/login.era?TARGET=https%3A%2F%2Fpublic.era.nih.gov%3A443%2Fcommons>

36) [https://www.era.nih.gov/erahelp/commons/FFR/ffr_intro.htm?TocPath=Federal%20Financial%20Report%20\(FFR\)%7C____0](https://www.era.nih.gov/erahelp/commons/FFR/ffr_intro.htm?TocPath=Federal%20Financial%20Report%20(FFR)%7C____0)

연구 책임자(PI)가 공동으로 책임을 지는 구조를 가진다는 점이다. 또한, 사업의 목적 달성여부를 직접적으로 확인하기 어렵다는 점 때문에 연구 기간 동안의 지속적인 보고와 검토를 통해 연구의 질과 재정 집행의 적절성을 확보하는 등 지속적인 모니터링에 중점을 두었다는 점도 사후평가 제도의 큰 특징 중에 하나이다. 이후 투명성 담보와 책임성 강화를 위해 정기적인 보고서 제출과 NIH의 검토 과정을 통해 연구비 사용의 투명성과 연구 책임자의 책임성을 강화하고 있다.

4) 종료 후 후속 평가를 통한 지속성 확보 노력

이와 같이 NSF, DOE와 NIH의 성과 평가 체계는 각기 특화된 방식으로 운영되지만, 공통적으로 정량적 지표 기반의 평가, 지속적인 모니터링, 책임성과 투명성 확보라는 원칙을 공유하고 있다. 이러한 평가지표는 단순히 결과 측정에 그치지 않고, 향후 예산 재편성과 정책 설계, 기술 확산 전략에 이르기까지 다양한 의사결정에 중요한 정보로 활용된다는 점에서 유의미하다. 이는 한국을 포함한 다른 국가들이 R&D 투자관리 체계를 개선하는 데 있어 주목할 만한 부분이다.

중요한 점은 대형 R&D 사업은 종료 이후에도 후속 평가를 통해 지속성(Sustainability) 여부를 검토 받는다는 점이다. DOE와 NSF 등은 프로젝트 종료 후 일정 기간 동안 운영 성과, 유지보수 비용, 후속 활용 가능성 등을 분석하여, 유사 사업의 투자 우선순위 설정과 예산 재편성에 활용한다. 이는 반복적이고 유사한 중복 사업 투자를 방지하는 데 효과적이다.

독립 감사 및 평가위원회의 제도화³⁷⁾도 중요한 사후관리 장치다. NSF는 사업 단위로 ‘External Review Board’를 두어 운영 중 과제의 투명성과 중간성과를 점검하고, 주요 성과 지표의 달성 여부를 검토한다. DOE 역시 ‘Office of Project Assessment’ 산하에 독립 감사를 상시 운영하며, 필요 시 ‘Red Team Review’를 통해 기술적 오류나 일정 지연 요인을 조기 식별한다. 이처럼 미국은 사전-사후 단계에서 다양한 평가 기제를 활용하여 대형 국가연구개발사업의 전략성, 효율성, 지속가능성을 동시에 확보하고 있으며, 이는 한국형 R&D 투자관리제도의 개선 방향에 있어 중요한 시사점을 제공한다.

37) RAND Corporation. (2019). “Best Practices in Federal R&D Investment Evaluation.”

<표 3-4> 미국의 R&D 사후관리 제도

기관	평가 도구 및 시스템	핵심 평가 항목	평가 주체 및 구조	기타 특징
NSF	EVM 기반 지표 (Cost Variance, Schedule Variance), 연례 성과계획, 프로그램 평가	예산·일정 편차, 논문 수, 인용수, 성과와 산출물 정량평가	NSF 내부 평가팀 및 전문가, 형성·총괄평가 병행	기초사실조사와 정책분석 포함, 정책 방향성 설계 활용
DOE	프로젝트 대시보드 (GREEN/YELLOW/RED), RCA 및 CAP, EnPI Tool	기준선 충족 여부, 에너지 성과지표(EnPI), 문제의 근본원인 및 시정조치	DOE 및 프로젝트 책임자, 조기 경보 시스템과 CAP 실행 책임 주체 지정	문제 사전 식별과 조직 학습 구조 강화, 에너지 효율 개선 중심
NIH	eRA Commons 통한 진척보고, FFR 재정보고, 현장방문 평가	연구 목표 달성도, 논문·출판물, 재정 집행 적절성, 참여 인력 변동	수혜기관 PI 및 행정 담당자 공동 책임, NIH 담당자의 정기 검토	지속적 보고 요구, 현장 모니터링 및 후속 조치 중심의 책임성 강화

자료: 연구진 작성

2. 영국의 대형 R&D 사업 사전/사후 관리 체계

가. 사전/사후평가 제도 및 승인절차

영국 사례에서 주목할 점은 과학기술 프레임워크(Science and Technology Framework³⁸⁾)를 통해 발표한 내용이다. 2023년에 발표한 본 프레임워크는 2030년까지 영국을 과학기술 강국으로 도약시키기 위한 10대 핵심 행동계획을 제시한다. 이를 통해 전략적 기술 식별, 인재 유치, 인프라 투자, 규제 환경 개선 등을 달성하고자 했다. 이와 함께, 2020년 연구개발 로드맵(R&D Roadmap)을 발표하여, 2027년까지 GDP의 2.4%를 R&D에 투자하겠다는 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 전략을 제시한 바 있다. 또한, 지역 간 R&D 투자 불균형 해소를 위한 ‘Levelling Up’ 전략도 함께 추진하고 있다. 이러한 영국의 R&D 정책 체계는 미국의 부처 중심 사전 평가 시스템과는 달리, 중앙 정부의 전략적 조정과 독립적인 평가 기구의 역할이 강조된다는 점에서 차별성이 있다.

38) <https://www.gov.uk/government/publications/science-and-technology-framework/science-and-technology-framework>

영국의 R&D 사업은 사업 착수 전 단계에서 체계적 사전평가를 강제하고 있다. 이는 정부의 연구개발 투자 전략과 정책 우선순위에 부합하는지 여부를 검토하고 중점 있게 다루고 있다는 점에서 중요하다. 이러한 사전평가 제도는 R&D 투자가 단기 성과에만 치중하는 것을 방지하고, 장기적 목표를 중심으로 국가경쟁력 확보를 목적으로 수행된다.

영국은 대형 R&D 사업의 사전평가 체계를 구축하기 위해, 관문심사제도(Gateway Review Process)를 중심으로 체계적 사전평가를 운영하고 있다. 이는 대규모 사업의 투자 결정, 집행, 사후평가에 이르는 전 생애주기(Life Cycle) 단계별로 객관적 검토를 실시하여, 사업의 성공 가능성을 극대화하고 투자가치를(VFM, Value for Money) 확보하기 위한 것이다. 이러한 체계는 단순한 승인 절차를 넘어, 실제로 사업 수행의 질을 개선하고, 실패 위험을 조기에 차단하는 데 핵심적 역할을 하고 있다.

1) 사전/사후평가로서의 관문심사제도의 운영체계 (Gateway Review)

관문심사제도는 2001년부터 도입된 영국의 중요한 평가운영체제로 중앙정부가 수행하는 다양한 사업들을 주요단계로 나누고, 단계별로 외부 전문가에 리뷰를 기반으로 사업의 전반적인 성공 가능성을 타진하고 개선사항을 반영하는 제도이다. 관문심사제도가 도입되기 이전에 영국의 국책사업에서는 다양한 문제들이 발생했다. 가령, 정부가 주도하는 공공 조달사업의 공사가 장기간 지연되고, 사업비가 자주 초과되는 일이 발생하였다. 또한 투자에 대한 성과도 미흡한 사업들이 관리가 되지 않는 등 구조적 문제를 겪고 있었다. 이를 극복하기 위해 영국 정부는 표준화된 단계별 심사 절차에 대한 논의를 확장하였고, 그 결과 상무청(OGC: Office of Government Commerce)에서, 대형 공공사업과 대규모 연구개발사업에 관문심사(Gate Review³⁹⁾) 운영체계가 도입하게 된 것이다.

Gateway Review⁴⁰⁾의 시작은 본격적으로 사업책임자(Senior Responsible Owner, SRO)가 주도적으로 잠재위험평가(Risk Potential Assessment)를 실시하면서 시작된다. 외부 전문가로 구성된 심사팀이 사업을 점검하는 방식으로 운영되는 것이 평가시스템의

39) Infrastructure and Projects Authority(2021), "Gate Review Process"

40) Northern Ireland Audit Office(2009), "Good Practice Guide: Gateway Review Process"

주요 골격이다. 각 Gateway 심사는 약 3~4일 동안 집중적으로 진행되며, 심사 결과는 색상코드(Red, Amber, Green)와 5단계 세부등급(G, AG, A, AR, R)으로 정리되어 사업책임자에게 제공된다. 이때 심사 결과는 사업 총괄자가 소유하고, 필요 시 즉각적인 개선 조치가 요구된다.

Gateway Review⁴¹⁾는 사업 생애주기를 따라 Gateway 0부터 Gateway 5까지 총 6단계로 구분된다. 가장 먼저 시행되는 Gateway 0은 프로그램 전체 전략을 검토하는 단계로, 개별 프로젝트 착수 전에 해당 프로그램이 기관의 전략적 목표에 부합하는지, 이해관계자 지지와 외부 위험요소를 충분히 고려하고 있는지를 평가한다. 이 단계는 프로그램 실행 가능성과 성공 가능성을 조기에 진단하여 이후 프로젝트 단위 심사의 방향성을 설정하는 데 중요한 역할을 한다.

〈표 3-5〉 영국의 관문심사제도 주요 내용

구분	Gateway 단계	평가 시점	주요 평가 내용	심사의 성격
프로그램 전략 검토	Gateway 0	사업 착수 전	프로그램 목표, 전략 부합성, 이해관계자 분석, 실행 가능성 검토	사전
사업 필요성 검토	Gateway 1	사업 계획 수립 전	사업 정당성, 편익·비용 분석, 정책 목표 부합성 검토	사전
실행 및 조달 전략 검토	Gateway 2	조달 착수 전	실행계획 적정성, 조달 전략 수립 여부, 위험관리 계획 검토	사전
공급자 선정 및 계약 체결 준비 검토	Gateway 3	계약 체결 직전	공급자 선정 절차 적정성, 계약조건 검토, 수행 가능성 평가	사전
운영 준비상태 점검	Gateway 4	건설/구축 완료 후	서비스 개시 준비, 조직 및 운영계획 수립 상태 점검	사후
성과 실현 및 이익 검토	Gateway 5	운영 개시 이후	목표성과 달성 여부, 편익 실현 여부, 지속가능성 검토	사후

자료: 연구진 작성

Gateway 1은 개별 프로젝트의 사업 필요성과 전략적 타당성을 평가하는 단계이다. 이 단계에서는 해당 프로젝트가 발주기관의 사업목표와 얼마나 부합하는지, 시장의 관심을 고려했는지, 예상 편익이 충분히 명확한지 등을 점검한다. 이 과정을 통해 사업이 왜

41) Infrastructure and Projects Authority(2021), "Gate Review Process"

필요한지, 예상되는 효과는 무엇인지를 객관적으로 검증하여 주요 관리자들이 투자 결정을 내릴 수 있도록 한다.

Gateway 2는 조달 및 실행전략에 대한 심사 단계이다. 이 단계에서는 사업 추진을 위한 자원(인력, 예산, 기술 등)이 적절히 준비되었는지, 조달방식이 투명하고 합리적인지를 평가한다. 또한 프로젝트가 실제로 입찰 시장에서 매력적으로 받아들여질 수 있는지, 계획된 리스크 관리 체계가 충분한지 여부도 이 시점에서 면밀히 점검된다.

Gateway 3은 공급자 선정 및 계약 체결 직전에 수행된다. 이 단계에서는 공급자 선정절차가 공정하고 사업목적에 부합하는 방향으로 진행되었는지, 계약 체결 후 필요한 이행 준비가 충분한지 여부를 평가한다. 공급자의 이행역량, 계약조건의 실현 가능성, 사업 성과를 관리할 수 있는 체계적 장치가 마련되었는지가 중요한 심사 포인트이다.

Gateway 4는 사업 완료 직전에 진행되며, 실제 서비스 개시를 앞두고 준비상태를 종합적으로 점검한다. 시설과 시스템이 정상적으로 구축되었는지, 운영 조직이 가동 준비를 마쳤는지, 초기 성과지표 설정과 성과관리체계가 갖추어졌는지 등이 검토 대상이다. 특히 이 단계에서는 장기적 계약관리 체계까지 마련되어 있는지 여부를 중점적으로 확인한다.

마지막 Gateway 5는 프로젝트 완료 이후 수행되는 운용성과 및 이익실현 검토 단계이다. 사업이 당초 계획한 편익을 실제로 달성했는지, 지속 가능한 방식으로 관리되고 있는지, 예상치 못한 부작용이나 비용 초과가 발생했는지를 평가한다. 이 단계에서는 사업성 검토 당시 설정된 목표 대비 실적을 비교하며, 필요한 경우 후속조치 계획을 수립하는 기반 자료로 활용된다.

생애 주기로 보았을 때, Gateway 1부터 3까지는 사전평가에 해당하며, Gateway 4는 사업중간평가, 그리고 Gateway 5는 사후평가로 볼 수 있다. 전반적으로 Gateway Review 제도는 단순한 평가 절차를 넘어, 심사 결과를 통해 단계별로 권고사항을 제시하고, 필요한 경우 조정과 재설계를 유도하는 기능도 수행한다. 이를 통해 궁극적으로 영국 정부는 프로젝트 실패를 줄이고, 사업 기간 및 비용 초과를 예방하는 데 성공하기도 했다. 가령, 2001년부터 2007년까지 약 700건의 심사를 통해 약 4.5조 원(평균 사업비의 3.5%)에 달하는 예산 절감 효과를 거두었다는 분석도 존재한다. Gateway Review는

“평가를 위한 평가”에 그치지 않고, 실질적 개선을 목표로 사업 추진의 각 전환점에서 현실적인 조언을 제공하는 제도이다. 이로 인해 영국은 대형 국가재정사업의 성공률을 지속적으로 높일 수 있었고, 특히 공공부문 뿐 아니라 대형 국가 연구개발사업(R&D) 투자에서도 광범위하게 적용하여 좋은 성과를 거두고 있다.

2) 부처별 사업평가 이행 사례

영국의 관문심사제도는 경직된 운영보다는 부처와 사업 특성에 맞게 운영하여 평가 되는 것으로 보인다.

2023년 2월에 설립된 DSIT(과학혁신기술부, Department for Science, Innovation and Technology)는 국가 과학기술 전략에 부합하는 대형 R&D 프로젝트의 기획·승인 과정에서 관문심사를 필수화하고 있다. 가령, Gateway 0 단계에서는 프로그램 전체의 전략적 방향성과 성공가능성을 검토하고, Gateway 1 단계에서는 사업 필요성(Strategic Need), 예상 투자 수익(ROI), 이해관계자 합의 여부를 검토한다. UKRI(UK Research and Innovation)는 연구개발 투자사업의 사전 승인 과정에서 Gateway 1는 과학적 목표와 사업 적정성을 검토하고, Gateway 2에서는 실행전략(Delivery Strategy)을 검토하며, 특히 연구성과 예측, 기술성숙도(TRL, Technology Readiness Level) 분석을 중시한다. 초기 설계 타당성 및 비용-편익 분석을 Gateway 1~2단계에서 수행하여 사업 추진 여부를 최종 승인하고 있다.

반면, ARIA(Advanced Research and Invention Agency)는 Gateway 단계 형식을 엄격히 적용하지는 않지만, 사업군 단위(Mini-Portfolio)로 혁신 가능성, 투자 리스크를 신속히 평가한다. 이는 미국의 DARPA형 모델을 기반으로 “민첩하고 실패를 수용할 수 있는” 사전평가 문화를 정착시키려는 노력의 일환이다. 실제로 2024년에는 Redox Flow Battery⁴²⁾ 고위험 연구의 특징을 고려하여 혁신성 평가, 위험 대비 투자 가치 분석을 통해 사업의 지속가능여부를 살펴보기도 했다.

OLS(Office for Life Sciences)는 특히 생명과학 R&D 사업에 대해 Gateway 1/2단계에서 공공 보건 관점에서 사업 타당성을 평가한다. 주요 검토항목은 1)국민 건강 증진

42) <https://www.imperial.ac.uk/electrochem-sci-eng/research/redox-flow-batteries/>

효과, 2) NHS(국민보건서비스) 시스템과의 연계 가능성, 3)생명과학 산업계 파급효과 등이다. 예를 들어 희귀질환 치료제 개발사업(Rare Disease Therapeutics) 사례에서는 NHS 부담 완화 가능성을 평가하여 투자지속성 여부를 결정하기도 했다.

<표 3-6> 영국의 사전/사후 평가 제도 및 기관별 사례

기관명	기관 개요 및 주요 기능	사전/사후 평가 특징	주요 사전평가 내용
DSIT (Department for Science, Innovation and Technology)	- 과학기술 정책 총괄 부처 - R&D 전략 수립, UKRI·ARIA·OLS 등과 협력하여 정책 조정 및 자금 배분	중앙정부 조정 기능 강조, 독립 기관과 협력 통해 평가체계 운영	(사전평가 절차) Gateway 0, 1 (평가 내용) 정책 전략 부합성, 민간 연계성 (사례) 반도체 전략 사업
UKRI (UK Research and Innovation)	- 최대 공공 연구 자금 지원 기관 7개 연구위원회 통합, 공모지원 및 성과 평가, REF 운영	전문가 평가, 성과 모니터링, Open Access 및 임팩트 평가 중심	(사전평가 절차) Gateway 1, 2 (평가 내용) 과학적 독창성, 실행 가능성 (사례) 양자컴퓨터 센터 구축
ARIA (Advanced Research and Invention Agency)	- DARPA 모델 기반 독립 혁신기관 - 고위험·고수익 연구 자율 지원, 전통적 심사 생략, 테마 중심 혁신 연구	성과 지표 없이 실험적 연구 장려, 유연하고 자율적 평가 구조	(사전평가 절차) 포트폴리오 심사 (평가 내용) 급진적 혁신성, 고위험 가치 (사례) 차세대 에너지 저장 기술
OLS (Office for Life Sciences)	- 보건사회복지부 및 DSIT 소속, 생명과학 특화 정책기관 - 생명과학 분야 투자·정책 조정, NHS 연계, 기술이전 및 민관협력 촉진	경쟁력 지표 발표, 산업적 파급효과 및 글로벌 협력 기반 성과 평가	(사전평가 절차) Gateway 1, 2 (평가 내용) 공공보건 효과, NHS 연결성 (사례) 희귀질환 치료제 개발

자료: 연구진 작성

3) 사후관리

영국의 사후관리제도는 대형 R&D 사업이나 공공투자사업 완료 후 종료 보고에서 끝나는 것이 아니라 지속적인 성과검증과 이익 실현을 위한 체계적 사후관리(Post-Implementation Review)⁴³⁾ 시스템을 운영한다는 점에서 차별성이 크다. 이는 투자가치(Value for Money, VFM)를 끝까지 확보하고, 향후 유사 사업의 기획 및 집행에 필요한 학습과 개선을 이끌어내기 위한 목적으로 설계된 것이다.

43) Infrastructure and Projects Authority(2017). "Guidance for the Gateway Review Process"

사후관리는 크게 Gateway 5의 세부적 과정, 즉 Benefits Realization Plan(이익 실현 계획) 점검, Independent Assurance(독립 검증), 그리고 Lessons Learned(교훈 축적 및 확산) 등의 서로 다른 검증과정을 통해 점검하여 사업의 지속가능성 등을 확인한다. 우선, 대형 사업이 완료된 후에는 반드시 Gateway 5 심사과정을 통해 사업의 운용성과와 이익 실현 여부를 공식적으로 점검하도록 되어 있다. Gateway 5의 과정은 사업 종료 직후 또는 서비스 개시 이후 일정 기간이 지난 시점에 수행되며, 당초 설정한 목표성과가 실제로 달성되었는지, 서비스 품질은 유지되고 있는지, 운영비용과 편익이 예측 대비 어느 정도 일치하는지를 평가한다. 이때 사업의 지속가능성(sustainability) 확보 여부, 예상치 못한 부정적 결과 발생 여부도 함께 검토된다.

구체적으로 사후관리를 위한 핵심 과정인 Benefits Realization Plan은 사업 추진 초기 단계부터 수립되는 데, 사업 완료 이후까지 예정된 이익과 성과가 실현되고 있는지를 주기적으로 검토하는 일종의 지속평가 계획이다. 즉, 사업이 시작되기 전에 시작하여, 사업의 중간과정에서도 모니터링을 하며, 사업 수행 기관은 프로젝트 종료 후에도 정기적으로 편익 실현 상태를 확인하여, 만약 예상보다 실적이 부진할 경우 보완 조치나 전략 수정이 이루어지도록 하고 있다.

또한, 사업 종료 이후에도 Independent Assurance(독립 검증)체계를 통해 외부 기관이나 전문가 그룹이 사업의 최종 성과와 운영 성과를 검토하는 제도를 병행하고 있다. 이는 내부자가 아닌 제3자의 객관적 평가를 통해, 결과 왜곡을 방지하고 투명성을 강화하기 위한 조치이다. 특히 고위험·고비용 프로젝트에 대해서는 Independent Review Board를 별도로 설치하여 운영성과를 장기 모니터링 하도록 하고 있으며, 필요시 추가적인 감사(Audit)나 성과 평가를 요청할 수 있다고 규정한다.

마지막으로, 사후관리의 일환으로 실시하는 Lessons Learned(교훈 공유 및 축적) 과정은 개별 프로젝트별로 성공 요인과 실패 요인을 체계적으로 분석하도록 하고 있다. 이를 프로젝트 종료보고서와 별개로 종합 정리하여 정부 부처 간, 또는 전체 공공조달 시스템 내에서 공유하도록 강제한다. Lessons Learned 데이터는 향후 유사한 프로젝트를 기획하거나 예산 심사를 진행할 때 중요한 참고자료로 활용되며, 실질적으로 정책 역량을 향상시키는 데 기여하고 있다.

사후관리는 단순한 마무리 작업이 아니라, 대형 연구개발사업 및 공공프로젝트가 장기적으로 가치를 창출하고 공공 목적을 지속적으로 달성하는지를 체계적으로 검증하는 핵심 단계로 자리 잡고 있다. 이로 인해 영국의 사후관리제도는 단기적인 사업 완료 여부에만 초점을 맞추지 않고, 궁극적으로는 “사업 이후에도 공공부문이 어떤 실질적 가치를 창출하고 있는지” 확인할 수 있다는 점에서 매우 유의미한 제도로 평가된다.

3. 미국과 영국 사례의 비교 분석

가. 제도 도입배경과 목적

앞서 논의했듯이, 미국의 OMB Circular A-11은 연방 정부 부처의 예산 편성과 집행을 통제하기 위해 마련된 전반적 예산운영 지침이다. 이 중 대형 R&D 사업과 대규모 투자사업에 대해서는 특별히 생애주기 비용분석, 대안분석, 리스크 평가 등을 사전에 철저히 수행하도록 요구하고 있다. 미국은 기본적으로 “예산 편성 전 검증”을 강조하며, 각 부처(예: NSF, DOE, NIH)가 자체적으로 사업의 타당성을 검토한 후, 예산관리국(OMB)에 제출하여 심사를 받는 구조를 취하고 있다.

반면, 영국의 Gateway Review는 사업의 전 과정에서 중요한 전환점(Gateway)마다 독립적인 외부 전문가 평가를 강제하여, 사업 추진 적정성과 준비상태를 객관적으로 검증하는 데 중점을 두고 있다. Gateway Review는 특히 사업 실패를 예방하고, 장기적 관점에서 투자가치(Value for Money)를 확보하는 데 초점을 맞추고 있다는 점에서 미국의 제도와는 다소 차이가 있다. 따라서 미국은 사전 타당성 검토를 부처에 위임하고 재정당국이 최종 확인하는 방식이라면, 영국은 국가적 아젠다를 가지고 사업 전 생애주기 동안 독립적 전문가에 의한 반복적 심사 체계를 운영하는 방식이라 할 수 있다.

나. 심사 주체 및 객관성 확보 방법 비교

미국의 경우, 사전평가는 부처 내부 전문가 그룹이나 특별 편성된 기술검토위원회(Technical Review Committee)가 수행하는 경우가 많으며, OMB는 부처로부터

제출받은 자료를 바탕으로 이차적인 확인 및 검토를 수행한다. 이 과정에서 반드시 독립 외부 심사팀이 필수적으로 필요한 것은 아니다. 따라서 평가의 객관성 확보는 부처의 내부 검토 체계 성숙도에 크게 좌우된다. 각 부처가 사업에 대한 전반적인 이해도가 높다는 점에서 장점이 될 수 있지만, 반면, 여러 사업의 사례에서도 증명되었듯이 그 과정에서 왜곡이 발생할 수도 있다.

영국의 Gateway Review는 개별 부처가 아닌 Cabinet Office(IPA) 주도로 중앙정부 차원에서 설계·운영되는 사전·사후 관리 체계로서, 처음부터 중앙정부 시스템에 의해 외부 인사 중심의 심사팀이 구성되도록 의무화하고 있다. 이는 부처 자율성이 강조되는 미국식 평가 체계와 달리, 국가 전략과 재정 건전성을 기준으로 대형 사업의 실패 위험을 중앙에서 통제하려는 제도적 선택으로 평가된다. 심사팀은 정부 부처 외부의 전문가들로 구성되며, 일반적으로 동일 부처의 직원을 포함하지 않는다. 이로 인해 사업추진 주체의 자기합리화 위험을 줄이고, 객관적이고 독립적인 평가를 기능하게 한다는 점은 큰 장점으로 작용한다. 또한 심사 결과는 색상코드(Red, Amber, Green)와 5단계 평가로 매우 명확하게 정리되어 사업조정이나 중단 여부를 신속히 판단할 수 있다.

다. 심사결과 활용방식 비교

미국에서는 OMB 심사 결과가 예산 승인 여부에 직간접적으로 반영된다. 즉, 사전평가가 부실하거나 생애주기 비용이 과도하다고 판단될 경우, 예산요청이 삭감되거나 반려될 수 있다. 다만 사전평가 결과가 공공에 공개되지는 않으며, 부처 내부 및 OMB 간의 협의로 조정되는 경향이 있다.

영국에서는 Gateway Review 결과가 사업 진행 여부를 직접 결정짓지는 않지만, 심사 결과에 따라 사업의 중단, 재설계, 지연 권고가 강력히 이루어진다. 특히 심사결과가 Red로 평가될 경우, 공식적으로 재심사 요청이나 사업 중단 가능성까지 열린다. 관문을 통과하지 못하면 다음 단계로 이동할 수 없다는 점에서, 실제 실행력 측면에서는 영국이 훨씬 강력한 구조를 가진다.

<표 3-7> 미국과 영국의 R&D사업 사전평가제도 비교

구분	미국 (OMB Circular A-11)	영국(Gateway Review)
도입 목적	예산편성 전 사전 타당성 확보	사업 생애주기 전반의 리스크 관리
총괄 주체	예산관리국(OMB) 주도, 부처별 자율평가	Cabinet Office(IPA) 주도, 독립 외부심사
사전평가 체계	예산요청 전 부처별 사전검토 → OMB 최종 심사	Gateway 0~3 단계별 외부 전문가 심사 의무화
사후평가 체계	사업 종료 후 부처별 자체 평가 및 일부 성과측정 (예: PART 활용 경험)	Gateway 4(운영준비), Gateway 5(성과검증)까지 체계적 사후 심사
평가 주체 (독립성 수준)	부처 내부 위원회/전문가 → OMB 조정 (부처 내부 검토 위주)	외부 전문가로 구성된 독립 심사팀 (독립 외부 심사 의무화)
주요 평가 시점	예산 편성 전, 사업 완료 후 일정 평가	사업 전환점(Gateway 0~5)마다 지속적 심사
평가 강제성	부처 자율성과 조정 중심(통상 권고적)	Gateway 통과 실패 시 다음 단계 진입 불가(구속력 강함)
공개 여부	내부 행정용, 일반 공개는 제한적	심사 결과(SRO 보고용), 권고사항은 사업팀 공유
평가 방식	서류 검토 및 예산 정합성 중심 평가	문서+인터뷰+현장실사 포함 종합적 평가
성과 측정	PART(Program Assessment Rating Tool) 기반 성과지표 과거 활용, 현재는 부처 자율	Benefits Realization Plan 통한 이익 실현 모니터링
평가 활용	예산 승인/삭감, 정책조정 참고	사업 중단/수정 권고, Lessons Learned(교훈) 반영
최종 목표	예산 효율성과 정책 정합성 제고	사업 성공률 제고, 투자가치(Value for Money) 극대화

자료: 연구진 작성

라. 시사점

미국과 영국의 사전평가 및 사후관리 제도의 최종 목표는 예산 효율성 제고 및 성과 제고 등으로서 우리나라의 R&D 예비타당성조사 및 성과평가 체계와 제도 운영 목적의 유사성을 찾을 수 있다. 다만, 우리나라의 현행 제도의 경우 사업의 중요성을 사전단계인 예타 조사에 과도하게 의존하거나, 사업의 지속성과 목표달성여부에 대해 사후관리가 형식적인 수준에서 그친다는 지적이 반복되어 왔다.

이런 의미에서 미국과 영국의 사례를 분석해보면, 보다 체계적이고 생애주기 기반의 사전/사후 평가 체계가 사업 성공률 제고와 공공투자의 가치를 극대화하는 데 중요하다는

점이 부각된다. 이러한 맥락에서 미국과 영국의 사례를 통해 나타난 특징을 기반으로 우리나라에 적용할 수 있는 시사점은 다음과 같다.

먼저, 사전평가의 경우 각 부처가 사업의 내용과 중요성을 제일 잘 알고 명확히 인지하고 있으므로, 부처 주도형 사전 검토의 체계를 강화하되, 중앙에서는 조정 기능을 수행하는 것을 고려해 볼 수 있다. 즉, 부처가 사업기획 단계에서 스스로 생애주기비용, 대안 분석, 위험관리계획을 수립하고 이를 정리한 “사전검토 보고서”등을 작성·제출하면, 중앙에서 이를 상위평가 관점에서 심사·조정하는 구조로 전환하는 방식이 있을 수 있다.

사후평가의 경우, 사업이 완료되었다고 끝나는 것이 아니라, 서비스 실행 준비상태, 편익 실현 가능성, 지속가능성 등을 보다 적극적으로 점검할 필요가 있다. 영국사례에서 보여준 Gateway 4(운영준비), Gateway 5(성과확인) 형식을 한국형으로 변형하여 많은 예산이 투입되는 대형 국가연구개발사업에 적용하는 것을 논의해 볼 필요가 있다.

이와 함께 R&D 사업의 특성상 고위험·고비용 사업에 대한 특화된 심사 체계를 마련해야 할 것으로 보인다. 연구개발사업은 특성상 즉각적인 효과성을 검증하기 어려운 사업인 만큼 장기적인 안목에서 사업을 평가할 수 있는 구조적 대안이 필요한 것으로 보인다. 규모가 큰 장기 사업이나 인프라 구축사업의 경우에는 영국의 Gateway 0~3 단계별 심사를 필수화하고, 필요 시 재심사를 요청할 수 있는 제도를 갖추어야 할 것으로 보인다. 장기적인 안목에서 평가할 수 있도록 사후 평가 결과의 데이터베이스화 및 Lessons Learned 체계화 하는 것도 중요하다. 장기 사업의 경우라 하더라도, 각 사업 종료 후 성공요인, 실패요인, 정책적 시사점을 종합 분석하여 데이터베이스화하고, 후속 유사 사업에 필수적으로 반영하도록 해야 한다. 미국처럼 Best Practice 사례집 발간하거나, 영국처럼 Lessons Learned 레포트 축적 방식을 결합해 나가는 것이 중요해 보인다.

종합적으로 고려할 때, 우리나라는 향후 부처 자율성(미국형)과, 외부 객관성·통제성(영국형)을 조화시키는 “혼합형 사전/사후 평가 시스템”을 고민해 볼 필요가 있다. 특히, 사업 착수 전 단계에서 철저한 전략성·타당성 점검을 수행하고, 사업 종료 이후에는 지속 가능한 가치 창출 여부를 끝까지 모니터링 하는 관리체계를 갖추는 것이 중요할 것으로 보인다.

| 제4장 | R&D 예비타당성조사 제도의 운영 특성이 사업 성과에 미치는 영향

제1절 분석 개요

1. 분석 배경

앞에서 살펴보았듯이 예비타당성조사 제도의 도입 목적은 불요불급한 대규모 사업의 추진을 사전에 차단하여 예산 낭비를 방지하고, 타당성이 높은 사업을 추진하도록 함으로써 재정의 효율성을 제고하고 투자 효과를 극대화하기 위함이다. R&D 예타 제도는 과학기술 정보통신부에서 위탁 수행한 이후에 389개 R&D사업에 대해서 277조원 규모의 예타 요구가 있었으나, 이중에서 72개 사업 32조원이 통과되었고⁴⁴⁾, 산술적으로 245조원의 재정이 절약되어 국가 재정의 문지기 역할을 해왔다고 평가된다. 그러나, 재정 투자의 효과성 측면에서 예비타당성조사 제도가 성공적인 연구개발을 통해 재정 투입의 성과를 제고하였는지에 대해서는 객관적인 자료에 기반하여 분석한 선행 연구는 드물다. 양승우 외(2015)는⁴⁵⁾ 예비타당성조사를 거쳐 추진된 34개 사업과 예비타당성조사를 거치지 않은 250개 사업에 대해서 중간평가 점수와 최종 등급을 비교하여 예비타당성조사를 실시한 사업이 비교 우위를 점하고 있는 결과를 제시하였으나, 중간평가 이력이 있는 예비타당성조사 시행 사업의 모수가 많지 않고 관련 데이터의 한계가 있음을 밝힌 바 있다.

이에, 본 장에서는 예비타당성조사제도를 활용하여 대형 국가연구개발사업 투자의 효과성을 분석하고, 그 성과에 미치는 요인을 실증적으로 식별하고자 하였다. 정책이나 사업의 효과성 수준에 영향을 미치는 요인들을 규명할 수 있다면, 성과의 차이를 발생시키는 원인을 찾아내어 정책 설계 및 운영 개선을 위한 시사점 도출에 도움이 될 것이다.

44) 대형 국가연구개발사업 투자·관리 시스템 혁신방안(2024.6)

45) 정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안(2015)

예비타당성조사제도는 대형 신규 국가연구개발사업의 사전 기획을 구체화하고 체계적으로 착수하도록 함으로써 연구개발 투자 효과를 제고할 수 있다. 반면에 추가적인 조사기간이 소요되어 연구개발 시기가 지연되거나, 사업계획 운영의 경직성으로 인해 연구개발투자 효과가 반감될 가능성도 존재한다. 본 연구에서는 예비타당성조사제도를 활용하여 예타 시행 사업과 그렇지 않은 사업 간에 효과성을 비교하고, 성과의 차이 발생 원인을 분석함으로써, 대형 연구개발사업 투자에서 신속성 및 유연성이 정말 중요한 요인인지 실증적 근거를 찾고자 하였다. 이와 관련한 연구 가설은 다음과 같다.

- (가설1) 예비타당성조사를 통과한 연구개발사업은 비예타* 사업에 비해 기획완성도가 높아서, 예타 사업의 성과**가 좋을 것이다.

* 총사업비 500억원 미만, 예비타당성조사 면제사업, 시범사업(브릿지 사업) 등

** 과제당 논문/특허/기술료/사업화매출액 실적, 지원기업의 매출 및 고용규모

- (가설2) 예비타당성조사 시행 사업은 조사기간 등으로 인해 사업 시작이 지연되는 경우가 있지만, 비예타 연구개발사업은 적기 추진 등을 통한 시의성이 좋아서, 비예타 사업의 성과가 좋을 것이다.

연구가설을 검토하기 위해 예타 시행 사업과 비예타 사업 간의 성과를 비교·분석함에 있어서, 과제별 속성을 활용하여 유사 사업 및 과제를 매칭하고, 과제단위에서 논문, 특허, 기술료, 사업화매출액 성과의 평균 차이를 분석하였다. 또한, 기업 R&D 지원 사업의 경우에는, 수혜기업 간 지원 전·후 성과의 차이를 이원고정효과모형(Two-Way Fixed Effects Model)을 통한 이중차분법(DID) 방식으로 분석하고, 추가적으로 사업유형 및 연구개발단계(기초/응용/개발) 등에 따른 이질적인 효과를 추정하였다.

이원고정효과모형은 관측되지 않은 시계열적 변화와 개별기업 간의 고정적인 차이를 통제하여, 처치집단과 대조집단의 제도 시행 전·후 성과의 차이를 분석하는 방법으로서 정부의 R&D 지원 효과 등을 식별하는 전략으로 많이 활용된다. 분석기간으로 설정한 2019~2023년에 지원된 정부 R&D 과제는 예비타당성조사를 거친 사업과 그렇지 않은 사업으로 구분할 수 있으며, 각 기업별로 예비타당성조사 통과한 사업의 수혜여부와 수혜시점이 상이하기 때문에, 이를 이용하여 이원고정효과모형을 적용할 수 있다.

여기에 더해서, 정책 수혜를 받은 처치집단에 대하여 정책 지원 전의 상황에서 유사한 그룹을 대조집단으로 찾아 주는 방법으로 CEM 매칭법을 활용할 계획이다. CEM 매칭법은 처치집단과 대조집단의 공변량 불균형을 최소화하고, R&D 사업의 참여 여부 결정 및 지원기업 선정 과정에 나타날 수 있는 선택편의를 줄여주는 방법이다. 이러한 분석방법론을 통해서, 우리는 예비타당성조사 제도 하에서 정부의 대형 R&D 지원이 기업의 혁신 및 성과에 미치는 효과를 추정하고, 효과성에 영향을 주는 핵심 요인을 분석한다.

2. 분석 대상 선정

예비타당성조사 제도의 효과성 분석할 때, 예비타당성조사 시행 사업과 예비타당성조사 비수행 사업을 단순히 비교하게 되면, 두 집단 간의 체계적인 차이로 인해 발생할 수 있는 근본적인 성과의 차이를 식별하기 어렵게 된다. 이러한 우려를 해소하기 위하여, 예비타당성조사 대상에 해당되지만 특수한 상황에 의해 예타 면제를 받고 적정성 검토를 수행한 사업, 본 사업이 추진되기 전에 수행된 브릿지 사업 등을 예타 시행사업(처치군)의 비교군으로 설정하여 표본을 수집하는 전략을 취하였다. 예비타당성조사 대상 사업과 면제 사업을 비교하여 유형별 효과를 분석하고자 하였고, 예비타당성조사 없이 착수된 브릿지 사업과 예비타당성조사를 통과한 본 사업의 성과를 비교·분석하고자 하였다.

분석대상으로 먼저, 2018년~2019년에 예비타당성조사 면제에 따라 사업계획 적정성 검토를 받은 7개 사업(구분1~구분7)과 브릿지 사업으로 추진된 3개 사업(구분8~구분10)을 우선 선정하였다. 이 중에서, 구분4에 해당하는 「제조장비시스템 스마트제어기 기술개발 사업」은 사업계획 적정성 검토 보고서가 비공개처리 되어 유사한 예타사업의 정보를 찾기 어려운 문제가 있어서 분석 대상에서 제외하였다. 또한, 구분6에 해당하는 「지역특화 산업육성+사업」은 사업계획 적정성 검토 보고서에서 유사사업에 대한 검토가 이루어지지 않아 분석 대상에서 제외하였다. 그리고, 구분9의 「국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업」의 경우에는 2023년 예비타당성조사가 완료되어 2024년부터 사업이 추진됨에 따라 성과 정보 확보에 어려움이 있어서 분석 대상에서 제외하였다.

<표 4-1> 분석대상 사업 목록

구분	연도	적검/ 브릿지	부처	유형	사업명	분석 여부
1	2018	적검	과기부	응용개발	인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성사업	O
2	2018	적검	산업부	응용개발	상용차 산업 혁신성장 및 미래형 산업생태계 구축사업	O
3	2018	적검	산업부	응용개발	스마트특성화 기반구축사업	O
4	2019	적검	산업부	응용개발	제조장비시스템 스마트제어기 기술개발사업	X
5	2019	적검	산업부	응용개발	전략핵심소재자립화 기술개발사업	O
6	2019	적검	중기부	응용개발	지역특화산업육성+사업	X
7	2019	적검	중기부	응용개발	Tech-Bridge 활용 상용화 기술개발사업	O
8	2020	브릿지	산업부	도전혁신	산업기술 알키미스트 프로젝트	O
9	2022	브릿지	다부처	기반조성	국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업	X
10	2019	브릿지	과기부	응용개발	ICTR&D혁신바우처지원사업	O

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성

다음으로, 분석대상으로 설정한 사업계획 적정성 검토 5개 사업, 브릿지 2개 사업과 유사한 예비타당성조사 시행 사업을 조사하였다. 예비타당성조사 후 시행된 사업과 예비타당성조사 미수행 사업 간 성과를 비교하기 위해서는 상호 유사한 사업군을 찾는 것이 중요하다. 사업계획 적정성 검토시 정책적 타당성 평가항목에서 유사사업 간 중복성 및 차별성 검토를 수행하고 있으므로(KISTEP, 2024)⁴⁶⁾, 이를 활용하면 사업 내용, 사업 목적, 사업 대상 등이 유사한 예비타당성조사 시행 사업을 찾을 수 있다. 브릿지 사업의 경우에는 예비타당성조사를 수행한 본사업이 유사 사업군으로 선정될 수 있다. 분석대상을 선정한 과정은 이하에서 구체적으로 제시하였다.

46) KISTEP(2024), 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침

가. 상용차 산업 혁신성장 및 미래형 산업생태계 구축사업

「상용차 산업 혁신성장 및 미래형 산업생태계 구축사업」에 대한 적정성 검토는 2019년 수행되었으며, 산업통상자원부가 주관하는 사업으로 상용차부품 기술개발을 통한 핵심부품 사업화 및 고용매출 향상을 목표로 한다. 적정성 검토 수행 과정에서 일부 연구개발과제 6개와 연구개발장비 1개가 사업 범위에서 제외되는 등 원안인 1,930억 원에서 1,621.3억 원으로 사업 규모가 조정되었다. 사업 개요는 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 「상용차 산업 혁신성장 및 미래형 산업생태계 구축사업」 사업개요

「상용차 산업 혁신성장 및 미래형 산업생태계 구축사업」 사업개요	
사업 부처	산업통상자원부
사업 목적	상용차산업의 경쟁력 강화와 국가적 육성을 통한 지속가능한 미래 성장 및 일자리 창출 기반 마련
사업 목표	상용차부품 기술개발을 통한 핵심부품 사업화 및 고용매출 향상
사업 내용	- (점프-업 융복합 기술개발) 상용차 핵심 기술을 중심으로 점프-업 융복합 기술개발을 통한 기술고도화와 선제적 시장확보를 추진 - (점프-업 혁신성장 플랫폼 구축) 기술개발의 성과 극대화를 위한 Co-LAB 기반 조성, 테크비즈 프라자 구축 및 기업육성사업
사업 규모	1,621.3억 원(국고 827.3억 원)
사업 기간	2020년 ~ 2024년(5년)

자료: 열린재정 및 적정성 검토 보고서를 활용하여 연구진 작성

「상용차 산업 혁신성장 및 미래형 산업생태계 구축사업」의 유사사업으로 제시된 사업은 <표 4-3>과 같다. 산업통상자원부에서 수행하는 유사사업 뿐만 아니라 환경부에서 수행하는 유사사업도 제시되었으며, 특히 위기대응 사업군으로 분류된 사업과의 유사성 비교도 수행되었다. 특히 「시장자립형 3세대 xEV 산업육성사업」은 예비타당성조사 대상 사업으로서, 해당 사업이 유사사업군에 포함되어 예비타당성조사 대상사업과 적정성 검토 대상 사업 간 성과 분석이 가능하였다.

〈표 4-3〉 「상용차 산업 혁신성장 및 미래형 산업생태계 구축사업」 유사사업

부처	사업명	사업 기간	사업 규모
산업통상 자원부	자동차산업 핵심기술 개발사업	'09~'20	748.21억 원('19년 기준)
	시장자립형 3세대 xEV 산업육성사업*	'20~'25	3855.7억 원(총사업비)
	중소중견기업 지원을 위한 전기자동차 개방형 공용플랫폼 사업	'19~'21	5억 원('19년 기준)
	권역별 신산업 육성사업 (자율주행자동차 핵심기술개발, 수소연료전지차 부품실용화 및 산업기반육성)	'17~'21	142.54억 원('19년 기준)
	에너지 수요관리 핵심기술개발	'92~'20	1,697.07억 원('19년 기준)
환경부	글로벌탑 환경기술 개발사업*	'11~'20	515억 원('19년 기준)
산업통상 자원부 (위기대응 사업군)	산업위기지역 미래자동차 종합 안전시험장 구축 및 고안전 부품개발사업	'19~'21	25억 원('20년 기준)
	산업위기지역 친환경 고기능 상용·특장차부품 고도화 사업	'19~'21	144억 원(총사업비)

주: *는 예비타당성조사 대상 사업임

자료: 열린재정 및 적정성 검토 보고서를 활용하여 연구진 작성

나. 스마트특성화 기반구축사업

「스마트특성화 기반구축사업」은 산업통상자원부에서 주관하는 사업으로, 2019년 적정성 검토가 수행되었다. 해당 사업은 정부 R&D 투자 효율화를 위해 도입된 장기 계속사업 일몰제에 따라, 2020년 일몰 예정이었던 「지역산업거점기관지원사업」의 사업 목적을 이어나가기 위해 기획된 사업으로 혁신기반 확충을 통해 기업의 경쟁력을 제고하여 국가균형발전 및 지역경제 활성화에 기여하는 것을 목표로 한다. 지역산업의 스마트 특성화를 위한 플랫폼구축, 장비확충, 기술지원, 전문인력 양성 등을 지원하며 총 9,600억 원의 지원 규모로 추진되었다. 「스마트특성화 기반구축사업」의 사업 개요는 〈표 4-4〉와 같다.

〈표 4-4〉 「스마트특성화 기반구축사업」 사업개요

「스마트특성화 기반구축사업」 사업개요	
사업 부처	산업통상자원부
사업 목적	지역 혁신 자원 및 역량을 기반으로 기업의 혁신 활동을 촉진함으로써 지역 전략산업의 경쟁력 향상 및 지역경제 활성화에 기여
사업 목표	혁신기반 확충을 통해 기업의 경쟁력을 제고하여 국가균형발전 및 지역경제 활성화에 기여
사업 내용	지역산업의 스마트 특성화를 위해 장비확충, 혁신기관·장비간 연계 강화, 기술지원 및 전문인력양성 등 지원 - (플랫폼구축) 다수의 지역 혁신기관에 산재되어 있는 연구장비를 지역기업들이 효율적으로 활용할 수 있도록 기관간 연계·협력 네트워크 체계 및 기업 기술지원 시스템을 구축 - (장비확충) 기업 수요조사를 실시 및 결과를 바탕으로 신시장 창출 및 시장 활성화에 우선적으로 필요한 장비 업그레이드 및 교체 지원 - (기술지원) 장비를 기반으로 패키지형 장비활용 프로그램을 구성하여 기업지원 서비스 체계 구축 - (전문인력 양성) 문제해결형 교육프로그램 운영을 통하여 장비관리자의 기업지원 서비스 역량을 강화 - (그 외 기업지원) 국내외 유관기관 기술교류 및 사업연계 지원 등
사업 규모	9,600억 원(국고 6,720억 원)
사업 기간	2020년 ~ 2025년(총 6년, 각 3년씩 2단계 추진)

자료: 열린재정 및 적정성 검토 보고서를 활용하여 연구진 작성

「스마트특성화 기반구축사업」의 유사사업으로 선정된 사업군은 〈표 4-5〉에서 확인할 수 있다. 당초 주관부처는 기존 사업과의 차별성을 설명하기 위해 산업부의 8개 사업 및 중기부의 1개 사업을 제시했으나, 적정성 검토 수행 과정에서 5개의 기반구축 사업에 대해서만 차별성 검토가 수행되었다. 해당 사업들은 〈표 4-5〉에서 제시된 사업 중 상단에 위치한 5개 사업이다. 다만, 해당 사업 중 예비타당성조사 시행 사업이 없는 관계로 사업 목표, 사업 내용, 지원 대상 등을 고려하여 예비타당성조사 대상 사업인 「제조혁신 기반인 Next 뿌리기술훈발사업」을 유사사업으로 선정하여 유사사업군에 추가하였다. 두 사업은 모두 「산업기술혁신 촉진법」에 근거하여 추진되었고 사업 분야 및 사업 부문에서 공통점을 가지고 있어 비교 사업으로 선정하였다. 「스마트특성화 기반구축사업」 추진 당시 「제조혁신 기반인 Next 뿌리기술훈발사업⁴⁷⁾」의 예비타당성조사도 수행되고 있었기에

47) 해당 사업은 「제조혁신 기반인 Next 뿌리기술훈발사업」으로 예비타당성조사를 통과하여, 2020년부터 「글로벌주력 산업품질대응뿌리기술훈발」 사업으로 수행되었다.

「스마트특성화 기반구축사업」의 적정성 검토 시 유사사업으로 선정되지 않은 것으로 판단된다. 최종적인 「스마트특성화 기반구축사업」의 유사사업 목록은 <표 4-5>와 같다.

<표 4-5> 「스마트특성화 기반구축사업」 유사사업

부처	사업명	사업 기간	사업 규모
산업통상 자원부	산업기술혁신기반구축	'18~'21	20.5억 원('21년 기준)
	산업융합기반구축	'95~'18	241.28억 원('18년 기준)
	소재부품산업기술개발기반구축	'00~'21	1954.37억 원('21년 기준)
	시스템산업기술개발기반구축	'11~'21	590.70억 원('20년 기준)
	창의산업기술개발기반구축	'00~'21	482.83억 원('20년 기준)
	제조혁신 기반인 Next 뿌리기술개발사업*	'20~'24	1,773억 원(총사업비)

주: *는 예비타당성조사 대상 사업임

자료: 열린재정 및 적정성 검토 보고서를 활용하여 연구진 작성

다. 전략핵심소재자립화 기술개발사업

「전략핵심소재자립화 기술개발사업은」 국내 주력산업 소재기술의 대외의존도가 심화되고 자립화가 미흡하다는 산업적 배경에 의해, 첨단소재의 대외의존도 완화를 위한 핵심소재기술 확보를 지원하고자 산업통상자원부에서 기획한 사업이다. 2020년부터 2025년까지 총 6년간 수행하는 사업으로, 반도체/디스플레이, 자동차, 전자전기, 기초화학 및 기계금속 등 총 5개 분야에 대해 40개 단위과제, 135개 세부과제에 대한 연구개발을 지원한다. 원안은 총 1조 5,723억 원의 규모로 기획되었으나, 적정성 검토 실시 이후 1조 4,723억 원으로 조정되었다. 「전략핵심소재자립화 기술개발사업」의 사업 개요는 <표 4-6>과 같다.

<표 4-6> 「전략핵심소재자립화 기술개발사업」 사업개요

「전략핵심소재자립화 기술개발사업」 사업개요	
사업 부처	산업통상자원부
사업 목적	주력산업의 공급망에 결정적 영향을 미치는 핵심품목의 기술자립을 위해 프로젝트 방식으로 기술개발 지원
사업 목표	첨단소재의 대외의존도 완화를 위한 핵심소재기술 확보로 국가 주력 및 신산업 경쟁력 제고에 기여
사업 내용	반도체/디스플레이, 자동차, 전자전기, 기초화학, 기계금속 등 5개 분야에 대해 40개 단위과제, 135개 세부과제 연구개발 지원
사업 규모	1조 4,723억 원(국고 9,897.3억 원)
사업 기간	2020년 ~ 2025년(총 6년)

자료: 열린재정 및 적정성 검토 보고서를 활용하여 연구진 작성

사업계획 적정성 검토에서는 소재·부품 분야를 지원하고 사업 기간이 중복되는 산업부, 과기부 및 중기부의 사업을 대상으로 차별성 검토가 수행되었다. <표 4-7>에 제시된 사업 외 추경으로 진행된 핵심 전략품목·기초원천 소재 등의 연구개발을 지원하는 사업과의 차별성 검토도 수행되었지만, 과제 단위의 추적이 용이하지 않아 본 연구에서는 유사사업군에서 제외하였다. 최종적으로 선정된 「전략핵심소재자립화 기술개발사업」의 유사사업군은 <표 4-7>와 같다.

<표 4-7> 「전략핵심소재자립화 기술개발사업」 유사사업

부처	사업명	사업 기간	사업 규모
산업통상 자원부	소재산업혁신기술개발사업	'20~'25	-
	소재부품기술개발사업	'20~	미정
과학기술 정보통신부	미래소재디스커버리사업	'15~'24	319억 원('19년 기준)
중소벤처 기업부	중소기업기술혁신개발사업	'97~	1,055억 원('19년 기준)
	중소기업R&D역량제고사업	'02~	157억 원('19년 기준)
	중소기업상용화기술개발*	'01~	1947.35억 원

주: *는 예비타당성조사 대상 사업임

자료: 열린재정 및 적정성 검토 보고서를 활용하여 연구진 작성

라. Tech-Bridge 활용 상용화 기술개발사업

「Tech-Bridge 활용 상용화 기술개발사업」은 소재·부품 분야에 있어 대외 무역적자가 발생하는 상황을 해결하기 위해 공공연구기관의 핵심 보유기술을 활용하여 기술이전을 통한 소재·부품·장비 분야의 R&D 사업화 성공률을 제고하고자 기획된 중소벤처기업부의 사업이다. 기술이전계약이 체결(3개월 이내 계약체결 예정 포함)된 기술의 후속 상용화 R&D를 지원하며, 대학·연구기관 등 공공연구기관이 공동개발기관으로 동 사업에 반드시 참여한다는 조건 하에 과제 수행이 가능하다. 원안은 2,636.8억 원으로 기획되었으나 적정성 검토 이후 과제당 연구비 및 기평비 등을 일부 조정하여 2,524.7억 원으로 확정되었다. 사업 개요는 <표 4-8>과 같다. 또한, 「Tech-Bridge 활용 상용화 기술개발사업」의 적정성검토 보고서에서 활용한 유사사업의 목록은 <표 4-9>와 같다.

<표 4-8> 「Tech-Bridge 활용 상용화 기술개발사업」 사업개요

「Tech-Bridge 활용 상용화 기술개발사업」 사업개요	
사업 부처	중소벤처기업부
사업 목적	Tech-Bridge 플랫폼을 활용한 소재·부품·장비 분야의 중소기업 공공기술 기술이전 활성화 촉진 및 R&D 효율화를 통한 기술·사업화 역량 제고
사업 목표	기술이전을 통한 소재·부품·장비분야 R&D 사업화 성공률 제고
사업 내용	기술이전계약이 체결(3개월 이내 계약체결 예정 포함)된 기술의 후속 상용화 R&D 지원 - TB(Tech Bridge) 플랫폼을 통해 확보된 공공기관 공급기술(34만건)의 기업 수요기술 중개를 통해 이전계약이 체결된 기술의 후속 상용화 R&D 지원 - 후속 상용화 기술개발 자금 지원 대상은 「중소기업기본법」 제2조에 해당하는 중소기업(기술수요 중소기업)
사업 규모	2,524.7억 원(국고 1,911.9억 원)
사업 기간	2020년 ~ 2027년(총 8년)

자료: 열린재정 및 적정성 검토 보고서를 활용하여 연구진 작성

〈표 4-9〉 「Tech-Bridge 활용 상용화 기술개발사업」 유사사업

부처	사업명	사업 기간	사업 규모
과학기술 정보통신부	실험실창업지원	'19~	110.04
	투자연계형공공기술사업화기업성장지원	'18~'20	34.35
	미래소재디스커버리사업	'15~'24	319억 원('19년 기준)
	나노·미래소재원천기술개발사업*	'20~'31	4,004억 원(총사업비)
산업통상 자원부	기술성과활용촉진	'18~	219.12
	사업화연계기술개발	'05~'20	379.58
	산업소재핵심기술개발	'09~'20	1238.19
	소재부품기술개발사업	'20~	미정
	나노융합 혁신제품 기술개발사업*	'21~'25	1,781.5억 원(총사업비)
중소벤처 기업부	국가융복합단지연계지역기업상용화 R&D지원사업	'19~'20	123
	산학연 Collabo R&D*	'19~'27	128.39
	중소기업기술사업화역량강화	'17~	43.48
	중소기업상용화기술개발	'01~	1947.35

주: *는 예비타당성조사 대상 사업임

자료: 열린재정 및 적정성 검토 보고서를 활용하여 연구진 작성

마. 산업기술 알키미스트 프로젝트

「산업기술 알키미스트 프로젝트」는 2021년 예비타당성조사가 완료되어 2022년부터 2031년까지 총 10년 간 수행하도록 기획된 산업통상자원부 주관 사업이다. 본 사업 이전에 2020년부터 2021년까지 총 2년간 브릿지 사업이 수행되어 사업 기획에 반영되었다. 이 사업은 미래 산업의 판도를 바꿀 수 있는 경제·사회적 파급효과가 큰 원천 핵심기술개발을 통해 신시장 및 신산업을 창출하고자 하는 도전혁신형 사업이다. 특히, 혁신적 테마 지향연구, 경쟁형 R&D 방식, 기업멤버십, 무빙 타겟, PM제도 등을 도입하여 기존의 연구개발사업과는 차별화 된 방식을 통해 기술개발을 지원한다. 32개 테마(시범사업 포함)에 대해 테마당 약 227억 원을 지원하는 등 기존에 7,562억 원의 사업 규모로 기획되었으나, 예비타당성조사를 통해 시범사업을 동 사업의 지원 범위에서 제외하고 기획평가관리비를 조정하는 등 약 4,142.2억 원 규모로 사업 규모가 확정되었다. 「산업기술 알키미스트 프로젝트」의 사업개요는 〈표 4-10〉과 같다.

〈표 4-10〉 「산업기술 알키미스트 프로젝트」 사업개요

「산업기술 알키미스트 프로젝트」 사업개요	
사업 부처	산업통상자원부
사업 목적	미래 산업의 판도를 바꿀 수 있는 경제·사회적 파급효과가 큰 도전적·혁신적 핵심원천기술개발을 통해 새로운 시장 및 산업영역 창출
사업 목표	신시장 창출의 기반이 되는 핵심원천기술 확보
사업 내용	단일 내역사업으로 이루어진 사업으로, 총 32개 테마에 대해 경쟁형 R&D 방식을 고려하여 테마 당 약 226억 원 지원하며 동 사업은 아래와 같은 사업 특성을 지님 - 혁신적 테마 지향연구(총 32개 테마, '19년 및 '20년 선정 시범사업 16개, 2~5차 사업 16개) - 경쟁형 R&D 방식(3단계 경쟁, 6배수→3배수→1배수) - 기업멤버십 - 무빙타겟(Moving-Target) - 알키미스트 테마 PM 그룹 - 알키미스트 과제 BANK
사업 규모	4,142.2억 원(국고 3,742억 원)
사업 기간	2022년 ~ 2031년(총 10년)

자료: 열린재정 및 예비타당성조사 보고서를 활용하여 연구진 작성

「산업기술 알키미스트 프로젝트」는 혁신적 테마(과학 난제)를 발굴하여 연구 대상으로 활용한다는 점, 세계적 수준의 핵심원천기술개발을 목표로 한다는 점, 기초원천 기술에 대한 장기적 연구를 지원한다는 점 등의 특성을 가지고 있다. 예비타당성조사에서는 〈표 4-11〉에 기재된 3개 사업을 기준으로 차별성 검토가 실시되었으며, 이를 유사사업군으로 선정하였다.

〈표 4-11〉 「산업기술 알키미스트 프로젝트」 유사사업

부처	사업명	사업 기간	사업 규모
과학기술 정보통신부	과학 난제 도전 융합연구 개발사업	'20~'25	105억 원('22년 기준)
	선도 연구센터 지원사업	'09~	4133.96억 원('23년 기준)
	글로벌프론티어 지원사업*	'10~'23	239.34억 원('22년 기준)

주: *는 예비타당성조사 대상 사업임

자료: 열린재정 및 예비타당성조사 보고서를 활용하여 연구진 작성

바. ICTR&D혁신바우처지원사업

「ICTR&D혁신바우처지원사업」은 대학·출연연 등이 보유한 ICT 핵심기술을 중소기업에 대한 지원 자원으로 활용하여 사업화성공률, 신시장 및 고용 창출 등을 목표로 하는 과학기술정보통신부 주관 사업이다. 특히, 전 산업분야에 ICT 기술을 확산하기 위한 ‘융합촉진형’, 한 단계 높은 ICT 융합기술 확보를 지원하는 ‘중기지원형’ 등 두 가지 사업 내용으로 구성되어있다. 2020년부터 2024년까지 총 5년간 사업 수행이 계획되었으며, 과학기술정보통신부에서는 2019년 동명의 사업을 브릿지 사업의 형태로 기추진하였다. 사업규모는 지원과제수 조정 등을 통해 7,000억 원으로 기획된 원안 대비 3,775.9억 원 감액된 3,224.1억 원으로 확정되었다. 사업 개요는 <표 4-12>와 같다. 또한, 유사사업 목록은 <표 4-13>과 같이 확인하였다.

<표 4-12> 「ICTR&D혁신바우처지원사업」 사업개요

「ICTR&D혁신바우처지원사업」 사업개요	
사업 부처	과학기술정보통신부
사업 목적	대학·출연연 등이 보유한 ICT 핵심기술을 빠른 시간 내에 전 산업 분야로 확산하기 위해 ICT 융합 신제품·서비스 출시를 통한 신시장 진출을 희망하는 중소·중견기업을 대상으로 수요맞춤형 기술공급을 지원
사업 목표	중소기업 지원방식 전환(예산→기술)을 통해 빠른 시간 내 ICT 융합 핵심기술 확보 및 사업화 성공률 제고
사업 내용	전 산업분야에 ICT 기술의 확산을 지원하기 위해 ‘융합촉진형’, 한 단계 높은 ICT 융합기술의 확보를 지원하는 ‘중기지원형’으로 구분·시행 - (융합촉진형) 1년 이내 단기 사업화가 가능한 ICT 기반 이중 기술·산업 간 융합 新제품·서비스 개발 및 사업화 지원(1년, 5억원 이내) - (중기지원형) ICT 핵심기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등)을 통한 ICT 기반 이중 기술·산업 간 융합 新 제품·서비스 개발 및 사업화 지원(2년, 8억원 이내)
사업 규모	3,224.1억 원(국고 2,320.2억 원)
사업 기간	2020년 ~ 2024년(총 5년)

자료: 열린재정 및 예비타당성조사 보고서를 활용하여 연구진 작성

<표 4-13> 「ICTR&D혁신바우처지원사업」 유사사업

부처	사업명	사업 기간	사업 규모
과학기술 정보통신부	산학연협력활성화지원(R&D)	'06~	195.5억 원('24년 기준)
	스마트미디어 기술개발 사업화지원	'17~'21	59.7('19년 기준)
산업통상 자원부	전자부품산업핵심기술개발사업	'09~	199.94('18년 기준)
	로봇산업핵심기술개발사업	'09~	821.58('18년 기준)
	우수기업연구소육성(ATC+)사업*	'20~'27	144('20년 기준)
중소벤처 기업부	선도연구기관 협력기술개발	'19~'21	105.56('19년 기준)
	산학연협력 신사업 R&D 바우처	'19~'20	250('19년 기준)
	지역기업 개방형혁신 바우처	'19	210('19년 기준)
	중소기업상용화기술개발	'01~	1947.35
	산학연 Collabo R&D*	'19~'27	128.39
농림축산 식품부	농식품연구성과후속지원	'18~'20	43.21('19년 기준)

자료: 열린재정 및 예비타당성조사 보고서를 활용하여 연구진 작성

* 예비타당성조사 대상 사업

사. 인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성사업

「인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성사업」은 과학기술정보통신부에서 주관하는 사업으로, 세계적 수준의 인공지능 연구개발 역량과 기업을 육성하여 AI 강국으로의 도약을 도모하고자 하는 사업이다. 2019년에 적정성 검토 보고서가 출간되었으며, 사업기간은 2020년부터 2024년까지 총 5개년으로 기획되었다. 당초 총사업비 634억 원 규모로 기획되었으나, 일부 과제의 내용 및 규모를 조정하는 등 총 508.4억 원 규모의 사업을 대안이 도출되었다. 사업내용은 총 3개의 내역사업 및 13개의 중점과제로 구성되어 있으며, 사업 개요는 <표 4-14>와 같다.

<표 4-14> 「인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성사업」 사업개요

「인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성사업」 사업개요	
사업 부처	과학기술정보통신부
사업 목적	세계적 수준의 인공지능 연구개발 역량과 기업을 육성하여 'AI 4대 강국' 도약
사업 목표	인공지능 R&D를 통한 지역·주력산업의 기술경쟁력 제고
사업 내용	인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성사업에 필요한 3개 주력분야(에너지, 자동차, 헬스케어)에 대한 18개 R&D 중점과제에 대한 연구개발 지원
사업 규모	508.4억 원(국고 393.6억 원)
사업 기간	2020년 ~ 2024년(5년)

자료: 열린재정 및 적정성 검토 보고서를 활용하여 연구진 작성

「인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성사업」 적정성 검토 보고서에서 제시된 유사 사업들은 <표 4-15>와 같다. 다만, 해당 목록에는 예비타당성조사 수행 사업이 없다. 대신, 위에서 살펴본 예타 사업 중에 「ICTR&D혁신바우처지원사업」이 인공지능과 산업 간 융합을 목표로 하는 사업내용을 포함하고 있어 유사 예타 사업으로 간주하였다. 이에 다른 예타 사업을 별도로 추가하지 않았다.

<표 4-15> 「인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성사업」 유사사업

부처	사업명	사업 기간	사업 규모
과학기술 정보통신부	인공지능융합선도프로젝트	'19~'22	95억 원('22년 기준)
	인공지능핵심고급인재양성	'19~	30.44억 원('19년 기준)
	인공지능산업원천기술개발	'18~'22	64.25억 원('22년 기준)
	혁신성장동력프로젝트(인공지능)	'17~'23	63.45억 원('23년 기준)
	ICT융합산업원천기술개발 (지능정보·로봇융합서비스)	'09~'19	621.99억 원('19년 기준)

자료: 열린재정 및 적정성 검토 보고서를 활용하여 연구진 작성

3. 데이터 개요

예비타당성조사 후 시행사업에 대한 성과를 측정하기 위해 국가과학기술지식정보 서비스(이하 NTIS) 데이터를 활용하여 과제 단위의 데이터를 구축하였다. NTIS는 “사업, 과제, 연구자, 성과 등 국가연구개발 사업에 대한 정보를 한 곳에서 서비스하는 국가R&D 지식정보 포털⁴⁸⁾”로서, 부처별로 개별 관리되는 R&D 사업 정보와 과학 기술 정보를 공동 활용하여 통합 지식 정보 서비스를 제공한다. 또한, R&D 데이터 신청 서비스를 통해 수집된 국가연구개발정보 항목 중 개방 가능한 항목을 엑셀파일로 제공하므로, 해당 데이터를 활용하여 과제 단위 성과 분석을 실시하였다. 다만, NTIS에서 제공하는 과제정보 및 성과정보의 경우, 당해연도 기준으로 과제정보는 차년도 11월, 성과정보는 차차년도 2월경에 배포된다. 이러한 과제정보 및 성과정보 배포 시기를 고려하여, 2019년도부터 2023년도까지 5개년에 걸친 각 사업의 과제정보를 기반으로 성과 분석을 실시하였다.

〈표 4-16〉은 유사사업군별, 사업유형별 과제의 분포를 나타내고 있다. 사업군(가)부터 사업군(사)까지의 구분은 상기한 분석대상 선정에서 설명한 7개의 사업군을 의미하며, 사업유형은 비예타(예비타당성조사 비대상 사업), 예타(예비타당성조사 대상 사업), 적점(적정성 검토 사업), 브릿지(예비타당성조사 후 시행된 본 사업의 브릿지 사업)으로 구분된다. 각 사업군의 과제 분포는 〈표 4-16〉과 같다.

전체 과제는 총 50,507개로 집계되었으며, 비예타 사업 과제의 경우 총 43,163개로 전체의 약 85.5%를 차지하여 가장 많은 과제가 집계되었다. 예타 사업, 적점 사업, 브릿지 사업의 과제는 각각 4,234개(8.4%), 2,816개(5.6%), 294개(0.6%)가 집계되었다. 특히, 사업군(다)와 사업군(라)의 과제수가 다른 과제수에 비해 높는데 이는 사업군 내 기술상용화 및 기술이전에 대한 사업이 포진하여 비교적 소규모 지원 규모를 가진 과제가 다수 수행되었기 때문으로 판단된다. 또한, 사업군(가), 사업군(나) 및 사업군(사)의 과제당 연구비가 다른 사업군의 과제당 연구비에 비해 높다. 이는 해당 사업들이 연구개발 뿐 아니라 집적단지 조성, 기반 구축 등 사업 내용을 포함하고 있어 시설 구축에 대한 연구비가 포함되어 있기 때문으로 보인다.

48) 국가과학기술지식정보서비스 홈페이지, <https://www.ntis.go.kr/>

<표 4-16> 유사사업군별/사업유형별 과제 분포

그룹	비예타	예타	적검	브릿지	총 과제수	과제당 연구비 (억 원)
사업군(가)	833	291	51	0	1,175	16.09
사업군(나)	916	138	178	0	1,232	18.45
사업군(다)	15,088	207	2,139	0	17,434	3.91
사업군(라)	25,093	2,513	391	0	27,997	1.89
사업군(마)	34	378	0	93	505	5.74
사업군(바)	962	707	0	201	1,870	4.58
사업군(사)	237	0	57	0	297	10.40
총계	43,163 (85.5%)	4,234 (8.4%)	2,816 (5.6%)	294 (0.6%)	50,507 (100%)	3.51

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성

<표 4-17> 사업유형별/연도별 과제 분포

구분	2019	2020	2021	2022	2023	총 과제수	과제당 연구비 (억 원)
비예타	7,590 (17.6%)	7,710 (17.9%)	7,794 (18.1%)	10,263 (23.8%)	9,806 (22.7%)	43,163 (100%)	3.01
예타	518 (12.2%)	814 (19.2%)	662 (15.6%)	1,139 (26.9%)	1,101 (26.0%)	4,234 (100%)	2.99
적검	299 (10.6%)	686 (24.4%)	1,044 (37.1%)	403 (14.3%)	384 (13.6%)	2,816 (100%)	11.82
브릿지	21 (7.1%)	87 (29.6%)	180 (61.2%)	4 (1.4%)	2 (0.7%)	294 (100%)	5.10
총계	8,428	9,297	9,680	11,809	11,293	50,507	3.51

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성

<표 4-17>은 사업유형별, 연도별 과제 분포를 나타낸다. 전체 사업유형별 과제수는 연도별로 20% 내외 분포되어 5개년에 걸쳐 균등하게 분포되어 있는 것으로 보인다. 다만, 적정성 검토 사업의 과제인 경우 총 2,816개의 과제 중 1,044개(37.1%)의 과제가 2021년에 분포되어 있고 브릿지 사업의 과제 294개 중 180개(61.2%)가 2021년에 분포되어 있는 등 일부 불균형한 모습을 보인다. 또한, 예비타당성조사 대상 사업의 과제인 경우 2022년(26.9%) 및 2023년(26.0%) 2개년에 걸쳐 과반수가 분포되어 있다.

연구개발사업의 특성 상 과제 착수 이후 성과 창출까지 일정 기간이 필요하다. 따라서, 예비타당성조사 대상 사업의 성과를 분석할 때 이러한 연도별 과제 분포에 유의하여 해석할 필요가 있을 것으로 판단된다.

〈표 4-18〉은 부처별, 연도별 과제의 분포를 나타낸다. 총 50,507개 과제 중 39,856개 과제가 중소벤처기업부에서 주관한 사업의 과제로 전체의 78.9%를 차지한다. 해당 과제들의 과제당 연구비는 1.73억 원으로 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부에서 주관한 사업의 과제당 연구비에 비하면 작은 편이며, 다수의 소규모 과제들로 구성되어 있는 것으로 보인다. 산업통상자원부에서 주관한 사업의 과제는 7,779개(15.4%)로 중소벤처기업부 다음으로 많은 과제수를 차지하고 있고, 과학기술정보통신부 주관 사업의 과제가 2,229개(4.4%)로 세 번째로 높은 비율을 차지한다.

〈표 4-18〉 부처별/연도별 과제 분포

부처명	연도별 과제수					과제수	과제당 연구비 (억 원)
	2019	2020	2021	2022	2023		
과학기술 정보통신부	484	604	446	406	289	2,229 (4.4%)	5.48
산업통상 자원부	1,174	1,434	1,639	1,737	1,795	7,779 (15.4%)	12.09
중소벤처 기업부	6,603	7,109	7,545	9,518	9,081	39,856 (78.9%)	1.73
기획재정부	0	0	0	142	128	270 (0.5%)	1.34
환경부	113	103	50	0	0	266 (0.5%)	5.33
농림축산 식품부	54	47	0	0	0	101 (0.2%)	1.00
다부처	0	0	0	6	0	6 (0.0%)	25.93
총계	8,428	9,297	9,680	11,809	11,293	50,507 (100%)	3.51

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성

연구수행주체 중 가장 높은 비율의 과제수행주체는 중소기업으로, 50,507개의 과제 중 44,166개(87.4%)의 과제를 중소기업이 수행하였다. 중소기업이 수행한 과제의 평균 연구비는 2.55억 원으로 전체 평균인 3.51억 원보다 다소 낮다. 중소기업 다음으로 과제를 많이 수행한 연구주체는 대학으로 총 2,628개(5.2%)의 과제를 수행하였으며 과제당 연구비는 평균과 비슷한 수준인 것으로 나타났다. 특히, 연구비가 높은 과제들은 중견기업, 대기업 및 출연연구소에서 수행된 것으로 나타났는데, 이는 사업 특성 및 목적에 따라 지원대상 및 지원규모에 차이가 있기 때문으로 보인다.

〈표 4-19〉 연구수행주체별/연도별 과제 분포

연구수행 주체	연도별 과제수					과제수	과제당 연구비 (억 원)
	2019	2020	2021	2022	2023		
중소기업	7,114	7,804	8,428	10,617	10,203	44,166 (87.4%)	2.55
중견기업	173	266	355	368	372	1,534 (3.0%)	10.60
대기업	49	49	66	76	79	319 (0.6%)	17.05
대학	640	644	495	454	395	2,628 (5.2%)	3.68
출연연구소	260	315	183	100	88	946 (1.9%)	14.50
국공립 연구소	0	1	0	0	0	1 (0.0%)	0.24
기타	192	218	153	194	156	913 (1.8%)	21.45
총계	8,428	9,297	9,680	11,809	11,293	50,507 (100%)	3.51

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성

〈표 4-20〉은 연구개발단계별/연도별 과제 분포를 나타내고 있다. 총 50,507개의 과제 중 개발연구는 43,871개(86.9%)로 가장 높은 비율을 차지하였다. 다만, 개발연구의 과제당 연구비는 평균보다 낮은 것으로 나타났다. 개발연구에 이어 응용연구가 3,513개 (7.0%)로 두 번째로 높은 비율을 차지했으며, ‘기타’를 제외하면 기초연구의 비율이

세 번째로 높은 비율인 1,188개(2.4%)를 차지했다. 다만 기초연구와 응용연구에 활용된 과제당 연구비는 개발연구의 과제당 연구비보다 높은 것으로 나타났으며, 그 중 응용연구의 과제당 연구비가 7.36억 원으로 가장 높았다.

〈표 4-20〉 연구개발단계별/연도별 과제 분포

연구개발 단계	연도별 과제수					과제수	과제당 연구비 (억 원)
	2019	2020	2021	2022	2023		
개발연구	7,251	7,685	8,767	10,809	9,359	43,871 (86.9%)	2.63
기초연구	356	377	187	165	103	1,188 (2.4%)	6.95
응용연구	414	758	528	462	1,351	3,513 (7.0%)	7.36
기타	407	477	198	373	480	1,935 (3.8%)	14.52
총계	8,428	9,297	9,680	11,809	11,293	50,507 (100%)	3.51

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성

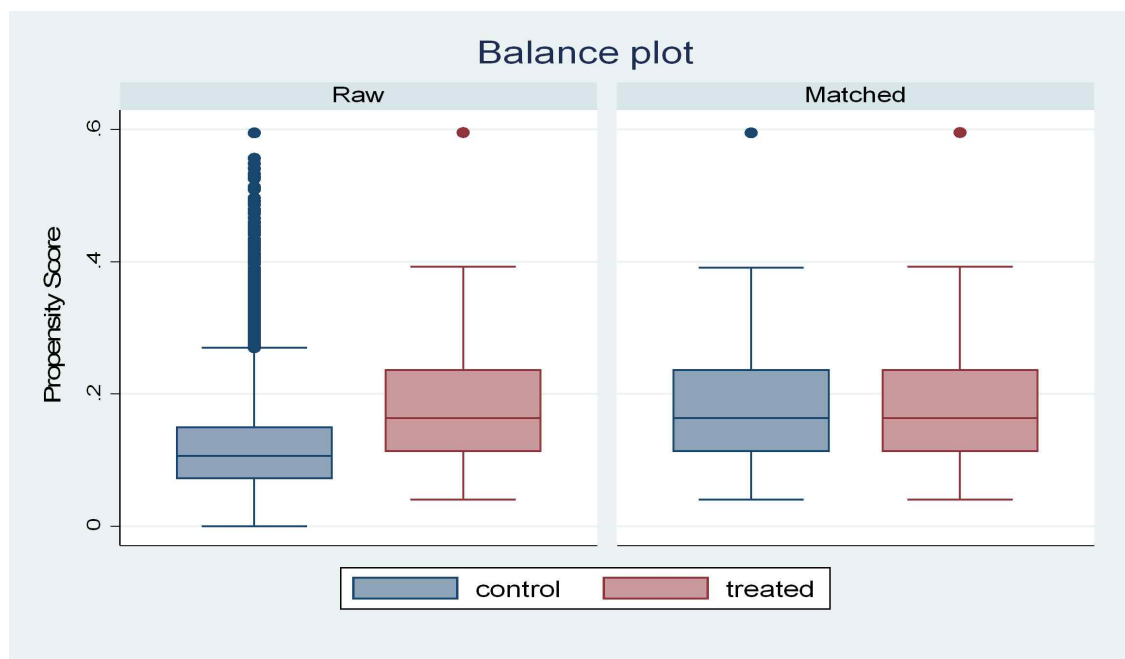
제2절 대형 R&D 재정투자 효과와 성과 요인 분석

1. 과제 단위 분석 결과

예비타당성조사를 통해 추진된 사업과 그렇지 않은 사업 간에 과제 단위에서 성과를 분석하기 위하여 성향점수매칭(PSM: Propensity Score Matching) 기법을 활용하였다. 성향점수는 주어진 공변량 조건 하에서 특정 사업(여기서는 예비타당성조사 수행 사업)에 배정될 확률로 정의되며, 성향점수매칭법은 처치집단(예타 수행 사업)과 비교집단(예타 비수행 사업) 간에 예타를 거쳤는지 여부를 제외하고 다른 공변량(과제수행연도, 로그 연구비, 로그 정부지원금, 연구수행주체, 기술수명주기, 연구개발단계 등)의 분포를 최대한 유사하게 만들어, 선택 편의를 감소시키는 방법이다.

먼저, 성향점수매칭법을 적용하여 예비타당성조사 수행 사업과 비수행 사업 간에 유사한 과제를 매칭시켰다. [그림 4-1]을 보면, 매칭 전에는 처치집단과 비교집단 간에 성향점수에 차이가 존재하였으나, 매칭 후에는 거의 유사한 수준으로 확인된다.

[그림 4-1] 처치집단과 비교집단의 성향점수매칭 결과



자료: 연구진 작성

다음으로, 처치집단과 매칭된 비교집단 간의 평균 성과의 차이를 분석하였다. <표 4-21>은 예타 수행 사업과 비수행 사업간의 과제 연구비(억원) 단위당 성과의 차이를 보여준다. 분석 결과에 따르면, 예타 수행 사업은 비수행 사업에 비해 연구비 1억원당 사업화 매출액이 평균 2.28억원 더 많은 것으로 나타났다. 반면, 기술료·논문·특허 등의 연구비당 산출 효율에서는 유의한 차이가 확인되지 않았다.

<표 4-21> 예비타당성조사 수행 사업과 비수행 사업의 과제 성과 비교

(단위: 억원, 편, 건)

	연구비(억원)당 사업화매출액	연구비(억원)당 기술료	연구비(억원)당 기여율 반영 논문수	연구비(억원)당 기여율 반영 특허수
평균 차이 (예타 사업 - 비수행 사업)	2.280***	0.019	0.001	0.069
obs	7,972	3,510	2,180	7,679

주. * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

자료: 연구진 작성

위의 결과는 예타를 통해 추진된 사업이 예타 비수행 사업에 비해 연구비 투입 대비 사업화 성과가 평균적으로 높은 경향이 있음을 의미한다. 연구 가설에 따르면 이는 예타 사업이 사전에 기획 및 검토 절차를 거쳐 사업 구조가 체계적으로 설계된 결과로 볼 수 있다. 반면 예타 절차를 거치지 않은 비수행 사업은 사업 추진의 신속성 측면에서 장점이 있으나, 사업화 과정에서의 체계적 리스크 관리나 사전 타당성 검토가 상대적으로 부족할 가능성이 있다. 다만, 이러한 결과를 모든 유형의 예타 사업에 일률적으로 적용하기는 어려우며 사업 및 과제 특성, 연구개발의 성숙도, 산업 적용성 등 구조적 요인을 함께 고려하여 해석할 필요가 있다.

다음으로 비교집단을 보다 세분화하여 비예타 사업, 브릿지 사업, 면제 사업으로 나누어서 성과의 차이를 살펴보았다. 먼저 예타 수행 사업과 비예타 사업을 비교하면, 상대적으로 예타 수행 사업이 연구비 투입 대비 주요 성과(사업화매출액, 기술료, 논문, 특허)가 전반적으로 높게 추정되었으나, 통계적으로 유의하지는 않았다.

<표 4-22> 예비타당성조사 수행 사업과 비예타 사업의 과제 성과 비교

(단위: 억원, 편, 건)

	연구비(억원)당 사업화매출액	연구비(억원)당 기술료	연구비(억원)당 기여율 반영 논문수	연구비(억원)당 기여율 반영 특허수
평균 차이 (예타 사업 - 비예타 사업)	1.185	0.048	0.005	0.079
obs	6,486	3,238	1,607	6,266

주. * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

자료: 연구진 작성

예타 수행 사업과 브릿지 사업을 비교한 결과에서도 예타 수행 사업이 브릿지 사업보다 모든 지표에서 평균적으로 높은 효율을 보였으나, 통계적으로 유의한 결과는 아니다.

<표 4-23> 예비타당성조사 수행 사업과 브릿지 사업의 과제 성과 비교

(단위: 억원, 편, 건)

	연구비(억원)당 사업화매출액	연구비(억원)당 기술료	연구비(억원)당 기여율 반영 논문수	연구비(억원)당 기여율 반영 특허수
평균 차이 (예타 사업 - 브릿지 사업)	0.446	0.168	0.086	0.066
obs	947	105	514	1,246

주. * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

자료: 연구진 작성

한편, 예비타당성조사 수행 사업과 면제 사업을 비교한 결과, 사업화매출액과 기술료 성과에서는 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았으나, 특허 성과의 경우 예타 수행 사업이 연구비 1억원당 평균 1.12건 낮은 것으로 분석되었다.

이러한 결과는 예타 수행 사업이 비예타 사업에 비해 기획 및 관리체계가 체계적으로 구축되어 사업화 효율이 높을 가능성이 있으나, 정책적 사급성에 따라 신속하게 추진되는 면제 사업과 비교할 경우 특허 성과는 낮을 수 있음을 보여준다. 즉, 예타 수행사업은 사업 추진의 체계성과 안정성 측면에서는 강점을 지니는 반면, 신속성 측면에서는 상대적 한계를 지니는 것으로 해석할 수 있다.

<표 4-24> 예비타당성조사 수행 사업과 면제 사업의 과제 성과 비교

(단위: 억원, 편, 건)

	연구비(억원)당 사업화매출액	연구비(억원)당 기술료	연구비(억원)당 기여율 반영 논문수	연구비(억원)당 기여율 반영 특허수
평균 차이 (예타 사업 - 면제 사업)	2.613	-0.098	-	-1.118***
obs	2,247	357	-	2,189

주: 1) * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

2) 논문 성과변수는 성향점수 분포가 겹치지 않아 추정에서 제외됨

자료: 연구진 작성

종합하면, 예타 수행 사업은 체계적 기획·관리 시스템이 사업화 효율성 제고에 일정 부분 기여하기도 하지만, 정책적 사급성이나 산업적 활용성을 고려하여 신속하게 추진되는 사업과 비교할 때에는 단기적 사업화 실적이나 특허 성과에서 상대적 열위가 나타날 수 있음을 확인하였다. 향후 연구에서는 사업 및 과제의 구조적 특성(규모, 기간, 기술 난이도 등)을 보다 다층적으로 고려하여 심층적으로 분석할 필요가 있어 보인다.

2. 기업 단위 분석 결과

가. 예타 수행 사업의 R&D 투자 효과

국가연구개발사업 예비타당성조사를 통과한 사업의 R&D 재정지원 효과를 심층적으로 분석하기 위해서는 R&D 지원을 받은 혁신주체들에 대한 정보와 지원 전·후의 혁신 성과 등을 확인할 수 있는 자료가 필요하다. 만약 혁신의 주체를 기업이라고 한다면, 예비타당성조사 제도 하에서 기업에 대한 정부 R&D 지원 효과를 분석하기 위해서는 R&D 지원을 받은 기업 정보와 지원 전·후의 혁신 성과를 포함하는 자료가 확보되어야 한다. 이를 위해, 앞에서 구축한 과제 성과 데이터에 한국데이터거래소(KDX)에서 제공하는 기업부설연구소 보유기업 DB 2014년~2023년 자료를 결합하여 분석 데이터를 구축하였다.

기업 단위 분석자료의 기술통계량을 보면, 전체 자료에서는 평균적으로 분석대상 기업의 종업원 수가 220명, 매출액 894억원, 자산 1,253억원, 부채 592억원, 업력 11년으로 나타났다. 예비타당성조사를 거친 사업의 R&D를 지원받은 처치그룹의 경우는 종업원 수 147명, 매출액은 394억원, 자산 427억원, 부채 236억원, 업력 13년으로 확인되었고, 통제그룹에 비해 평균적으로 기업의 규모가 작은 것으로 나타났다.

〈표 4-25〉 기업 단위 분석자료 기술통계량

(단위: 개, 명, 억원)

변수	전체		처치그룹		통제그룹	
	관측치	평균 (표준편차)	관측치	평균 (표준편차)	관측치	평균 (표준편차)
종업원 수	17,346	220 (1,693)	874	147 (319)	16,472	224 (1,736)
매출액	44,380	894 (14,056)	2,272	394 (1,577)	42,108	921 (14,425)
자산	44,379	1,253 (22,610)	2,272	427 (1,717)	42,107	1,298 (23,207)
부채	44,381	592 (12,121)	2,272	236 (1,087)	42,109	612 (12,441)
업력	49,906	11 (10)	2,556	13 (9)	47,350	11 (10)

자료: 연구진 작성

분석방법론으로는 이원고정효과모형을 활용하며, 다음의 식(1)과 같다.

$$\ln y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 D_{i,t} + \beta_2 X_{i,t} + \beta_3 P_{i,t} + \gamma_t + \delta_i + u_{i,t} \quad (1)$$

여기서, i 는 혁신주체로서 기업을 의미하고 t 는 연도를 나타낸다. $\ln y_{i,t}$ 는 성과변수로서 로그 종사자 수, 로그 매출액을 의미한다. 그리고, γ_t 는 연도별 고정효과로서 관측되지 않은 시간의 변화를 통제하고, δ_i 는 기업 고정효과로서 관측되지 않은 기업 간 고정적인 차이를 통제하고 있다. $X_{i,t}$ 는 기업의 특성을 통제하며 업력, 기업유형(중소/중견/대기업), 법인여부 등을 포함한다. 처치변수 $D_{i,t}$ 는 예타 수행 사업의 R&D 수혜여부를 나타내는 더미 변수이며, 기업 i 가 t 시점에 예비타당성조사 통과 사업의 R&D 지원을 받았으면 $D=1$, 그렇지 않으면 $D=0$ 을 나타낸다. 우리의 관심 계수 β_1 는 예비타당성조사를 통과한 정부 R&D 지원 사업의 영향, 즉 정부가 R&D 예비타당성조사를 거쳐 기업에게 R&D를 지원해줬을 때, 예비타당성조사 없이 추진된 사업의 지원을 받은 기업 대비 나타나는, 기업의 고용 및 매출액 등 성과변수의 변화의 차이를 의미한다.

본 연구에서 처치변수 $D_{i,t}$ 는 예비타당성조사를 거친 정부 R&D 사업의 수혜시점 및 수혜여부를 기준으로 1과 0의 값을 부여한다. 예를 들어, 2020년에 예비타당성조사를 통해 시행된 R&D 수혜를 받은 기업은 2020년부터 $D=1$ 의 값을 가지며, 그렇지 않은 타 R&D 수혜기업은 전체 분석기간에서 $D=0$ 의 값을 부여한다.

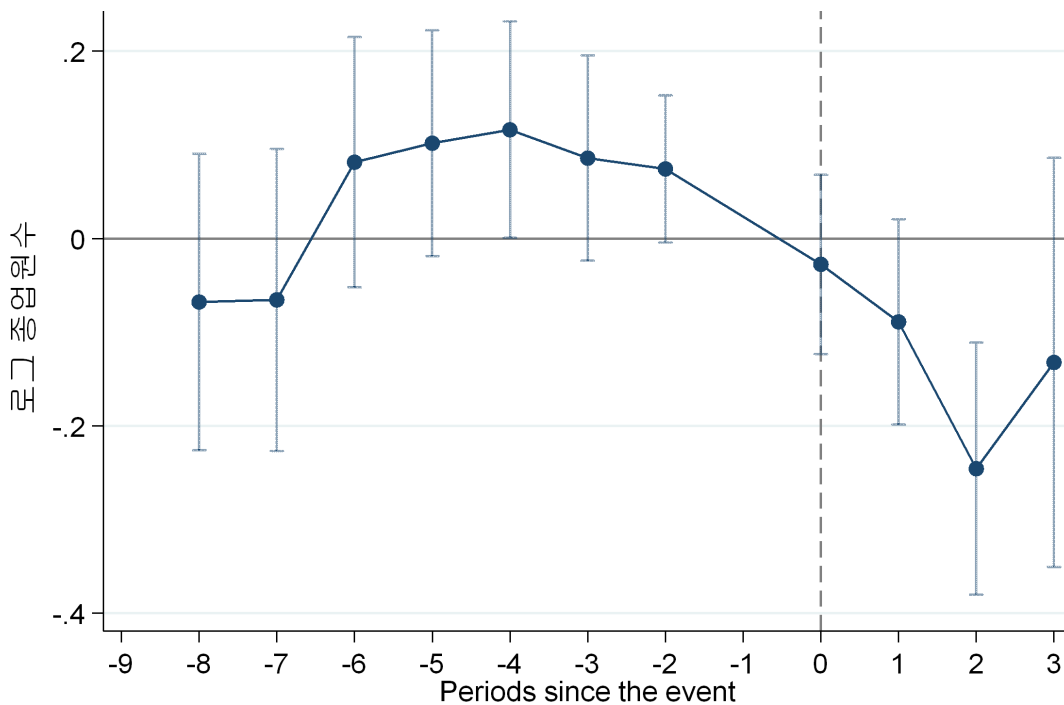
〈표 4-26〉 처치변수 값 부여 예시

구분	2014 ...	2019	2020	2021	2022	2023
2019년 예타 수혜기업	0	1	1	1	1	1
2020년 예타 수혜기업	0	0	1	1	1	1
2021년 예타 수혜기업	0	0	0	1	1	1
2022년 예타 수혜기업	0	0	0	0	1	1
2023년 예타 수혜기업	0	0	0	0	0	1
비수혜기업	0	0	0	0	0	0

자료: 연구진 작성

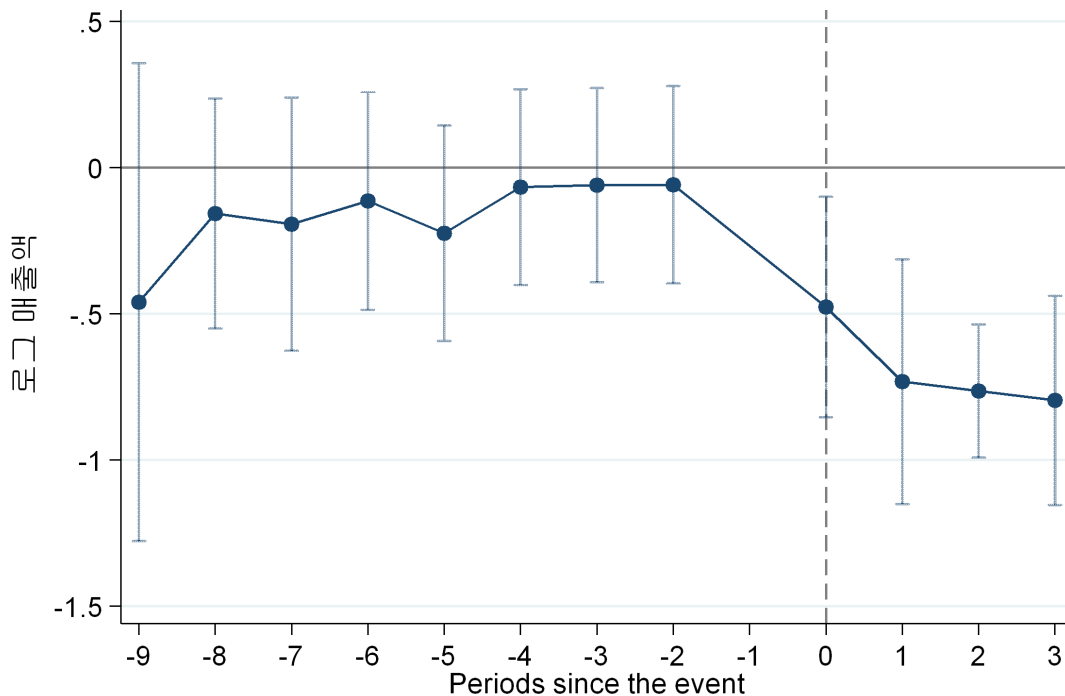
이원고정효과모형은 정책의 처치 이전 시점에 처치집단과 통제집단의 성과변수 추이가 동일하다는 평행추세의 가정을 전제로 한다. 평행추세의 가정이 성립하는지 살펴보기 위하여, 사건 발생 전후 성과변수의 변화 양상을 분석하여 사건의 효과를 정량적으로 평가하고 인과관계를 추론하는 Event-study 방법론을 활용하였다. 그 결과로서 아래의 그림 [4-2]과 [4-3]를 보면 처치 이전 시점에 두 집단 간 차이가 대체로 0과 다르지 않음을 보이고 있으며, 평행추세의 가정이 어느 정도 성립함을 확인할 수 있다. 즉, 처치 시점 이후에 나타나는 두 집단 간 성과의 차이는 처치로 인해 발생하는 효과로 이해할 수 있다.

[그림 4-2] Event-study 로그 종업원 수



자료: 연구진 작성

[그림 4-3] Event-study 로그 매출액



자료: 연구진 작성

이원고정효과모형을 통해 R&D 예타 사업 수혜여부가 기업의 고용규모 및 매출액에 미치는 영향을 분석한 결과는 다음과 같다.

〈표 4-27〉에서 (1)열은 연도 및 기업 고정효과를 통제하였고, (2)열은 기업의 업력, 중소/중견/대기업 여부, 법인여부, 로그 과제 연구비 등의 통제변수를 모형에 추가로 포함한 결과를 보여준다. 분석결과에 의하면, R&D 예비타당성조사 시행 사업의 수혜기업은 그렇지 않은 타 R&D 수혜기업에 비해서 종업원 수가 약 18% 정도 통계적으로 유의하게 낮게 나타났다. 이는 예비타당성조사를 거친 R&D 과제의 경우 그렇지 않은 R&D 과제에 비해서 기업의 고용에 낮은 영향을 줄 수 있음을 의미한다(패널 A). 기술통계량에서 분석대상 기업의 종업원 수가 평균 147명임을 고려하면, 종업원 수에 미치는 영향은 약 27명 정도 차이가 발생하는 것으로 해석된다.

또한, R&D 예비타당성조사 시행 사업의 수혜기업은 그렇지 않은 타 R&D 수혜기업에 비해서 매출액이 약 53% 정도 낮은 결과를 보였다(패널 B). 분석대상 기업의 평균매출액 394억원을 고려할 때, 약 200억원의 상대적인 매출 차이가 발생하는 것으로 해석된다.

<표 4-27> R&D 예타 사업 수혜여부가 기업의 고용규모 및 매출액에 미치는 영향

		(1)	(2)
A. 로그 종업원수	예타 사업 수혜 여부	-0.183*** [0.037]	-0.184*** [0.037]
	통제 변수	-	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	15,531	15,417
B. 로그 매출액	예타 사업 지원 여부	-0.535*** [0.087]	-0.536*** [0.088]
	통제 변수	-	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	40,158	39,781

주: 괄호 안은 표준오차. * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

자료: 연구진 작성

다음으로, 기업유형, 기술수명주기, 연구개발단계, 산업(제조/비제조), 6T에 따른 이질적인 효과를 추가로 살펴보았다.

기업유형별로 보면, 중소기업의 경우 예타 사업의 지원을 받은 경우 고용 및 매출에 상대적으로 낮은 효과를 보이고 있으나, 대기업의 경우에는 예타 사업이 비교군과 비교했을 때 유의한 효과의 차이가 없음을 확인하였다(<표 4-28>).

기술수명주기별로 보면, 기술의 도입기와 성장기 과제의 경우 예타 사업의 지원을 받았을 때 고용 및 매출에 상대적으로 낮은 효과를 보였으나, 성숙기 과제의 경우에는 예타 사업과 비교군과 비교했을 때 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다. 기술의 도입기 및 성장기에는 국가연구개발사업의 신속한 투자가 효과적일 수 있으나, 성숙기 기술의 경우에는 신속 투자의 효과가 제한적일 수 있으며, 이 경우에는 국가의 재정 효율성 관점에서 신중하게 투자를 결정하면서 사업기획의 완성도를 제고하는 것이 필요할 수 있음을 보여준다(<표 4-29>).

<표 4-28> R&D 예타 사업의 기업지원효과(기업유형)

		(1) 중소기업	(2) 중견기업	(3) 대기업
A. 로그 종업원수	예타 사업 수혜 여부	-0.188*** [0.043]	-0.200*** [0.072]	0.270 [0.192]
	통제 변수	Yes	Yes	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes	Yes
	관측치	13,870	1,309	238
B. 로그 매출액	예타 사업 수혜 여부	-0.522*** [0.095]	-0.210 [0.132]	0.374 [0.587]
	통제 변수	Yes	Yes	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes	Yes
	관측치	37,877	1,620	284

주: 괄호 안은 표준오차. * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

자료: 연구진 작성

<표 4-29> R&D 예타 사업의 기업지원효과(기술수명주기)

		(1) 도입기	(2) 성장기	(3) 성숙기
A. 로그 종업원수	예타 사업 수혜 여부	-0.219*** [0.058]	-0.180*** [0.050]	-0.169 [0.177]
	통제 변수	Yes	Yes	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes	Yes
	관측치	2,052	8,817	446
B. 로그 매출액	예타 사업 수혜 여부	-0.122 [0.136]	-0.655*** [0.122]	0.191 [0.308]
	통제 변수	Yes	Yes	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes	Yes
	관측치	3,558	25,268	771

주: 괄호 안은 표준오차. * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

자료: 연구진 작성

연구개발단계별로 보면, 개발연구의 경우 예타 사업의 지원을 받았을 때 고용 및 매출에서 모두 상대적으로 낮은 효과를 보였고, 기초연구의 경우는 매출 효과가 낮고, 응용연구는 고용 효과가 낮은 결과를 보였다(<표 4-30>).

<표 4-30> R&D 예타 사업의 기업지원효과(연구개발단계)

		(1) 기초연구	(2) 응용연구	(3) 개발연구
A. 로그 종업원수	예타 사업 수혜 여부	-0.204 [0.194]	-0.157*** [0.074]	-0.780*** [0.045]
	통제 변수	Yes	Yes	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes	Yes
	관측치	172	1,355	13,322
B. 로그 매출액	예타 사업 수혜 여부	-0.746*** [0.152]	0.021 [0.146]	-0.549*** [0.102]
	통제 변수	Yes	Yes	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes	Yes
	관측치	303	2,307	35,884

주: 괄호 안은 표준오차. * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

자료: 연구진 작성

<표 4-31> R&D 예타 사업의 기업지원효과(산업별)

		(1) 제조업	(2) 비제조업
A. 로그 종업원수	예타 사업 수혜 여부	-0.186*** [0.037]	-0.170* [0.099]
	통제 변수	Yes	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	10,987	4,430
B. 로그 매출액	예타 사업 수혜 여부	-0.200*** [0.097]	-1.204*** [0.183]
	통제 변수	Yes	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	25,639	14,142

주: 괄호 안은 표준오차. * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

자료: 연구진 작성

제조업과 비제조업으로 나누어서, 예타 사업의 지원을 받았을 때와 타 사업의 지원을 받았을 때를 비교하면, 예타사업의 기업지원 효과가 고용 및 매출 측면에서 모두 낮은 것으로 나타났다(〈표 4-31〉).

미래유망신기술(6T)별로 살펴보면, ST분야를 제외하고 예타 수행 사업의 지원을 받았을 때가 타 사업의 지원을 받았을 때보다 고용 및 매출 측면에서 대체적으로 낮은 효과를 보였다(〈표 4-32〉).

〈표 4-32〉 R&D 예타 사업의 기업지원효과(6T)

		(1) IT	(2) BT	(3) NT	(4) ST	(5) ET	(6) CT
A. 로그 종업원수	예타 사업 수혜 여부	-0.273*** [0.078]	-0.301*** [0.109]	-0.234*** [0.076]	0.000 [.]	-0.124* [0.073]	0.000 [.]
	통제 변수	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	관측치	5,377	1,611	937	173	3,081	179
B. 로그 매출액	예타 사업 수혜 여부	-0.935*** [0.125]	-0.400 [0.280]	-0.467*** [0.174]	-0.120 [0.226]	-0.197 [0.219]	-0.986* [0.529]
	통제 변수	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	관측치	15,463	4,978	2,133	313	6,908	571

주: 괄호 안은 표준오차. * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

자료: 연구진 작성

다음은 예타 사업의 비교군을 구성하고 있는 비예타, 면제사업, 브릿지 사업을 각각 나누어서 예타 사업과 성과를 비교하였다. 먼저 R&D 예타 사업과 비예타 사업을 비교한 결과, 예타 사업의 지원을 받은 기업의 고용 및 매출 성과가 상대적으로 낮은 모습을 보였다. 다음으로, 면제사업을 비교군으로 설정한 분석에서는 예타 사업의 수혜 기업이 고용 측면에서는 낮은 효과를 보였으며, 매출 측면에서는 유의하진 않지만 양의 방향으로 나타났다.

<표 4-33> R&D 예타 사업의 기업지원효과(비교군 : 비예타 사업)

		(1)	(2)
A. 로그 종업원수	예타 사업 수혜 여부	-0.194*** [0.037]	-0.195*** [0.037]
	통제 변수	-	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	13,597	13,483
B. 로그 매출액	예타 사업 수혜 여부	-0.613*** [0.088]	-0.617*** [0.089]
	통제 변수	-	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	36,797	36,426

주: 괄호 안은 표준오차. * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

자료: 연구진 작성

<표 4-34> R&D 예타 사업의 기업지원효과(비교군 : 면제 사업)

		(1)	(2)
A. 로그 종업원수	예타 사업 수혜 여부	-0.131*** [0.050]	-0.133*** [0.050]
	통제 변수	-	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	2,567	2,565
B. 로그 매출액	예타 사업 수혜 여부	0.153 [0.103]	0.160 [0.102]
	통제 변수	-	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	5,034	5,014

주: 괄호 안은 표준오차. * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

자료: 연구진 작성

브릿지 사업만을 비교군으로 설정한 분석의 경우 (1)열에서 R&D 예타 사업을 지원 받은 기업이 매출액에서 상대적으로 높은 효과를 보였으나, 통제변수를 포함한 모형 ((2)열)의 결과를 볼 때에는 일관적이지 않은 것으로 분석된다.

<표 4-35> R&D 예타 사업의 기업지원효과(비교군 : 브릿지 사업)

		(1)	(2)
A. 로그 종업원수	예타 사업 수혜 여부	0.040 [0.062]	0.010 [0.288]
	통제 변수	-	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	779	777
B. 로그 매출액	예타 사업 수혜 여부	1.364*** [0.338]	-0.736 [2.488]
	통제 변수	-	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	2,005	1,991

주: 괄호 안은 표준오차. * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

자료: 연구진 작성

종합하면, 기업의 R&D를 지원하는 예비타당성조사 수행 사업의 재정투자 효과는 예타 비수행 사업에 비해서 기업의 고용 규모와 매출액 측면에 미치는 효과가 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 이러한 결과는 기술수명주기, 기업유형별로 이질적인 효과를 보였다. 본 분석 결과는 전체 예타 사업을 다룬 것이 아니라, 기업지원 유형의 일부를 대상으로 분석한 것이므로, 일반화 및 해석에 주의가 필요하다.

나. 대형 R&D 투자의 효과성에 미치는 중요 요인

다음으로, 대형 R&D 투자 성과에 신속성과 유연성이 실제로 유의미한 영향을 미치는지를 분석하였다. 이를 위해 신속성 측면에서는 예타 대상 신청 시점부터 사업 착수 시점까지의 소요 기간을 변수로 설정하였으며, 유연성(또는 경직성) 측면에서는 사업 내용 중 품목 및 RFP가 사전에 구체적으로 지정되었는지 여부를 변수로 두어, 사업 추진 과정에서의 신속성 및 경직성이 성과에 미치는 영향을 실증적으로 검증하였다.

아래 표는 분석데이터에 포함된 예타 수행 사업의 착수까지 소요기간(개월)과 사업 내용의 사전 지정여부를 정리한 표이다.

〈표 4-36〉 분석자료 상의 예타 사업 착수 소요기간, 사업내용 지정여부 현황

사업명	사업착수 소요기간(개월)	사업내용 지정여부
ICTR&D혁신바우처지원사업(예타)	17	비지정
글로벌주력산업품질대응부리기술훈련사업(R&D)	14	지정
글로벌탄환경기술개발사업(R&D)	13	지정
글로벌프론티어지원(R&D)	10	비지정
나노미래소재원천기술개발(R&D)	14	비지정
나노융합혁신제품기술개발사업(R&D)	23	지정
산업기술알키미스트프로젝트사업	29	비지정
산학연CollaboR&D(R&D)	12	비지정
시장자립형3세대xEV산업육성(R&D)	17	지정
우수기업연구소육성사업(ATC+)(R&D)	20	비지정

자료: 연구진 작성

대형 R&D 투자의 성과에 신속성이 미치는 영향을 분석한 결과, 예타사업의 착수 소요기간이 1% 늘어나면, 종업원 수는 0.3%p 감소하고, 매출액은 1.2%p 감소하는 결과를 보였으며(〈표 4-37〉), 소요기간이 1개월 늘어나면, 종업원 수는 1.8% 감소, 매출액은 7% 정도 감소하는 것으로 나타났다(〈표 4-38〉).

<표 4-37> 대형 R&D 투자의 성과에 신속성(단위당 소요기간)이 미치는 영향

		(1)	(2)
A. 로그 종업원수	예타 사업 수혜 여부	0.675 [0.451]	0.658 [0.450]
	예타 사업 수혜 여부 × 로그 사업착수 소요기간	-0.317* [0.162]	-0.311* [0.162]
	통제 변수	-	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	15,531	15,417
B. 로그 매출액	예타 사업 수혜 여부	2.702*** [0.942]	2.631*** [0.950]
	예타 사업 수혜 여부 × 로그 사업착수 소요기간	-1.210*** [0.337]	-1.183*** [0.340]
	통제 변수	-	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	40,158	39,781

주: 괄호 안은 표준오차. * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

자료: 연구진 작성

<표 4-38> 대형 R&D 투자의 성과에 신속성(소요기간 개월수)이 미치는 영향

		(1)	(2)
A. 로그 종업원수	예타 사업 수혜 여부	0.081 [0.147]	0.075 [0.147]
	예타 사업 수혜 여부 × 사업착수 소요기간	-0.018** [0.009]	-0.018* [0.009]
	통제 변수	-	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	15,531	15,417
B. 로그 매출액	예타 사업 수혜 여부	0.454 [0.322]	0.432 [0.325]
	예타 사업 수혜 여부 × 사업착수 소요기간	-0.072*** [0.020]	-0.070*** [0.020]
	통제 변수	-	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	40,158	39,781

주: 괄호 안은 표준오차. * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$.

자료: 연구진 작성

주목할 점은, 신속성(조사기간) 변수를 포함하지 않은 모형과 포함한 모형에서 예타 수행 여부의 추정 계수 부호와 유의성이 상이하게 나타나는 점이다. 신속성 변수를 포함하지 않은 기본 모형에서는 예타 수행 사업이 비수행 사업에 비해 고용 및 매출 등 성과에 부정적인 효과를 보였으나, 조사기간 변수를 추가로 포함한 모형에서는 예타 수행 사업의 효과가 오히려 긍정적인 방향으로 전환되는 것으로 나타났다.

표면적으로는 상반된 결과처럼 보이지만, 이는 단순한 통계적 변동이라기보다 모형 구조와 변수 해석이 달라진 데서 기인하는 매개효과(mediation) 또는 효과 분해(disaggregation) 현상으로 이해할 수 있다. 다시 말해서, 예타 수행 사업의 효과가 ‘예타 자체의 긍정적 효과’와 ‘과도한 조사기간으로 인한 부정적 효과’로 분해되었기 때문이라고 해석할 수 있다.

다음의 표는 대형 R&D 투자의 성과에 경직성이 미치는 영향을 보여준다. 사업의 세부내용(품목, 과제 RFP)이 예타 조사 단계에서 이미 확정된 경우가 비확정된 경우보다 부정적 효과가 더 큰 것으로 나타났으며, 이를 통해 사업계획 및 운영의 경직성이 투자 성과에 영향을 주는 주요 요인임을 유추할 수 있다.

〈표 4-39〉 대형 R&D 투자에서 경직성 여부가 미치는 영향

		(1)	(2)
A. 로그 종업원수	예타 사업 수혜 여부 × 사업내용 지정 여부	-0.228*** [0.048]	-0.227*** [0.049]
	예타 사업 수혜 여부 × 사업내용 비지정 여부	-0.157*** [0.048]	-0.159*** [0.049]
	통제 변수	-	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	15,531	15,417
B. 로그 매출액	예타 사업 수혜 여부	-0.820*** [0.179]	-0.814*** [0.179]
	예타 사업 수혜 여부 × 사업내용 비지정 여부	-0.458*** [0.096]	-0.460*** [0.097]
	통제 변수	-	Yes
	연도 고정효과	Yes	Yes
	기업 고정효과	Yes	Yes
	관측치	40,158	39,781

주: 괄호 안은 표준오차. * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01.

자료: 연구진 작성

3. 소결

본 연구의 실증분석 결과는 대형 R&D 투자의 효과를 논의하고, 향후 투자관리시스템의 개선방향을 검토할 때, 단순히 “예타 수행 여부”가 아니라, “어떻게 운영되는가(신속성·유연성)”의 관점에서 다룰 필요가 있음을 시사한다. 특히, 예타 수행 여부에 대한 추정 계수가 신속성·유연성 변수의 포함 여부에 따라 부호와 유의성이 달라지는 현상은, 예타가 단일한 정책수단이 아니라 여러 내부 구성요소(조사절차 강도, 조사기간, 사업구조의 경직성 등)로 이루어진 복합 제도임을 보여준다.

분석결과를 바탕으로, 대형 R&D의 효율적인 투자관리체계에 대하여 신속성과 유연성 관점에서 시사점을 정리하면 다음과 같다.

① 예비타당성조사 제도의 순기능과 한계이다.

신속성(조사기간) 변수를 포함한 모형에서는, 예타 수행 사업이 비수행 사업에 비해 고용·매출 등에서 긍정적인 방향의 효과를 보이는 것으로 나타났다. 이는 예타 과정에서 이루어지는 사전 타당성 검토, 사업 구조의 정교화, 리스크 점검, 예산의 집중·선별 등이 사업 기획을 구체화하고 완성도를 높이는데 일정 수준 기여하고 있음을 시사한다. 그러나 이 효과는 신속성과 유연성을 고려하지 않은 상태에서 과대 또는 과소 평가될 가능성이 크다. 예타 수행 사업의 효과가 예타 제도의 순기능(기획·관리 강화)과 제도의 역기능(지연, 경직성, 과도한 행정 부담)이 혼재되어 나타날 수 있기 때문이다.

따라서, 예비타당성조사 제도의 효과성을 논할 때에는 좋고 나쁘다의 단선적이고 이분법적인 평가 보다는, 예타 조사의 절차 및 강도, 조사기간, 사업구조의 경직성 등 제도의 구성요소들을 분리하여 평가하는 접근이 필요하다.

② 신속성: 예타 조사기간의 장기화는 예타의 순기능을 잠식한다.

예타 조사기간을 변수로 포함한 모형에서는, 예타 수행 여부의 직접 효과는 긍정적이거나 최소한 중립적인 반면, 조사기간이 길어질수록 성과에 부정적인 영향이 커지는 결과가 관찰되었다.

예타 제도 자체는 잠재적으로 유익할 수 있으나, 그 절차가 과도하게 길어지고 신속성이 저하되면 기회비용 증가, 시장 진입 타이밍 상실, 행정적 부담 누증 등이 예타의 긍정적

효과를 상당 부분 반감시킬 수 있기 때문에, 지연 자체가 실질적인 성과 훼손 요인으로 작동할 수 있다.

예타 제도의 효과를 총 효과로 볼 것인지, “예타 수행 여부”와 “예타 조사기간”의 효과로 분해할 것인지에 따라 정책 진단이 달라질 수 있다. 이는 예타 제도 폐지 추진을 둘러싼 논쟁보다, 대형 R&D 투자관리시스템을 얼마나 신속하고 효율적으로 운영할 것인지가 더욱 핵심적인 사안임을 의미한다.

③ 유연성: 대형 R&D 사업의 경직성은 성과의 제약 요인이다.

유연성 측면에서도 예타의 운영 방식이 성과에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 예타 단계에서 설정된 과제 단위의 세부내용과 목표·지표가 사후관리 과정에서 경직적으로 작동할 경우, 기술·시장 환경의 변화에 맞추어 과제를 조정·재설계할 수 있는 여지가 축소될 수 있다. 이는 연구현장이 실질적 성과를 극대화하는 방향으로 전략을 수정하기보다는, 초기 계획의 형식적 준수에 매몰되도록 유도할 위험이 있다. 따라서 중간점검을 통한 목표·세부과제·지표의 합리적 조정 등 사후관리의 경직성을 완화하는 방향으로 대형 R&D 투자관리시스템의 유연성을 고려할 필요가 있다.

종합하면, 예비타당성조사 제도는 원천적으로 ‘R&D 투자 성과를 저해하는 제도’라고 보기 어렵다. 오히려 예타를 통해 기획·관리가 체계화된 사업일수록 긍정적 성과를 낼 여지가 크다. 그러나, 조사기간이 길어지고, 경직적으로 운영될수록 예타 제도의 잠재적 순기능은 부정적 효과에 의해 잠식될 위험성이 크다.

대형 R&D 투자의 성과 관점에서 볼 때, 예타의 필요성을 단순히 부정하거나, 혹은 절차를 더욱 강화하는 방식의 이분법적 접근을 지양해야 한다. 예타 제도 자체보다는 운영의 신속성과 유연한 조정이 어느 정도 허용되는지를 함께 고려해야 한다. 즉, 최소한의 타당성 검토 기능은 유지하면서, 신속성과 유연성을 높일 수 있도록 대형 R&D 투자관리 시스템을 설계·운영하는 것이 핵심 과제라 할 수 있다.

| 제5장 | 대형 R&D 투자관리체계 개선방안

제1절 정부의 대형 R&D 투자관리시스템 혁신방안 개요

정부는 국가재정전략 회의(2024. 5월)에서 'R&D 예타 제도 폐지'를 발표하고, 후속 조치로서 「대형 국가연구개발사업 투자·관리 시스템 혁신방안(2024. 6월)」을 발표하였다 (그림 5-1). 국가 차원의 전략적 첨단기술의 신속한 R&D 추진을 지원하기 위하여 R&D 분야의 예비타당성조사 제도를 원칙적으로 폐지하고, 1천억원 이상의 대규모 신규 사업에 대해서는 재정의 낭비를 방지하고 내실 있는 추진을 도모하기 위한 보완 제도를 마련한다는 계획이다.

[그림 5-1] R&D 예타 제도 폐지 후속조치 방안



자료: 대형 국가연구개발사업 투자·관리 시스템 혁신방안(2024.6.4.)

구체적으로, 1천억원 이상의 순수 연구형 R&D 사업은 신속한 추진 및 기획완성도 제고를 위해 ‘사전기획 점검제’를 추진하고, 건설공사가 포함되는 구축형 R&D 사업은 사업관리 난이도 등 특성에 따른 ‘맞춤형 심사 제도’를 도입한다고 밝혔다.

대형 R&D 투자관리시스템에 대한 혁신 방안 발표 이후, 예타 폐지를 위한 ‘과기기본법’ 및 ‘국가재정법’ 개정안이 국회에 제출되었고(2024. 12월), 국회의 논의 과정을 거치면서 ‘과기기본법’이 먼저 과방위를 통과하였다(2025. 7월). 그리고 나서, ‘국가재정법’이 기재위를 통과하였으며(2025. 9월), 2025년 10월말 기준으로 법률 개정안이 법사위에 계류 중인 상황이다. 정부는 대형 국가연구개발사업 사전점검체계 전면 개편 방향에 대한 설명회(25.10.1)를 열었으며, R&D 예타 폐지 이후 시행되는 후속제도의 운영방안을 발표하고 관련 부처의 의견 수렴과 협의를 진행하였다.

제2절 대형 R&D 투자관리시스템에 대한 정책 제언

이와 같이 정부는 국가연구개발사업 예비타당성조사 제도의 폐지를 추진하면서, 기존 예타 제도의 문제점과 성과를 재점검하고 대체 제도의 개편방향을 모색하고 있다. 본 절에서는 R&D 예타 폐지 및 후속제도 방향에 대한 분야별 전문가들의 의견을 정리하고 분석하여 정책적 시사점을 도출하고자 한다. 이를 위해 R&D 예타 분야(5인), 성과평가 분야(3인), 재정분야(2인) 총 10인의 전문가를 대상으로 구조화된 질문 문항에 대하여 의견을 조사하였다.

주요 질문 내용은 ① 기존 대형 R&D 예타 및 사후관리 제도의 문제점과 효과, ② 예타 유지 과도기의 개선방안, ③ 예타 폐지 시 예상 효과·부작용 및 후속제도의 설계 방안, ④ 예타 폐지와 관련한 추가 정책과 미래 지향적 R&D 투자관리시스템에 대한 아이디어를 포함한다(〈표 5-1〉). 전문가들의 문항별 답변을 분석하여 예타 폐지 이후 새로운 제도의 설계·이행 방향과 기획-집행-사후평가 전반에 걸친 대형 R&D 투자관리체계의 개선방향을 제언하였다.

<표 5-1> 대형 신규 R&D 투자관리체계 관련 전문가 질문지

구분	세부 문항
1. 기존의 R&D 예타 제도 및 투자관리 제도 진단	1-1. 대형 R&D 예타 제도의 문제점과 효과는 무엇이라고 생각하십니까?
	1-2. 대형 R&D 사후관리체계의 문제점과 효과는 무엇이라고 생각하십니까?
	1-3. 정부의 대형 R&D 투자는 기대한 목표를 충분히 달성하고 있다고 생각하십니까? R&D 투자 성과가 높다면 그 이유는 무엇입니까? 반대로 R&D 성과가 낮다면 그 이유는 무엇입니까?
2. 예타 유지시, 과도기 동안 기존 제도의 개선방안	2-1. 당분간 예타가 유지되거나, 예타 폐지가 추진되는 과도기 과정에서 기존의 대형 R&D 투자관리제도에 필요한 정책 방안은 무엇이라고 생각하십니까?
3. 예타 폐지시 우려되는 예상 쟁점과 후속제도 설계 방안	3-1. 예타 제도 폐지시 예상되는 효과와 부작용은 무엇입니까?
	3-2. 예타 폐지 추진에 따라 정부가 계획하고 있는 후속제도의 기대효과 및 보완이 필요한 사항에 대하여 “① 한도내 예산편성, ② 맞춤형 사전점검 제도 도입, ③ 사후관리 및 평가 강화” 단계별로 질문을 드립니다.
	3-2-①. (한도내 예산편성) 신규 대형 R&D 사업의 부처별 지출한도 내 예산편성 계획과 관련하여 예상되는 효과, 한계 및 제도 정비 방안은 무엇입니까?
	3-2-②. (맞춤형 사전점검제도 도입) 신규 대형 R&D사업 선정 과정에서 예산 심의를 보완할 수 있는 사전점검제도의 기대효과, 한계 및 제도 정비 방안은 무엇입니까? 1) 연구형 R&D 사전기획점검제도 2) 구축형 R&D 맞춤형 심사제도
	3-2-③. (사후관리 및 평가 강화) 신규 대형 R&D 사업의 사후관리제도로 주기적 모니터링을 통한 사후평가 강화를 제시하고 있습니다. 이에 대한 기대효과, 한계 및 제도 정비 방안은 무엇입니까?
4. 대형 R&D 투자관리 시스템 운영시 고려사항	4-1. R&D 예타 폐지와 관련하여 필요한 추가적인 정책 방안이 있다면 제시하여 주시기 바랍니다.
	4-2. AI 등 급변하는 기술환경 변화 속에서 글로벌 경쟁력 확보에 대응하는 선진형 대형 R&D 투자관리시스템을 마련하기 위하여 반드시 갖추어야 할 핵심 요소, 그리고 정책 방안 및 아이디어가 있다면 제시하여 주시기 바랍니다.

자료: 연구진 작성

1. 기존 대형 R&D 예타 및 사후관리 제도 진단 및 시사점

가. 대형 R&D 예타 제도의 문제점 및 효과 분석

대다수 전문가들은 기존 대형 R&D 예타 제도의 주요 문제점으로 절차상의 지연과 경직성을 지적하였다. 예타 조사와 사업 기획에 평균 2년 이상 소요되어 적시성·신속성이 저하되고 시급한 연구개발 착수가 늦어짐으로써 글로벌 경쟁력 약화를 초래한다는 것이다. 실제로 2018~2022년 예타 통과율이 약 20%에 불과하여 많은 사업 구상이 예타 단계에서 좌절되고, 그 과정에서 투입된 시간·인력 자원이 낭비되는 비효율이 있었다고 지적하였다.

또한 재정 당국 중심의 평가로 인한 구조적 한계도 언급되었다. 예타가 기획재정부 등 재정당국의 재정 효율화 목적에 맞춰 운영되다 보니, 경제성 위주의 평가로 인해 국가전략적으로 중요한 R&D 과제가 탈락하거나 축소될 수 있다는 지적이다. 일부 전문가들은 이러한 이유로 시급한 국가 전략기술 R&D를 신속히 추진할 별도 통로의 필요성을 제안하였다. 그 밖의 문제점으로는 중앙집권적 일괄 평가의 비효율성, 평가 위원 전문성 부족으로 인한 타당성 저하, 부처·전문기관의 과도한 행정 부담, 예타 통과 후 부처의 피드백 미흡 및 기획 외주화 문제, 사업 예산이 예타 과정에서 크게 삭감되어 애초 계획대로 추진되지 못하는 문제 등이 제기되었다.

한편, 주요 긍정적 효과로는 예타 제도가 대규모 R&D 사업에 대한 예산 낭비를 방지하고 국가 재정의 효율적 배분(Gate keeper 역할)에 기여했다는 평가가 있었다. 예타를 통해 사업 기획 완성도가 높아져 대규모 사업 실패를 줄이고, 이러한 기획완성도의 엄격한 기준이 소규모 사업에도 확산되는 등 간접효과가 있다는 의견도 있었다. 또한, 예타 결과를 통해 객관적 우선순위 설정과 대국민 정보공개가 가능해지는 등 투명성 제고 측면의 성과도 언급되었다. 요약하면, R&D 예타 제도가 재정효율화에는 기여했으나 과도한 사전 심사로 인한 지연과 경직성이라는 한계를 드러냈다고 평가한다.

시사점 적시성과 유연성, 재정통제 기능의 균형 있는 강화 필요

예타 대체 제도 설계 시 이러한 지적사항을 면밀히 반영할 필요가 있다.

첫째, 신속성·유연성 제고가 최우선 과제로 대두된다. 사전 평가 절차 간소화 및 탄력적 기획을 통해 기술 변화에 적시에 대응할 수 있어야 한다. 다만 속도 개선에만 치중할 경우 사업 타당성 검증이 약화될 우려가 있으므로, 사전 심사와 사후관리 간 균형 있는 설계가 요구된다.

둘째, 평가 기준의 개선이 필요하다. 경제성 중심의 일률적 기준에서 벗어나 국가 전략적 가치, 시급성, 혁신성 등을 충분히 반영하는 다차원 평가체제로 전환해야 한다. 이는 기존 예타가 놓쳤던 전략성 높은 핵심 연구를 구제하고 도전적 R&D를 장려하기 위한 조건이다.

셋째, 전문성 보완과 행정 효율화이다. 새 제도에서는 분야별 전문가 풀 확대와 평가 전문기관의 역량 강화를 통해 평가의 질을 높이고, 동시에 불필요한 자료 요구나 과도한 문서작업을 줄여 부처와 연구현장의 부담을 경감해야 한다.

마지막으로, 예타의 긍정적 기능(Gate keeper)을 유지할 방안을 모색해야 한다. 투입 대비 효과가 낮은 사업을 걸러내는 재정통제 장치는 어떤 형태로든 필요하므로, 부처 내 우선순위 조정 및 재정당국의 견제가 작동할 수 있는 장치를 설계할 것을 전문가들은 시사하고 있다.

나. 대형 R&D 사후관리체계의 문제점과 효과 분석

대부분의 전문가들은 대형 R&D 사후관리(중간평가, 특정평가, 총사업비 관리 등)가 형식적·소극적으로 운영되어 실질적 성과 제고로 이어지지 못하고 있다고 평가했다. 예타 통과 이후 관심도 저하와 추적관리 미흡 현상이 대표적으로 지적되었다. 예타 단계에서는 높은 진입장벽과 엄격한 심사가 이루어지지만 이후에는 관리 강도가 현저히 완화되어, 중간평가 및 총사업비 관리 등이 형식적으로 그치는 경우가 많다는 것이다. 실제로 사업 수행 중 문제가 발생해도 총사업비 조정 및 사업 중단 등 사후 수습은 제한적이며, 이미 집행된 예산은 돌이킬 수 없는 매몰비용으로 남는 한계가 있다.

또한, 평가 피드백의 환류 미흡도 언급되었다. 중간·사후평가 결과가 예산 배분이나 사업 구조조정에 제대로 반영되지 않아, 평가-예산의 연계가 약하다는 문제이다. 평가 인프라의 부족도 지적되었다. 한정된 인력으로 많은 사업을 단기간에 평가하다 보니 평가의 깊이와 정확성이 담보되기 어렵고, 평가 자료도 사업부처가 선택적으로 제출하는 정보에 의존하는 등 객관성에 한계가 있다는 의견이다. 더불어 대형 사업은 이해관계자가 많고 관성이 커서, 중간에 방향을 수정하거나 중단하기 어렵다는 지적도 있었다.

반면 사후관리 제도의 긍정적 측면으로, 일부 전문가는 사후관리를 통해 사업 수행 중 위험요소를 식별·완화하는 효과를 거둘 수 있다고 언급하였다. 또한, 재정사업 관리의 일반론에 비추어 사전-사후 단계 모두 필요한 과정이며 R&D도 예외가 아니라는 의견이 있었다. 즉 계획-집행-평가가 유기적으로 연결되는 관리체계 자체는 타당하며, 부처 책임성 확보와 성과 극대화를 위해 사후평가 강화는 필수적이라는 지적이다.

요약하면, 사후관리체계를 실효성 있게 작동시키는 것이 과제로 도출되었다.

시사점 대형 R&D 사후관리제도 실효성 제고 필요

향후 평가체계 개선에 있어, 사후관리의 실효성 제고가 핵심 축으로 부상한다.

첫째, 사후평가의 실질화가 필요하다. 이를 위해 평가결과의 예산 환류를 제도화하여, 부진 사업에 대한 예산 조정·중단이 현실화되도록 해야 한다. 구체적으로, 중간평가 및 특정평가 결과에 따라 사업 규모 축소 또는 종료를 과감히 실행하고, 우수 성과사업에는 인센티브를 부여하는 등 평가-의사결정의 연계를 강화해야 한다. 이미 투자된 사업에 대해 예산 조정이 어려운 경우에는 문제가 발생한 부처 및 기관 등에 대해 후속 사업에서 불이익을 감수하도록 하는 책무성 확보 방식의 환류방안도 검토될 필요가 있다.

둘째, 평가의 전문성과 객관성 강화가 요구된다. 분야별 전문가 풀을 확충하고, 외부 독립 평가단을 활용하는 등 평가 인력과 방식의 전문화를 도모해야 한다. 아울러 데이터 기반의 지속적 모니터링 시스템을 구축하여, 부처 자료에만 의존하지 않고 객관적 성과지표를 수집·활용할 필요가 있다.

셋째, 평가체계의 유연성도 고려해야 한다. 일률적인 연·차수 평가보다는 사업 특성에 맞춰 평가 주기와 항목을 조정하고, 상시 모니터링과 필요시 특정평가를 병행함으로써

사후관리의 민첩성을 제고해야 한다.

넷째, 조직·거버넌스 개선이 뒤따라야 한다. 부처 내 R&D 사업관리 조직의 전주기 관리 책임을 명확히 하고, 잦은 인사이동에 따른 책임 공백을 최소화해야 한다. 또한 전략 조정이 필요한 사안에 대해서는 국가과학기술자문회의 등 상위 거버넌스가 중간에 개입할 수 있는 조정 메커니즘을 갖출 필요가 있다.

종합하면, 사후관리 강화는 예타 폐지 이후 자율성 대책의 한 축으로서 반드시 달성해야 할 과제로, 법적 권한 부여, 자원 투입, 인센티브 설계 등이 종합적으로 마련되어야 할 것이다.

다. 대형 R&D 투자의 목표 달성 및 원인 분석

정부의 대형 R&D 투자가 기대 목표를 충분히 달성했는가에 대해서 전문가들의 의견은 대체로 “부분적으로는 성과 있으나 전반적으로 미흡”하다는 평가로 모아진다. 여러 전문가는 국제비교를 들어 투자 대비 성과의 부족을 지적했다. 예컨대 한국은 공공 R&D 투자 규모가 OECD 2위 수준이나 성과는 기대에 못 미친다는 평가가 대표적이다. 노벨상 수상자 부재 등 기초연구의 세계적 성취 부족과 일부 전략분야(반도체, 디스플레이 등) 외에는 뚜렷한 경제적 파급효과가 많지 않았다는 의견도 있다.

이러한 성과 저조의 원인으로는 예타로 인한 사업의 착수 지연과 경직성이 거론되었다. 시급한 기술 확보가 필요한 시점에 예타 절차가 발목을 잡아 적기를 놓친 사례들이 있다는 것이다. 또한 사업 목표 설정의 한계도 지적되었다. 대형사업임에도 목표를 과소하게 설정하는 경향이 있어, 투입 규모에 상응하는 대형 성과를 거두지 못했다는 것이다. 이는 실패를 두려워해 도전적 목표를 기피하는 관행과 연계된 문제로 보인다. 산·학·연 연계 미흡과 인센티브 부족 등 제도적 구조적 요인 역시 성과 부진의 배경으로 지목되었다.

한편 성과를 높이는 요인으로는 예타의 긍정적 기여를 꼽은 의견도 다수 존재하였다. 예타를 통한 기획완성도 제고로 사업계획이 정교해지고 실행 준비가 철저해져 성공 확률이 높아지고, R&D 투자 성과를 높이는 데 기여했다는 평가다. 또한 정부 투자의 양적 확대를 통한 기반 강화 측면에서 대형 R&D 투자의 필요성과 일정 성과를 인정하는 견해도 있었다.

요약하면, 대형 R&D 투자는 부분적 성공 사례에도 불구하고, 전반적으로 기대에 못 미치는 성적표를 보였다는 것이 중론이다. 이는 예타 제도 요인과 R&D 생태계 전반의 구조적 한계가 복합적으로 작용한 결과로 해석된다.

시사점 예타 제도 개선과 R&D 생태계 전반의 혁신 병행 필요

이러한 분석 결과는 대형 R&D 투자의 성과 제고를 위해서는 예타 제도 개선과 R&D 생태계 전반의 혁신이 병행되어야 함을 시사한다.

우선, 투자 신속성과 유연성 제고를 통해 성과 창출의 적기를 놓치지 않아야 한다는 교훈이다. 이는 R&D 예타 폐지의 주요 근거이기도 하며, 신속 착수와 중간 기획 변경을 가능케 함으로써 빠르게 변화하는 기술환경에 대응해야 함을 의미한다.

둘째, 목표 관리 혁신이 요구된다. 대형사업에 걸맞은 도전적 목표를 설정하고 이에 맞는 평가·보상체계를 구축함으로써, 연구자들이 야심찬 성과를 추구하도록 유도해야 한다.

셋째, R&D 거버넌스와 인센티브 구조 개선이 중요하다. 성과 부진의 원인이 산학연 협력 미흡, 연구자 인센티브 부족, 규제 등에 있다면, 이를 해소하기 위한 정책(예: 공동연구 촉진, 성과에 따른 지원 및 제재 시스템, 규제 완화)이 뒤따라야 한다는 것이다.

넷째, R&D 예타의 순기능 계승이다. 예타가 가져온 기획 엄밀화와 사업완성도 제고 효과는 새로운 제도 하에서도 유지·강화되어야 한다. 이를 위해 앞서 논의된 맞춤형 사전점검제도 등을 통해 기획 품질 관리를 지속하면서, 불필요한 지연은 없앨 수 있도록 해야 한다.

마지막으로, 성과평가체계의 고도화가 필요하다. 투입 대비 성과를 면밀히 분석·환류할 수 있는 데이터 기반 평가분석 기능을 강화하여, 대형사업에 대한 국민적 신뢰와 환류 체계를 구축할 필요가 있다.

2. 예타 폐지 과도기 과정에서 정책 운영 방안

예타 폐지 이행을 위한 과도기에는 현장의 혼선 최소화와 제도의 연속성 확보가 가장 중요한 과제로 지목되었다. 여러 전문가들은 명확한 정책 로드맵 제시를 통해 불확실성을 줄여야 한다고 강조했다. 예타 폐지 발표 이후 법 개정 지연으로 현장에서 혼란이 발생할 수 있으므로, 기존 예타와 후속제도의 병행 기간, 전환 일정 등을 구체적으로 공개하여 예측 가능성을 높여야 한다는 것이다. 또한 과도기에는 예타 제도를 일방적으로 중단하기 보다 ‘건설적으로 활용’ 하도록 관계 부처 협의를 거쳐 운영하자는 의견도 있었다. 즉 법 개정 전까지는 예타 제도를 개선하여 유지하면서, 동시에 후속제도를 준비·시험하여 안정적 이행을 도모해야 한다는 뜻이다.

아울러 법적·행정적 준비작업의 속행도 강조되었다. 국가재정법 등 관련 법령 개정을 신속히 추진하고, 부처별 내부 지침과 예산편성 체계를 정비하여 제도 공백을 방지해야 한다는 것이다. 마지막으로, 소통과 교육의 필요성이 제기되었다. 연구현장과 부처 담당자들에게 예타 폐지 이후 절차와 기준을 충분히 설명하고, 변화에 대비한 역량 강화(교육)를 병행해야 혼란을 줄일 수 있다는 의견이다.

요컨대 전문가들은 과도기에 ‘선명한 방향 제시, 단계적 이행, 기존 제도 최대한 활용, 법적 기반 마련’의 4대 전략을 통해 충격을 완화해야 한다는 데 인식을 같이했다.

시사점 안정적인 제도 전환을 위한 로드맵 및 단계적 이행방안 마련 필요

예타 폐지 과도기 과정에서 정책 운영은 다음의 사항을 중점적으로 고려해야 한다.

첫째, 로드맵 및 커뮤니케이션 전략이다. 정부는 예타 폐지의 취지와 향후 일정을 담은 로드맵을 공식화하고 이를 관계 부처와 연구현장에 적극 공유함으로써 불확실성을 해소해야 한다.

둘째, 제도 병행 및 점진적 전환이다. 예타→후속제도 전환이 원활하도록 일정 기간 두 제도를 병행 운영하거나 단계별 시범사업을 시행하여 문제점을 보완한 후 전면 전환하는 점진적 접근이 필요하다.

셋째, 법·제도 정비의 선행이다. 예타 폐지가 법적으로 유효하려면 국가재정법 개정 등이 필수적이므로 이를 조속히 마무리하고, 후속제도의 법적 근거와 세부 지침도 사전에 마련해야 한다.

넷째, 기존 역량과 도구의 활용이다. 과도기 동안 KISTEP, STEPI 등 전문기관의 사전타당성평가 역량과 기존 유사제도 경험을 적극 활용하여 새로운 시스템의 시험대로 삼는 것이 바람직하다.

다섯째, 현장 적응 지원이다. 부처와 연구현장의 실무자 교육, 가이드라인 배포 등을 통해 새로운 절차에 대한 이해도를 높이고 초기 시행착오를 줄이는 노력이 요구된다.

이러한 조치들을 통해 과도기의 혼선을 최소화하고 안정적인 제도 정착률이 가능할 것으로 기대된다.

3. 예타 폐지시 우려되는 예상 쟁점과 후속제도 설계 방향

가. 예타 제도 폐지 시 예상 효과와 부작용 분석

예타 폐지에 따른 긍정적 효과로 전문가들이 공통적으로 기대한 바는 R&D 사업 추진의 신속성과 유연성 제고이다. 예타라는 높은 관문이 사라지면 대형 사업을 보다 빠르게 시작할 수 있고, 수행 중에도 기술 및 환경 변화에 맞춰 사업 방향을 탄력적으로 조정할 수 있을 것으로 보았다. 특히 기존 예타 사업의 경직성 등이 해소되면서 사업 기획 당시보다 환경이 변해도 대응이 가능해지는 점을 가장 큰 효과로 예상하였다. 또한 예타 폐지로 R&D 주관부처의 자율성과 책임이 크게 증대되는 점도 긍정적으로 거론되었다. 과학기술계가 직접 우선순위를 정하고 사업을 관리하게 되므로, 부처 고유의 전략 구현과 책임성 강화를 통한 투자효율 제고를 기대할 수 있다는 의견이다.

한편, 예타 폐지의 부작용과 우려로는 방만하고 무분별한 사업 남발 가능성이 가장 두드러지게 지적되었다. 중앙의 통제가 약화될 경우 부처별로 선심성·중복성 R&D 사업을 양산하여 재정 효율성이 악화될 수 있다는 것이다. 특히 1,000억 미만 사업과 이상의 사업이 이원화되면서 관리 사각지대가 생기거나, 유사 목적의 중복투자가 늘어날 개연성이 높다는 우려가 있었다. 또한 예타 폐지는 곧 견제장치의 상실을 의미하므로, 대형사업

실패에 대한 부담과 설명 책임이 과학기술계에 전적으로 전가된다는 지적도 있었다. 이때 성과 부진 시 국민과 국회에 설명하고 책임지는 일이 예상보다 큰 행정적 부담으로 작용할 수 있다는 우려이다.

아울러 몇몇 전문가는 예타 폐지가 곧바로 성과 개선으로 이어질지는 미지수라고 언급했다. 예타의 단점으로 흔히 지적된 신속성 문제는 이미 예타 면제, 신속 조사 등의 보완책이 있다는 점에서 폐지 효과가 제한적일 수 있다는 것이다.

정리하면, 예타 폐지로 자율성과 민첩성 증대라는 순풍이 예상되지만, 동시에 무분별한 사업 추진, 책임성 확보 문제라는 역풍에 대한 선제적 대비가 필요하다는 것이 전문가들의 공통된 인식이다.

시사점 예타 폐지는 수단이며, 궁극적 목표는 R&D 혁신과 성과 창출임

예타 폐지에 따른 효과를 극대화하고 부작용을 최소화하기 위한 정책대응이 요구된다.

먼저, 자율과 책임의 균형 메커니즘을 갖추는 것이 핵심이다. 예타 폐지로 부처 자율이 커지는 만큼, 내부 견제 장치를 마련하여 방만한 사업 증설을 방지할 필요가 있다. 예컨대 부처별 R&D 지출한도 엄격 준수와 부처 내 우선순위 평가제 도입으로 예산 총량 통제를 유지할 필요가 있다. 동시에 사업 추진 결과에 대해서는 사후평가를 통해 엄중히 책임을 묻는 체계를 구축해야 한다.

둘째, 성과지향 문화 정착이다. 예타 폐지의 궁극적인 목적은 대형 R&D 투자의 성과 제고인 만큼, 부처와 연구자들에게 고성과 창출에 따른 인센티브를 부여하는 등 성과 중심의 R&D 문화를 확립할 필요가 있다.

마지막으로, 전문가들은 “예타 폐지는 수단일 뿐, 목표는 R&D 혁신”임을 강조하고 있다. 따라서 예타 폐지 이후에도 R&D 투자 효율화와 성과 극대화를 위한 정부의 노력은 더욱 강화되어야 하며, 제도 변화의 성과를 면밀히 평가하여 지속적으로 정책을 조정·보완하는 기민한 대응이 중요하다. 예타 대체 절차의 초기 몇 년간은 이행 상황을 면밀히 모니터링하여 부작용 조짐이 나타나면 즉각 보완조치를 취하는 피드백 체계를 갖추는 것이 필요해 보인다.

나. 부처별 지출한도 내 예산편성의 효과와 한계 분석

정부는 예타를 폐지하는 대신 신규 대형 R&D 사업에 대해 각 부처에 미리 설정된 지출한도 내에서 예산을 편성하도록 하는 방안을 제시하였다. 전문가들은 이러한 “한도 내 예산편성” 제도에 대해, 부처 자율성과 책임성 제고의 출발점이 될 수 있다는 기대와 함께 실효성에 대한 의문과 보완 필요성을 동시에 표명했다. 긍정적으로 예상된 효과는, 부처가 자체 한도 내에서 필요한 규모와 기간으로 사업을 설계함으로써 사업 추진에 적정성을 확보하고, 부처별 고유 임무에 부합하는 투자 효율성을 높일 수 있다는 점이었다. 나아가 모든 신규 R&D사업을 지출한도 내에 편성하도록 강제하면 부처 내부사업 간 예산 경쟁과 조정이 촉진되어, 예타의 대안으로 자체적인 재정 문지기 기능을 할 수도 있다는 견해도 있었다.

그러나 많은 전문가들은 지출한도가 과연 구속력을 가질지에 대해서 회의적인 시각을 드러냈다. 현재 국가재정운용계획상 부처별 총액이 정해져 있더라도, 매년 정책 변화와 협의를 거치며 증액이 이루어지는 현실에서 한도를 엄격히 지키게 할 수 있을지 불투명하다는 것이다. 특히 미래의 지출 한도를 부처가 정확히 알기 어려운 상황에서 한도 기반 예산편성은 실효성이 약할 수밖에 없다는 지적이 있었다.

또한 부처의 자체 사업조정 역량에 대한 우려도 표명되었다. 중앙 조정 없이 각 부처가 알아서 우선순위를 정해야 하므로, 내부 평가체계 미흡 시 중요 사업이 누락되거나 정책적 중요도보다는 관성에 따른 배분이 될 가능성이 있다는 것이다. 한 전문가는 지출한도 내 예산편성이 내실있게 운영되지 않으면 몇 년 뒤 R&D 비판이 재현될 수 있다는 우려를 제기하였으며, 지출한도의 구속력 확보와 부처 역량 강화가 전제조건임을 강조했다.

아울러, 다부처 공동사업의 관리 문제가 거론되었다. 대형 R&D는 여러 부처가 협업하는 경우가 많은데, 부처별 한도 체계에서 공동사업을 어떻게 분담·추진할지 명확치 않다는 지적이다.

마지막으로 제시된 보완책으로, 지출한도 운용상의 세부 원칙 수립이 있었다. 예컨대 한도 내 여력을 신규사업에만 쏟지 말고 기존 계속사업의 성과 창출을 우선 지원하도록 의무화하는 방안이 제안되었다. 이는 부처들이 무리하게 새로운 사업만 추진하느라 정작

진행 중인 사업을 소홀히 하지 않도록 하기 위한 장치다.

요약하면, 부처별 예산총량 통제는 예타 폐지 후 재정건전성 유지를 위한 필수 도구로 인식되나, 제도의 실제 작동을 담보할 운용 설계가 뒷받침되지 않으면 유효성이 떨어질 수 있다는 것이 중론이다.

시사점 부처별 지출한도제의 실효적 운영방안 마련 필요

부처별 지출한도 내 예산편성의 실효적 운영을 위해 다음의 정책적 보완이 요구된다.

첫째, 지출한도의 법적·제도적 구속력 강화다. 한도를 어겼을 때 제재나 불이익이 명확히 규정되어 부처 스스로 반드시 지키도록 하는 장치를 마련해야 한다.⁴⁹⁾ 이를 위해 국가재정법 등 상위 규정에 한도 준수 의무를 명시하거나, 한도 초과 사업은 자동 조정 및 보류되는 제도적 장치를 도입할 필요가 있다.

둘째, 한도 산정의 투명성을 높여야 한다. 매년 부처별 지출한도를 충분한 시간 여유를 두고 통보하고, 산출 근거를 공유함으로써 부처가 예측 가능한 범위 내에서 계획을 수립할 수 있게 해야 한다. 만약 중기재정계획으로만 한도를 유추해야 하는 현상이 지속된다면, 한도제의 실효성은 낮아질 것이다.

셋째, 부처 내부 우선순위 결정의 역량 강화가 병행되어야 한다. 각 부처는 자체 R&D 투자 심의 메커니즘을 고도화하여, 한도 내에서 가장 효과적인 포트폴리오를 구성할 수 있도록 해야 한다. 이를 위해 부처별 R&D 위원회 설치나 외부 전문가 참여 평가 등을 통해 내부 우선순위 설정의 객관성을 높일 수 있는 방안을 검토할 필요가 있다.

넷째, 다부처 사업 조정체계 마련이 필요하다. 부처별 지출한도제 운영이 자칫 부처 이기주의를 강화시켜 공동연구가 기피되지 않도록, 다부처 R&D 추진 시 한도 예외 인정이나 공동재원 풀링(pooling) 같은 특례를 두는 방안을 검토할 필요가 있다.

다섯째, 부처내 지출한도 운용 원칙의 수립이다. 신규사업에 대한 투자 쏠림으로 인해 계속사업의 장기적인 투자 및 성과 창출에 제약이 발생하지 않도록 기본 원칙을

49) 국정기획위원회에서 발표한 「이재명정부 국정운영 5개년 계획(2025.8.)」에 따르면, 국정과제 17번으로 재정운용의 자율성 및 책임성 확보를 위해 예산편성 과정에서 부처의 자율성 확대 및 지출한도 미준수 패널티 강화 등 tap다운 예산제도의 실질화를 제시하고 있다.

수립하고 가이드라인으로 제시하여 운용상의 편향을 예방할 필요가 있다.

제도 전환 초기에 부처별 자체 우선순위 결정 및 지출한도 준수 매커니즘이 정착될 때까지는 재정당국과 과기정통부의 모니터링 협력을 통해 문제점을 보완하고, 제도 효과에 대한 평가를 실시하여 개선해나가는 정책적 유연성도 중요할 것이다.

다. 맞춤형 사전점검제도의 기대효과와 보완사항 분석

정부는 R&D 예타 제도의 폐지를 추진하면서 대안으로 ‘맞춤형 사전점검제도’ 도입을 계획하고 있다. 이는 대형 R&D 신규 사업의 기획·타당성을 점검하여 예산 심의에 반영하려는 후속조치로, R&D 사업의 성격에 따라 연구형 R&D 사전기획점검제도와 구축형 R&D 맞춤형 심사제도로 구분된다. 연구개발 중심 사업(연구형 R&D)과 연구인프라 구축 사업(구축형 R&D)의 특성이 다르므로, 두 제도의 기대효과와 한계를 각각 살펴보고 정책 개선방안을 유형별로 제시하고자 한다.

① 연구형 R&D 사전기획점검제도

연구형 R&D 사전기획점검제도는 예타 폐지 이후 기획 단계 컨설팅을 통해 사업 기획의 완성도와 타당성을 높일 수 있는 유일한 절차로서 기능할 것으로 평가되었다. 예타 대비 절차가 유연하고 신속하여 대형 R&D 사업 착수 시기를 앞당기는 효과가 있으며, 기술환경 변화에 빠르게 대응하면서 필요한 예산을 적시에 확보할 수 있을 것이라 보았다. 또한 사업을 탈락시키는 기존 예타와 달리 사업기획 개선을 전제로 한 개방적 절차이므로 부처 입장에서는 보다 친화적인 기획 지원으로 인식되었다.

중앙의 외부점검단을 통해 분권화 환경에서도 사업 기획 품질을 담보하는 건인 기능을 수행할 것이라는 기대도 제시되었다. 요컨대 연구형 R&D 사전점검제도는 예타 대비 절차적 유연성과 기획 컨설팅 기능을 강화함으로써 R&D 사업 기획의 완성도 제고와 신속성 확보라는 효과를 거둘 것으로 전망되었다.

다만, 다수 전문가들은 현재 구상된 연구형 R&D 사전기획점검제도의 구속력 부족을 가장 큰 한계로 지적한다. 예산 편성과 직접 연계되지 않는 권고 수준의 점검에 그칠 경우, 사업 부처가 지적사항을 성실히 반영하지 않을 가능성이 높고, 결국 기획 완성도

제고라는 당초 목적을 달성하기 어려울 수 있다는 것이다. 실제 자문형태로 진행된다면 부처의 자료 제출과 적극적 협조를 이끌어내기 어려워 제도가 유명무실화될 위험이 있으며, 부처들은 예산 확보가 우선이므로 기획 보완 자체에 큰 관심을 두지 않을 수 있다는 우려가 제기된다.

또한 한정된 기간에 다수 사업을 점검해야 하므로 평가의 일관성과 점검 품질을 담보하기 어렵다고 지적한다. 여러 부처의 다양한 사업에 대해 동일한 기준의 체크리스트 위주 점검은 사업 간 특성을 고려하지 못한다는 논란이 있을 수 있다. 또한, 누가 어떤 기준으로 기획의 타당성을 판단할지 현재로서 불명확하여 민간전문가 점검단의 실효성에 의문이 제기되었다. 평가자가 사업부처에 지나치게 우호적이거나 포획될 경우 객관성·신뢰성도 담보하기 어렵다는 한계가 지적되었다.

아울러 사전기획점검제도의 절차 설계에 따라 효과가 크게 달라질 수 있음도 유의해야 한다는 의견이 있었다. 점검에 시간이 너무 오래 걸리면 예타와 동일한 비판(지연)을 받을 것이고, 반대로 너무 짧으면 피상적인 검토에 그칠 위험이 있다는 지적이다. 필수 항목 4가지로 이루어진 점검 내용이 기존 예타의 기술적 타당성 평가와 유사한데, 한정된 기간에 서류 위주로 검토할 경우 심층 평가가 어렵고 그 질도 담보하기 어렵다는 의견이었다.

요약하면, 현재 설계대로라면 구속력 부족, 평가기준·주체의 불명확, 다수 사업 대상 평가의 일관성 문제로 인해 연구형 R&D 사전기획점검제도가 기대만큼의 실효성을 거두지 못하고 행정 부담만 가중시킬 수 있는 점이 우려되었다.

시사점 사전기획점검제도의 예산편성 연계 강화 등

가장 먼저, 전문가들은 사전점검 결과의 실효성 확보를 위해 예산 편성과의 연계 강화를 주문한다. 점검 결과를 사업 예산안에 직접 반영하는 명시적 규정과 절차를 마련하여, 부처가 지적사항을 미반영할 경우 불이익이 발생하도록 제도화해야 한다는 것이다.

둘째, 사전기획점검의 객관성과 전문성을 높이는 것이 필요하다. 이를 위해 부처가 아닌 외부의 독립적 전문가 풀을 구성하고, 평가위원 선정 절차의 투명성을 확보해야 한다. 구체적으로 점검단의 구성 기준, 역할, 책임, 운영 프로세스를 사전에 명확히

정하고, 평가자 교육을 통해 평가 역량을 제고할 필요가 있다. 특히 다양한 사업을 여러 점검단이 평가할 경우 평가 기준의 통일과 일관성을 확보하는 장치를 마련해야 하는바, 관련 역량을 보유하고 있는 기존의 예타 전문기관 등이 평가 조율자로서 체크리스트와 평가지침을 통합적으로 관리하도록 역할을 부여할 필요가 있다. 또한, 사전기획점검 기준과 방법을 사업 특성과 규모에 따라 차등 적용하여 점차적으로 사업 유형별 검토 절차를 정교화하는 것도 필요해 보인다.

셋째, 사전점검 과정의 결과 환류 체계를 구축할 필요가 있다. 점검단의 조언이 실제 사업계획 수정에 반영되고 예산 편성에까지 이어지는지를 추적 관리하여, 부처의 기획보완 노력과 결과를 사후평가에 반영하는 평가·환류체계를 마련해야 한다. 이와 함께 점검 과정에서 식별된 문제를 예산 배분 단계에서 어떻게 조정·반영할지에 대한 방안도 검토가 필요하다.

마지막으로, 연구형 R&D 사전기획점검제도의 평가 목적을 분명히 하는 것이 중요하다. 이는 예타처럼 사업의 “당락”을 결정하려는 것이 아니라 사업 기획을 개선하고 투자 효율성을 높이기 위한 사전컨설팅임을 명확히 하여, 부처들이 이를 지원적 제도로 인식하도록 유도해야 한다. 이러한 정책과제를 이행한다면 연구형 R&D 사전기획점검제도가 예타 대비 유연성은 높이면서도 실효성을 갖춘 투지관리 수단으로 정착될 수 있을 것이다.

② 구축형 R&D 맞춤형 심사제도

다수 전문가들은 구축형 R&D 맞춤형 심사제도가 대형 연구인프라 사업에 전주기 단계별 심사체계를 도입함으로써, 예타 폐지로 약화될 수 있는 사업 타당성 검증과 재정 통제 기능을 보완하는 효과가 기대된다고 평가하였다. 구체적으로, 1단계 예비심사 → 2단계 본심사로 이어지는 게이트 방식의 단계 심사를 통해 프로젝트 진행 중에도 지속적으로 위험을 관리할 수 있다는 장점이 있다는 것이다. 심사기간 자체는 예타 대비 단축되더라도, 각 단계에서 계속 사업추진 여부를 점검하기 때문에 사업의 중단 또는 수정 결정이 적시에 이루어져 실패 위험을 줄일 수 있다는 점도 제시되었다.

또한 해당 제도는 연구개발 활동의 결과물이 투입되는 인프라 구축사업의 특성을 반영하여 설계되므로, 연구성과와 연계된 기반구축을 촉진하는 긍정적 측면도 있다고

보았다. 특히 선행 R&D와 후속 구축의 연계를 제도화함으로써, 핵심 기술을 충분히 확보한 이후에 본격적인 시설·장비 구축에 착수하도록 유도하여 사업 성공률을 높이고 자원 낭비를 예방할 수 있다고 언급하였다.

일부 전문가는 구축형 심사제도가 예타에 준하는 엄격한 심사를 제공하여 예산 낭비 방지 역할을 확실히 할 것으로 전망하기도 한다. 또한 단계별 심사를 통해 사업계획 변경에 능동적으로 대응하고 예산을 배분·조정할 수 있으므로, 외부 여건 변화가 잦은 인프라 사업의 유연성과 재정건전성 간 균형을 강화하는 효과도 기대된다는 의견이다.

요약하면, 구축형 R&D 맞춤형 심사제도는 예타 폐지 후에도 인프라 R&D 사업에서 엄격한 단계별 검증과 통제 메커니즘을 제공하여 비용·일정 관리 및 위험 최소화에 기여할 것으로 예상된다.

그러나 다음과 같은 한계들도 지적이 되었다. 먼저, 구축형 R&D 심사제도의 적용 대상과 기준이 모호하다는 지적이 있다. R&D와 시설 구축이 혼재된 사업의 경우 무엇을 구축형으로 볼지 경계가 애매하며, 연구개발과 건설이 긴밀히 연동된 사업은 단계적 분리 추진이 실현될지에 대한 우려가 있다.

다음으로, 심사 단계별 구속력과 후속 조치가 불확실하다는 점이다. 1단계 사업추진 예심 결과 미흡하더라도 바로 사업이 중단되는 것이 아니라 보완 후 재심하도록 설계되어 있는데, 재심 후에도 미흡하면 어떻게 되는지 등 의사결정 절차가 구체화 되어 있지 않다고 지적되었다. 현행 정부안은 예타처럼 ‘탈락시 사업 종료’가 아니라 미흡사항 위주로 재검토하는 유연성을 도모했지만, 거듭 미흡 판정 시 제재 수단 부재로 인해 명확한 제재 없이 사업이 진행될 가능성을 배제할 수 없다는 의견이다.

전문가 역량과 자원 부족 문제도 제기되었다. 대형 연구인프라 사업의 비용·기간을 엄격히 검토하고 관리하려면 고도의 기술·공학 전문성과 프로젝트 관리 경험을 갖춘 인력이 필요한데, 국내에는 이런 총사업비·대규모사업 관리 전문가 풀이 충분하지 않다고 지적되었다. 특히 최첨단 분야의 최고 기술 전문가는 해당 사업의 잠재적 수주자이거나 수행기관 소속인 경우가 많아 이해충돌 없이 평가에 참여시키기 어려운 현실이 있다. 평가 인력풀이 부족하면 소수 인원에게 과도한 부담이 가중되고 심사 품질도 떨어질 수밖에 없다는 우려를 표하였다.

행정적 부담에 대한 우려도 존재한다. 단계마다 요구되는 제출자료가 많고 절차가 복잡하면 사업 추진기관 입장에서 과도한 행정비용과 시간이 소요될 수 있다. 단계별 심사 요건을 명확히 하지 않을 경우 부처·기관의 부담 증가로 이어질 것이라는 지적이 있으며, 새로운 심사제도 도입으로 추가적인 행정부담과 지연을 걱정하는 의견도 있었다.

마지막으로, 제도 도입의 당위성 논란이 있다. 일부 전문가들은 예타를 폐지하면서 사실상 예타보다 더 엄격한 절차를 인프라 분야에 도입하는 것이 정책 일관성에서 어긋난다고 평가한다. 예타 대상 사업 중 인프라 분야만 선택해서 별도 심사를 추진하는 제도 설계의 명분이 약하며, 구축형 R&D만 별도로 심사해야 하는지 근본적인 의문이 든다는 지적이다. 즉 연구형 R&D 사전기획점검은 예타 폐지 취지(분권과 신속성 강화)에 부합하지만, 구축형 심사는 오히려 중앙집중 평가를 유지하는 측면이 있어 정책 방향의 일관성이 부족해 보인다는 것이다.

이처럼 구축형 맞춤형 심사제도는 절차 기준의 모호성, 운영상의 어려움, 정책 정합성 논란 등의 한계를 안고 있으며, 이를 보완하지 않으면 실효성 있는 제도로 정착하기 어렵다는 것이 전문가들의 대체적인 견해였다.

시사점 구축형 R&D 심사 대상 등 세분화된 기준 정립 필요

구축형 심사제도의 효과적 운영을 위해서는 사업 유형별 세분화된 절차 기준 정립이 우선적인 과제로 보인다.

먼저 심사 대상 선정과 적용 수준을 명확히 규정해야 한다. 모든 인프라 사업에 똑같은 2단계 심사를 적용하기보다, 사업 규모·성격에 따라 간소화가 가능한 사업과 정밀 심사가 필요한 사업을 구분하고 그 기준을 투명하게 공개할 필요가 있다. 또한 각 심사 단계별 요구 자료와 평가항목을 표준화하여, 평가자와 피평가자 모두 무엇을 준비하고 어떤 기준으로 심사받는지 명확히 알 수 있어야 한다. 특히 1단계 예비심사 결과 미흡 시 후속 조치(예: 보완 후 재심사 횟수 제한, 일정 지연에 따른 패널티 등)를 사전에 정해두고, 최종 본심사에서 부적격 판단될 경우 사업을 중단하거나 구조 조정하는 방안까지 규정하여 심사 결과의 구속력을 실질적으로 확보해야 한다.

둘째, 연구개발 단계와 구축 단계의 연계를 강화하는 방향으로 제도를 보완해야 한다. 연구형 R&D 사전 점검 결과가 구축형 심사에 자연스럽게 연결되도록 두 제도의 절차를 연동할 필요가 있다. 이를 통해 사전 R&D와 후속 구축 심사가 단절되지 않게 하고, 동일 사업에 대해 중복 평가나 누락이 발생하지 않도록 해야 한다는 것이 전문가들의 조언이다.

셋째, 평가 인력 및 수행기관의 역량 강화이다. 정부 내부적으로도 대형 프로젝트의 사업관리 역량을 높이고 총사업비·사업기간 관리 기법을 발전시켜야 한다는 의견이 있었다. 이를 위해 관련 교육훈련과 매뉴얼 정비, 우수 사례의 축적·공유가 필요하다. 구축형 R&D 심사를 위해서는 공학기술 전문성과 재무적 검토 능력을 겸비한 인력이 필요하므로, 분야별로 외부 전문가 풀을 구축하고 지속적으로 확대해야 한다. 동시에 전문기관으로서 KISTEP, STEPI 내에 대형사업 평가전담 조직의 인력과 기능을 보강하여, 민간 전문가와 협업으로 심층 평가를 수행하도록 지원할 필요가 있다.

넷째, 예타 폐지로 부처 자율이 커지더라도, 대형 인프라사업 만큼은 중앙집권적 게이트웨이(gateway)를 두어 재정건전성을 확보하는 것이 필요하다. 일부 전문가는 ‘구축형 R&D는 연구개발사업에 비해 분권화 필요성이 낮다’며, 부처 재량 남용을 막기 위한 중앙 관문을 설정·운영하는 것이 바람직하다는 의견을 제시하였다. 이는 구축형 R&D 심사제도가 사전 단계에서 예타 수준의 통제력을 발휘하도록 하는 보완책이 될 수 있다.

마지막으로, 신설 제도에 대한 지속적인 평가와 보완이 필요하다. 구축형 R&D 심사제도 도입 후 초기 시행과정을 면밀히 모니터링하여, 실효성이 낮거나 비효율적인 요소는 과감히 개선하는 등의 노력이 필요해 보인다.

라. 대형 R&D 사후관리 강화 방안의 기대효과와 보완사항 분석

예타 폐지 후에는 사후관리 및 평가를 대폭 강화하여 사전 통제 완화를 보완하겠다는 것이 정부 방침이다. 이에 대해 전문가들은 ‘사전적 자율성 ↔ 사후적 책무성’ 강화 조합의 필요성에는 이견이 없었으며, 평가 강화의 실효성을 어떻게 담보할지를 중점적으로 논의하였다.

기대효과 측면에서 공통적으로 언급된 것은, 예타 폐지 등 사전검토 완화에 따른 자연스러운 대책으로서 사후 평가지표의 중요성 증대이다. 예타를 폐지하면 결국 결과로 성과를 입증해야 하므로, 주기적 모니터링과 평가를 통해 문제를 조기에 발견·교정하고 성과를 극대화하는 것이 필요하다는 의견이다. 특히 정기점검(중간평가)과 수시점검(특정 평가)을 의무화하고, 평가 결과에 따라 사업 지속 여부나 예산 규모를 조정하는 체계를 구축한다면, 예타 못지않은 책무성 확보 수단이 될 수 있다고 보았다. 또한 여러 전문가는 예타 폐지에 따른 사후평가 및 환류 강화는 필연적인 바, 이를 반드시 실천해야 한다는 당위성을 강조하였다.

한편 한계와 우려로는, 평가 환류의 실효성 문제가 지적되었다. 이미 기존 사후평가에서도 환류가 제대로 안 되는 문제가 있었던 만큼, 제도를 강화해도 평가 결과를 실제 예산 및 정책에 반영하지 못하면 유의미하지 않다는 것이다. 특히 평가 결과에 따른 중단·축소 조치를 실제 이행하기 어려운 현실적 난점을 지적하는 의견이 많았다. 사업 중간에 문제가 드러나도 이해관계자 반발, 담당 조직의 책임 회피 등으로 강제 조치가 쉽지 않을 것이라는 우려다.

또한 총사업비 및 사업기간 통제 약화 가능성도 언급되었다. 예타가 없어지면 사업 계획 당시 정했던 예산 총액과 기간을 넘어서는 변화가 발생하기 쉬운데, 이를 억제하는 장치가 약해질 수 있다는 것이다. 예를 들어 사업이 지연되어 기간을 연장하고 예산을 증액해야 할 경우, 이전보다 용이해질 수 있으므로 엄격한 통제가 필요하다는 지적이다.

마지막으로, 평가 인프라 및 조직 문화 측면의 도전도 거론되었다. 많은 사업을 자주 평가하려면 전문인력과 예산이 충분히 확보되어야 하고, 부처와 연구현장이 엄정한 평가를 수용하는 문화를 갖추지 않으면 실효성 확보가 어렵다는 것이다.

종합하면, 예타 폐지 후 사후관리 강화는 필수 불가결한 정책 방향으로 인정되나, 현재보다 훨씬 강력한 환류 메커니즘과 실행력 확보가 선결되어야 한다는 점을 전문가들은 한목소리로 강조했다.

시사점 대형 R&D 사후평가 결과의 예산 연계 강화 필요

사후관리 및 평가 강화를 효과적으로 이행하기 위해 다음과 같은 개선 방향이 도출된다. 첫째, 평가-예산 연계의 제도화이다. 평가 결과에 따라 예산을 자동 조정하거나 차년도 사업계획에 반영하도록 법령과 절차를 정비해야 한다. 예를 들어 중간평가 결과 미흡 사업은 즉시 개선 명령 또는 단계 축소 등이 고려될 수 있다. 반대로 우수 성과 부처의 신규사업 인센티브 부여 등을 명문화하여 사후평가의 실질적 영향력을 높이는 방안을 검토할 필요가 있다. 다만, 이 과정에서 사후평가가 도전적인 R&D를 제약하거나 단기적인 연구성과 창출을 유도하지 않도록 주의할 필요가 있을 것이다.

둘째, 평가 권한과 실행력 부여이다. 평가를 수행하는 주체에 사업 조정 권고권 혹은 중단 권한을 부여하고, 이를 관계 부처가 수용하도록 의무화하는 장치가 필요하다. 즉, 평가 결정의 구속력을 높이는 제도 보완이 요구된다.

셋째, 평가 전문역량 강화 및 인식 개선이다. 대형 R&D 사업 평가에 적합한 전문평가단을 양성·운영하고, 평가 방법론도 정량지표 분석 등 과학적 기법을 도입해 고도화해야 한다. 또한 성실평가 문화를 위해 부처와 수행기관에 평가 교육을 실시하고, 평가 미이행 시 제재를 부과하는 등 인식 개선 노력이 병행되어야 한다.

마지막으로, 일부 전문가 의견처럼 예타 폐지에 따른 위험을 줄이기 위해 중앙 거버넌스의 필수적 통제 지점을 남기는 것도 검토할 수 있다. 일부 전문가는 ‘사후평가는 필수지만, 그것만으로 부족하다’며, 중앙의 관문 절차를 일부 남기는 혼합형 체계를 제안하기도 했다. 이는 초대형 R&D의 시범사업 추진, 조건부 추진 등의 형태로 제도화가 가능하다.

결국 사후관리 강화는 R&D 투자의 책임성과 성과를 담보하는 마지막 보루이므로, 이를 실효성 있게 운영하기 위한 모든 수단을 강구해야 할 것이다.

4. 대형 R&D 투자관리시스템의 고려사항

가. 예타 폐지 관련 추가 고려사항

R&D 예타 폐지를 둘러싸고 추가로 검토되어야 할 사항에 대해 전문가들은 각자의 관점에서 다양한 의견을 개진하였다. 몇몇 전문가는 예타 폐지의 범위와 대상 재검토를 제안했다. 현재 예타 대상인 기업지원·지역R&D 등 ‘비지정형’ 사업들은 성격상 여전히 대규모의 예산 심의가 필요하므로, 예타를 일괄 폐지하기보다는 이들 분야에 대해서는 예타와 유사한 구속력 있는 심사제도를 신설해야 한다는 것이다. R&D 예타 폐지로 인해 그간 사각지대에 있던 분야까지 모두 통제장치가 없어지는 것을 우려한 제안이다.

또 다른 다수 의견은 관련 법령 정비의 속도전이다. 예타 폐지는 국가재정법, 과학기술기본법 등 다수 법 개정을 동반하는 광범위한 변화인 바, 아직 법 개정이 불확실한 현 상황에서는 성급한 조치보다 법적 확정 후 움직이는 신중함이 필요하다는 조언이 있었다. 이와 맥락을 같이하여, 현재는 상황을 지켜보며 세부 개선안을 마련하는 정도가 현실적이라는 견해도 제시되었다.

반면, 일부 전문가는 예타 제도 자체의 개선을 병행할 필요성을 역설했다. 정형화된 예타 방법론에 대한 재검토를 언급하며, 예타를 폐지하더라도 그간의 방법론적 한계를 분석·개선하는 작업이 중요하다고 강조했다. 이는 새로운 제도에서도 동일한 문제를 반복하지 않기 위해 과거 예타의 경험을 반면교사로 삼아야 한다는 지적이다.

아울러 R&D 투자관리 전반의 거시적 관점의 정책이 필요하다는 제안도 있었다. 가령 국가 R&D 투자전략체계 구축이나 다년도 전략예산 편성 등을 통해, 개별 사업 심사 개선을 넘어 거시적 투자 포트폴리오 최적화를 도모해야 한다는 것이다. 끝으로, 예타 폐지 이후 후속제도 이행을 위해 필요한 평가인력 확충 등에 선제적으로 대비해야 한다는 현실적 정책과제도 제시되었다.

요약하면, 전문가들은 R&D 예타 폐지 및 후속제도 도입과정에서 법·제도 정비, 기존 역량 활용, 거시전략 및 방법론 개선 등의 이슈를 추가적으로 고려해야 함을 강조하였다.

시사점 예타 폐지 이외 종합적인 정책 패키지 마련 필요

예타 폐지 관련 종합적 정책 패키지 마련을 위해 다음 사항을 유념해야 한다.

첫째, 국가연구개발사업에 대한 정의가 보다 명확해져야 한다. R&D 예타가 폐지되고 나면, R&D와 비R&D 경계에 있는 사업이 R&D로 분류되어 예타를 회피할 유인이 커진다. 현재 R&D 예산은 연구개발 활동 수행, 연구개발을 위한 장비·시설구축 등에 소요되는 예산으로 정의되며, 중앙관서의 장이 일차적으로 판단하되, 예산 배분·조정 및 편성과정에서 기획재정부 및 과학기술정보통신부와 협의·조정하도록 하고 있다.⁵⁰⁾ 관련 규정 및 절차가 보다 엄격해질 필요가 있다. 또한 모든 유형의 R&D 사업에 일괄적으로 예타를 폐지할 것인지, 아니면 일부 타당성 검증이 필요한 분야에 대해서는 현행 심사체계를 변형하거나 단계적으로 도입할 것인지 전략적 판단이 필요하다. 즉, R&D 예타 폐지가 재정 운용의 블랙홀을 만들지 않도록 예타 폐지 범위와 예외 설정 원칙을 명확히 할 필요가 있다.

둘째, 500억원~1,000억원 미만의 중형 및 준대형 R&D 투자관리방안을 같이 마련해야 한다. 맞춤형 사전점검제도는 1,000억원 이상의 대형 R&D를 대상으로 하기 때문에, 900억원대 수준의 준대형 사업에 대해서는 기획완성도 및 타당성 검증의 사각지대가 존재하게 된다. 사전기획 점검제도를 회피하기 위하여 1,000억원 미만의 연구형 R&D가 증가할 가능성이 있으나 이에 대한 구체적인 관리 방안은 부재한 상황이다. 또한, 구축형 R&D의 경우 설계 및 시공 단계에서 사업비가 증가하는 경향이 있는데, 적절한 사전 검증 절차 없이 사업이 추진되면 추후 매몰비용이 발생하거나 불필요한 예산이 추가로 투입될 우려가 존재한다.

셋째, 법·제도 정비 로드맵의 가시화이다. 예타 폐지와 후속제도 시행에 필요한 관련법 개정 일정을 명확히 수립하고, 국회 및 관계 부처와의 협력을 통해 시한 내 입법을 완료해야 한다. 법 개정 전까지는 선부른 제도 변경을 지양하고, 시행령·지침 수준에서 준비 작업을 해두는 신중함도 필요하다.

넷째, 기존 예타 제도의 교훈 반영이다. 예타가 가진 방법론적 장단점에 대한 체계적인 평가를 실시하여, 새로운 제도 설계에 반영해야 한다. 특히 경제성 평가모델의 한계,

50) 기획재정부, 2026년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침(2025.5.)

정성평가 요소, 이해관계 조정절차 등 예타에서 드러난 문제들을 정리하여 향후 개선모델의 참고자료로 활용하는 것이 필요하다.

다섯째, R&D 투자 거버넌스 강화이다. 개별 사업 심사뿐 아니라 국가 R&D 투자전략 수립 체계를 고도화하여, 우선순위 결정과 자원배분의 전략성을 높여야 한다. 이를 위해 과기정통부와 기재부, 국가과학기술자문회의 간의 협의 메커니즘을 상시화하고, 거시적 틀에서의 혁신을 추구해야 한다.

마지막으로, 정책 모니터링과 피드백이다. 예타 폐지 후 R&D 투자 성과와 제도 운영 상황을 면밀히 모니터링하여, 필요한 경우 정책 수정이나 추가 보완책을 과감히 도입할 수 있는 피드백 루프를 구축해야 한다.

요컨대 예타 폐지는 단순한 제도 하나의 종료가 아니라 국가 R&D 투자관리 전반의 패러다임 전환이므로, 이를 뒷받침할 종합적인 지원 정책 패키지가 마련되어야 성공적인 안착이 가능할 것이다.

나. 선진형 대형 R&D 투자관리시스템 구축 방향

AI 등 기술이 급변하는 시대에 걸맞은 ‘선진형 대형 R&D 투자관리시스템’을 구상함에 있어, 전문가들은 유연성과 민첩성, 전략성과 거버넌스, 그리고 지속적인 학습 체계를 핵심 키워드로 제언하였다. 먼저, 유연하고 민첩한 관리가 핵심 요소로 꼽혔다. 환경 변화에 따라 R&D 프로그램을 신속하게 조정할 수 있는 체계, 예산과 기간을 탄력적으로 운용할 수 있는 규정 등이 필요하다는 것이다. 일부 전문가는 가장 변하지 않을 기초와 기반을 중심으로 정책을 마련해야 한다며, 미래 변화에 대응하기 위해서는 오히려 변화에 좌우되지 않는 원칙 - 이를테면 자율과 책임, 혁신 장려, 투명성 같은 - 에 입각한 시스템 설계가 중요하다고 강조했다.

다음으로, 명확한 전략 방향과 선택과 집중이다. 글로벌 경쟁력 확보를 위해 국가전략 기술 분야를 선제적으로 선정하고 해당 분야에 자원과 역량을 집중하는 관리체계가 필요하다는 의견이 있었다. 이를 뒷받침할 수 있도록, 국가전략에 따른 자원배분 체계를 갖추는 것이 선진형 시스템의 요소라는 것이다. 또한 ‘R&D 시범사업 → 조건부 본사업

전환 → 의무 특정평가'로 이어지는 단계별 추진을 통해 모험적 연구의 실패 가능성을 관리하면서도 성공 시 대규모 투입으로 이어질 수 있게 설계해야 한다는 제안도 있었다.

그리고, 강화된 사후평가와 환류 문화다. 선진형 시스템에서는 '사전적 자율성 - 사후적 책무성' 원리가 확고히 자리잡아, 결과에 대한 평가와 피드백이 자동적이고 규범화되어야 한다고 전문가들은 강조했다. 이를 위해 실적 데이터에 기반한 평가 시스템과, 평가 결과에 따른 지원 및 퇴출 인센티브 메커니즘을 구축하는 것이 필요하다는 의견도 있었다.

거버넌스 및 조직의 혁신도 필요하다. 선진국 사례를 참고하여, 미래 유망기술 분야에 민첩하게 투자 결정을 내릴 수 있는 전문기관 혹은 특별위원회 설립을 제안하는 의견이 있었다. 예를 들어 미국 DARPA처럼 특정 조직에 권한을 위임하여 신속히 프로그램을 설계·집행하고, 실패를 관리하는 모델을 언급한 것이다.

국제협력과 개방형 혁신 요소도 중요하게 언급되었다. 글로벌 경쟁력을 위해서는 국내 자원만이 아닌 글로벌 혁신 네트워크 활용이 필수이므로, 선진형 시스템은 해외 우수 연구주체와의 협력, 국제 공동평가, 외국인 전문가 참여 등을 제도화해야 한다는 의견이다.

마지막으로, 몇몇 전문가는 지나친 새로운 시도에 대한 경계를 표했다. 너무 유연하고 복잡한 새 제도를 만들기보다, 기본 원칙을 지키며 지속적으로 학습하고 개선하는 시스템이어야 장기적으로 살아남는다고 조언하였다. 즉 유행을 따라 빈번히 바꾸는 것이 아니라, 핵심 철학(원칙)은 일관되게 유지하되 운영에서 학습을 거듭하는 것이 선진형의 지름길이라는 견해다.

요약하면, 선진형 투자관리시스템은 전략적이고 유연하며, 자기진화(self-learning)하는 시스템으로 정의될 수 있으며, 이를 구현할 구체적 수단들을 각 전문가가 강조한 것이다.

시사점 선진형 대형 R&D 투자관리시스템 마련을 위한 정책과제

향후 선진형 대형 R&D 투자관리시스템 구축을 위해서는 다음과 같은 요소들을 염두에 두어야 한다.

첫째, 민첩성이다. 제도와 절차가 R&D 혁신 속도를 따라갈 수 있도록 의사결정 단계를 최소화하고, 필요시 예산과 계획 변경이 자유로운 유연한 구조를 채택해야 한다.

둘째, 전략성이다. 국가 전략분야를 사전에 선정하고 특별법이나 국가계획을 통해 집중 지원함으로써, 한정된 자원을 선택과 집중 방식으로 투입해야 한다.

셋째, 단계적 리스크 관리이다. 선진형 시스템은 ‘시범 → 본사업(조건부) → 확대’의 단계로 R&D를 추진하여 리스크를 단계별로 관리하도록 설계해야 한다. 초기 파일럿 R&D에 소규모 투입 후 성과 평가, 기준 충족 시 대규모 본투자, 진행 중 중간 평가로 계속 여부 결정 등의 체계를 갖추으로써, 높은 실패 확률과 투자 낭비를 최소화 할 수 있다.

넷째, 평가 및 환류의 문화이다. 실패를 용인하되 학습을 의무화하는 문화를 만들어, 한 번의 실패로 끝나는 것이 아니라 거기서 얻은 교훈이 다음 기획에 반영되도록 해야 한다. 이를 위해 평가 결과 공유 플랫폼 구축, 우수 실패 사례에 대한 포상 등 학습 촉진 장치를 둘 필요가 있다.

다섯째, 거버넌스의 혁신이다. 민관 협력 거버넌스를 강화하여, 다양한 혁신 주체의 참여를 구조적으로 보장해야 한다. 특히, 정부가 추진하고 있는 민간 주도의 대형 연구인프라 소요결정체계(한국형 SNOWMASS)는 국가의 중장기 대형 연구인프라를 구축함에 있어서 연구현장의 민간협의체 참여를 보장하고 실제 수요를 반영하는 선진형 투자관리시스템이 되길 기대한다.

마지막으로, 투자관리시스템의 일관성과 지속적 개선이다. 환경 변화에 따라 제도를 변화시키되 일관된 원칙(자율·책임·혁신)을 유지하고, 작동 결과를 토대로 기민하게 개선해나가는 정책 학습 체계를 갖추는 것이 중요하다. 이는 선진국들의 정책운용 공통점이기도 하다. 결론적으로, 선진형 투자관리시스템은 유연하지만 방향을 잃지 않고, 스스로 진화하는 시스템으로 지향되어야 하며, 정부는 이를 뒷받침할 구체적 거버넌스와 도구들을 마련해야 할 것이다.

제3절 결론

정부는 연구생태계 복원 및 기술 주도의 진짜 성장을 기조로 내세우며 2026년 주요 연구개발비 투자액을 30.1조원으로 발표하였다. 이는 2025년 24.8조원 대비 5.3조원(21.4%)이 증가한 규모이다. R&D 예산이 급격히 증가하는 과정에서 기획 부실에 대한 우려로 인해 R&D 예비타당성조사 제도가 도입되었다는 점을 감안하면, 정부가 역대 최대 규모의 R&D 투자액을 발표한 시점에서 R&D 예타 폐지 및 후속제도를 추진하는 상황이 역설적이기도 하다.

제4장에서 R&D 예비타당성조사 제도의 운영 특성이 사업 성과에 미치는 영향을 분석한 결과는 예비타당성조사 제도 자체가 ‘R&D 투자 성과를 저해하는 제도’가 아님을 보여주고 있다. 예타를 통해 기획·관리가 체계화된 사업일수록 긍정적 성과를 낼 수 있으나, 조사기간이 길어지고, 경직적으로 운영되면 예타 제도의 잠재적 순기능은 부정적 효과에 의해 잠식될 위험성이 큰 것으로 나타났다. 이러한 결과는 대형 R&D 투자관리 시스템 마련시 최소한의 타당성 검토 기능은 유지하면서, 신속성과 유연성을 높일 수 있도록 설계·운영하는 것이 필요함을 보여주고 있다.

국회예산정책처(2025)는 R&D 사업 추진 지연의 주요 원인이 예타 자체 보다는 기획부처의 역량 및 전문성 부족 등 복합적 요인에 기인하며 예타 제도의 재정 절감효과를 고려하여, 후속제도에서도 사업계획의 타당성 및 총사업비의 적정성 등을 면밀히 검증함으로써 재정운용의 책임성과 효율성을 유지할 필요가 있다고 지적하고 있다.⁵¹⁾

이러한 예타 제도의 순기능과 한계 등을 고려할 때 예타 폐지 및 후속제도를 마련하는 과정에서 신중한 검토와 만반의 준비가 필요해 보인다. 이와 관련하여 종합적인 정책적 시사점을 두 축으로 요약하면 다음과 같다.

첫째, 예타 폐지 후 대체 제도 설계·이행 측면에서, 정부는 ‘재정 문지기의 실종’이 아닌 ‘재정운용 방식의 전환’을 이뤄내야 한다. 이를 위해 부처별 지출한도 운영의 실효성 확보, 맞춤형 사전점검을 통한 사전 기획 품질 유지, 강화된 사후평가를 통한 책임성 담보라는 세 요소를 균형 있게 실행해야 함이 재확인되었다. 특히 예타 폐지로 늘어나는

51) 국회예산정책처, 「2026년도 예산안 총괄 분석 I」, (2025.10.)

부처 자율성을 자체 R&D 기획 역량 강화에 기반한 내부 경쟁과 책임 메커니즘으로 상쇄하고, 평가 결과가 실제 예산과 정책에 영향을 미치는 환류 구조를 확립하는 것이 핵심이다. 또한 과도기 전략, 법 개정, 기존 역량 활용 등 이행 관리에 만전을 기해 제도 연착륙을 도모해야 한다.

둘째, R&D 평가체계의 전반적 개선 측면에서, 기획-집행-평가 전 주기의 유기적 개편이 요구된다. 사전 기획 단계에서는 전략성과 유연성을 높이고, 집행 단계에서는 모니터링과 조정 강화를 통해 실패 위험을 관리하며, 사후 단계에서는 엄격한 성과평가와 학습 환류로 투자의 선순환을 이루어야 한다는 방향성이 도출되었다. 나아가 R&D 투자관리의 거버넌스를 혁신하여, 민첩한 의사결정 구조와 전략적 우선순위 조정 시스템을 갖추는 일이 시급하다. 결국 예타 폐지는 목적이 아니라 더 나은 R&D 투자관리체계로 가기 위한 수단이며, 전문가들은 이 전환이 성공하려면 현장의견을 충분히 반영한 섬세한 정책설계와 정부의 강한 실행 의지가 필수적이라고 입을 모은다. 정부는 본 보고서에서 도출된 시사점을 바탕으로, 대형 R&D 사업의 효율적 투자와 글로벌 경쟁력 확보라는 궁극적 목표에 부합하는 체계 개편을 추진해야 할 것이다.

[그림 5-2] 대형 R&D 투자관리체계 개선방안 시사점

대형 R&D 투자관리체계 분석	정책적 시사점
기존 대형 R&D 예타 및 사후관리 (예타) • (한계) 예타·기획 장기 소요, 적시성 저하·경직성 심화, 재정당국·경제성 편중 등 • (효과) 대형 R&D 예산낭비 방지, 기획 완성도 제고, 실패 위험 감소 등 (사후관리제도) • (한계) 중간·특정평가 및 총사업비 관리 형식적·소극적 운영, 평가·예산 연계 미흡 • (효과) 위험 식별·완화, 책임성 확보, 전주기 관리라는 프레임 자체는 타당	(사전점검) • 재정통제 기능은 유지하면서, 신속·유연한 대체 사전점검제도 필요 • 전략성·혁신성 반영 다차원 평가 (사후관리) • 평가·예산·사업조정 환류, 책임성 강화로 이어지는 사후관리의 실효성 제고가 핵심
예타 폐지 과도기 운영	과도기 4대 전략을 통한 연착륙 필요 • 로드맵 명확화 • 단계적 이행 • 기존제도 병행(후속제도 시범사업) • 법·제도 기반 마련(법·지침 조기 정비)
예타 폐지·후속제도 설계	예타 폐지는 수단이며, 궁극적 목표는 R&D 혁신·성과 창출임 • (자율·책임 균형 메커니즘) 부처별 지출한도 실효화, 부처 내 우선순위 평가체계 고도화, 강한 사후책임 필요 • (맞춤형 사전점검) 기획·집행·사후평가 연계, 독립 전문가·전문기관을 통한 기준·절차 정립 - 사전 컨설팅·투자 효율 수단 명확화 - 구축형 심사의 대상·수준 세분화, 단계별 후속조치 규칙 마련 필요 • (사후관리) 평가·예산·사업조정 연계 제도화, 평가권한·집행력 강화, 전문평가단·평가문화 조성 필요
대형 R&D 투자관리 시스템 방향	• 종합적인 정책패키지 마련 필요 - R&D 정의·범위 명확화, 중형·준대형(500~ 1,000억) 관리방안 마련 필요 - 국가 R&D 투자전략·거버넌스·모니터링·피드백 강화 필요 • 선진형 대형 R&D 투자관리시스템 5요소 ① 민첩성(의사결정 단계 최소화, 탄력적 예산·계획) ② 전략성(국가전략기술·우선분야 선택·집중) ③ 단계별 리스크 관리(시범·본사업·확대) ④ 평가·환류·학습 문화(데이터 기반, 실패의 학습화) ⑤ 자율·책임·혁신이라는 핵심 원칙 하 지속적 개선

자료: 연구진 작성

참고문헌

국내자료

- 고영태(2024), 「예비타당성 조사 수행이 연구개발과제의 R&D 투자 효율성에 미치는 영향 연구: 산업기술 분야를 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 27(2), pp. 199-233.
- 과학기술부(2007), 「국가연구개발사업 사전타당성조사 운용지침」.
- 과학기술정보통신부(2024), 「국가재정전략회의 안전보고」.
- 국가과학기술자문회의심의회의(2024), 「대형 국가연구개발사업 투자·관리 시스템 혁신방안(안)」.
- 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침, 과학기술정보통신부훈령 제 261호(2024. 3. 20.)
- 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침, 과학기술정보통신부훈령 제260호(2024. 3. 20.)
- 국정기획위원회(2025), 「이재명정부 국정운영 5개년 계획」.
- 국회예산정책처(2025), 「2026년도 예산안 총괄 분석 I」.
- _____ (2008), 「R&D 사업 예비타당성조사에 대한 메타평가」.
- 기획재정부(2025), 「2026년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」.
- 류영수 외(2023), 「2023년 R&D사업 예비타당성조사 일관성 제고를 위한 조사 체계 개선 방향 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 양승우 외(2015), 「정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- 예비타당성조사 운용지침. 기획재정부훈령 제789호(2025. 7. 30.)
- 이나영(2016), 「국가연구개발사업 예비타당성조사 경제성 평가의 유용성 분석」, 서울대학교 행정대학원.
- 이형진 외(2015), 「정부 연구개발 기획·예산·평가 기능 간 연계체계 분석」, 국회 입법조사처.
- 전승훈·김선형(2021), 「예비타당성 조사제도가 R&D 과제 성과에 미치는 연구: 특허성과를 중심으로」, 『현대사회와 행정』, 31(1), pp. 63-85.
- 정기철 외(2022), 「예타 경제적 타당성 조사를 위한 R&D 투자의 다기능 효과 분석 탐색 연구」, 과학기술정책연구원.
- 한국과학기술기획평가원(2024), 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」.
- 황치호 외(2010), 「대형 국가 R&D사업 사전평가 방법론 및 적용 연구」, 한국과학기술기획평가원.

해외자료

Department for Science, Innovation & Technology(2025), “Science and Technology Framework”.

Department of Energy(2022), “Project Management Principles and Critical Decision Framework”.

_____(1992), “ROOT CAUSE ANALYSIS GUIDANCE DOCUMENT”.

eRA(2025), “eRA Commons User Guide”.

Infrastructure and Projects Authority(2021), “Gate Review Process”.

_____(2017), “Guidance for the Gateway Review Process”.

National Institutes of Health(2023), “Peer Review Process Overview”.

National Science Foundation(2003), “Facilities Management and Oversight Guide”.

_____(2020), “Large Facilities Manual”.

_____(2023), “Major Research Equipment and Facilities Construction Overview”.

_____(2024), “US ELT External Evaluation Panel Report”.

Northern Ireland Audit Office(2009), “Good Practice Guide: Gateway Review Process”.

Office of Management and Budget(2023), “Circular A-11: Preparation, Submission, and Execution of the Budget”.

RAND Corporation(2019), “Best Practices in Federal R&D Investment Evaluation”.

U.S. Department of Energy(2025). “High Energy Physics”.

_____(2006), “414.1-5, Corrective Action Program Guide”.

U.S. Government Accountability Office(2016). “DOE Project Management: NNSA Needs to Clarify Requirements for Its Plutonium Analysis Project at Los Alamos (GAO-16-585)”.

_____(2023), “National Science Foundation: Additional Steps Would Improve Cost Estimate for Antarctic Research Infrastructure Project”.

_____(2018), “Performance Measurement and Program Evaluation”.

웹사이트(국내)

국가과학기술지식정보서비스, <https://www.ntis.go.kr>

국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr>

열린재정 재정정보공개시스템, <https://www.openfiscaldata.go.kr/op/ko/index>

R&D예타로, <http://www.rndyeta.kr>

웹사이트(해외)

Fermilab, <https://www.fnal.gov/>

GOV.UK, <https://www.gov.uk/>

Imperial, <https://www.imperial.ac.uk/>

National Institutes of Health, <https://www.nih.gov/>

The University of Arizona, <https://www.arizona.edu/>

U.S. Department of Energy, <https://www.energy.gov/>

U.S. Government Accountability Office, <https://www.gao.gov/>

U.S. National Science Foundation, <https://www.nsf.gov/>

